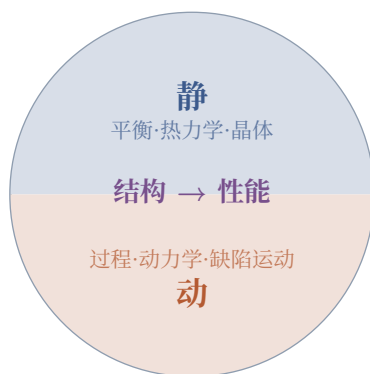


打通材料基础 任督二脉

一静一动, 结构决定性能

The Two Meridians of Materials Science



Li Zhou

lizhou_alfred2011@hotmail.com

2027

Version 0.1 · 15 章 + 3 附录 · 大纲 + 第一章

全书地图

主轴：一静 (任脉, 平衡与结构) / 一动 (督脉, 过程与演化), 交汇于性能。

主旋律：结构决定性能——贯穿每一章。

暗线一：多尺度计算——原子 (DFT/MD/MLIP) → 微观 (CALPHAD/相场) → 宏观 (FEM)。

暗线二：怎么看见它——表征手段跟着内容走, 每章一节讲透 (XRD/SEM/TEM/EBSD…), 附录 C 系统总收口。

Ch0 ·绪论

材料科学是什么——四面体 + 一静一动总览 + 全书地图

任脉·静 平衡与结构·「平衡态是什么样」

Ch1	原子结构与电子排布	已完成
Ch2	原子键合与晶体结构	晶系 / 密堆积 / 晶向晶面
Ch3	晶体缺陷的几何	点 / 线 / 面缺陷
Ch4	微观组织: 从缺陷到组织	晶粒 / 晶界 / 第二相 / 组织尺度
Ch5	热力学: 材料为什么变	自由能 / 熵 / 平衡判据
Ch6	相图: 平衡的地图	杠杆定律 / 二元 / 三元
Ch7	CALPHAD 与计算热力学	相图的现代语言

督脉·动 过程与演化·「怎么到达、为什么到不了」

Ch8	扩散: 原子怎么搬家	Fick 定律 / 空位 / Arrhenius
Ch9	相变动力学: 形核与长大	TTT / CCT / Avrami
Ch10	缺陷的运动: 位错与塑性	滑移 / 加工硬化
Ch11	热处理: 静与动的博弈	退火 / 淬火 / 马氏体之谜
Ch12	相场与计算动力学	微观组织演化模拟

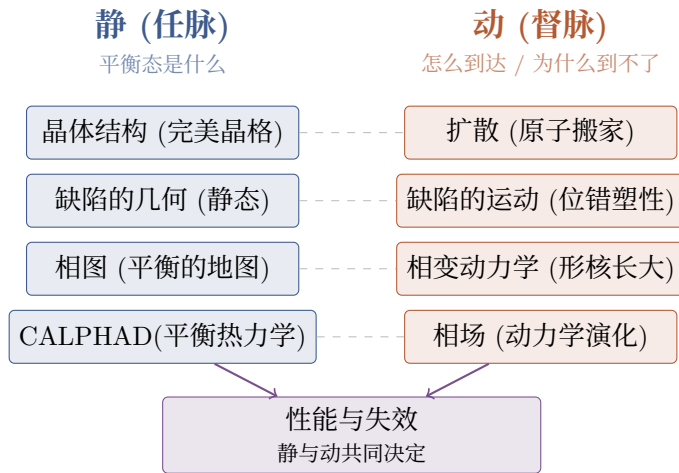
任督交汇·性能与失效 静与动共同决定的产物

Ch13	力学性能与强化 + 有限元 (FEM)	强化机制 → 宏观应力
Ch14	电·磁·热性能 + DFT/MD/MLIP	回到电子排布, 首尾呼应 Ch1
Ch15	失效与寿命	断裂 / 疲劳 / 腐蚀 / 蠕变

附录

A	材料计算工具速览 (DFT / CALPHAD / 相场 / FEM / MLIP)	
B	索引与术语表 (中英对照)	
C	材料表征手段速览 (衍射 / 成像 / 谱学 / 取向 / 原子级)	+ 各章「怎么看见它」专节

一静一动：全书的骨架



全书最深刻的张力 (Ch10 高潮): 热力学告诉你”该去哪”, 动力学告诉你”能不能去、走多快”。钢淬火得到马氏体、玻璃是”冻住的液体”、纳米材料亚稳存在——全是动力学战胜了热力学。学完材料基础最大的困惑”相图说该得相, 为什么淬火得马氏体”, 答案就在这条静动张力里。

为什么用”一静一动”做主轴: 材料基础最大的问题是知识零散——晶体、相图、扩散、位错、热处理像一堆散沙。”一静一动”是把散沙穿成串的那根线: 每个概念都能问”它是静(平衡)还是动(过程)? 它和对面那条脉的哪个概念对仗?”一旦这条线在脑子里立起来, 材料基础就从”背名词”变成”看一张网”。

绪论：材料科学是什么

怎么读这本书

Introduction: What Is Materials Science

“石器时代、青铜时代、铁器时代、硅时代——人类的文明史，就是一部材料史。每一次材料的突破，都重塑了世界。但材料科学这门学问，常常让初学者头疼：晶体、相图、扩散、位错、热处理……一堆名词，彼此孤立，记了就忘。这本书想做一件事：**给你一根线，把它们全串起来。**”

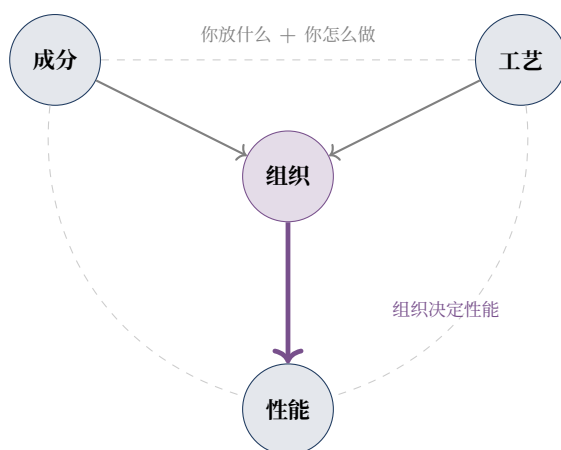
材料科学是什么

材料科学研究的核心问题只有一个：为什么这种材料有这样的性能？怎么让它有我想要的性能？

从一块铁到一把锋利的刀，从沙子到芯片，从石墨到金刚石——材料科学 要回答的是：成分、加工、内部结构、最终性能，这四者之间到底是什么关系。

材料科学四面体

这门学科的”中心法则”，可以画成一个四面体：



- **成分 (Composition):** 材料里有哪些元素，各多少
- **工艺 (Processing):** 怎么加工、热处理、成型

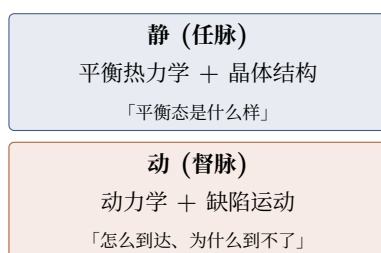
- **组织 (Microstructure)**: 原子和相在空间里如何排布 (显微镜下的样子)
- **性能 (Property)**: 强度、导电、磁性、耐腐蚀……

关键洞察: 成分和工艺不直接决定性能, 而是先共同决定”组织”, 组织再决定性能。组织是中心枢纽。这就是为什么同样成分的钢, 通过不同热处理 (工艺), 能得到软硬天差地别的性能——因为工艺改变了组织 (这本书 Ch11 的高潮)。

这本书的方法: 一静一动

传统材料教材的最大问题是”知识零散”: 晶体结构、相图、扩散、位错、热处理……每一章都讲一堆, 但章与章之间像孤岛, 学生记不住、串不起。

这本书用一根线把它们穿起来——一静一动:



- **静 (任脉)**: 平衡态是什么样。原子怎么排成晶体、有什么缺陷、形成什么组织、热力学上”应该”形成什么相。这是材料的”地图”——它告诉你终点在哪。
- **动 (督脉)**: 怎么到达那个终点。原子怎么扩散、相变怎么发生、位错怎么运动、材料怎么从一个状态走到另一个。这是材料的”路径”——它告诉你怎么走、走多快、能不能到。

为什么这根线管用?——因为它对应日常直觉: 水往低处流 (静: 终点是最低处), 但流多快、走哪条沟, 要看坡度和阻力 (动: 过程)。材料也一样: 热力学告诉你”该去哪”, 动力学告诉你”怎么去”。

有了这根线, 每学一个新概念, 你都可以问自己三个问题:

1. 它是”静”(平衡、结构) 还是”动”(过程、演化)?
2. 它和对面那条脉的哪个概念”对仗”? (比如: 缺陷的几何 缺陷的运动)
3. 它怎么影响最终性能? (回到四面体)

一旦这根线在脑子里立起来, 材料基础就从”背一堆孤立名词”变成”看一张有结构的网”。

贯穿全书的四条线

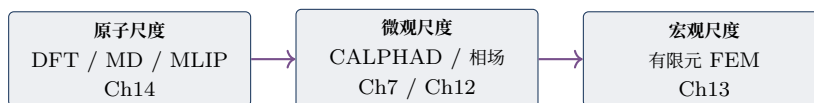
除了”一静一动”这条主轴, 这本书还有三条线贯穿始终:

主旋律: 结构决定性能

材料科学最核心的命题: 成分相同, 结构不同, 性能可以天差地别。最震撼的例子是金刚石 vs 石墨 (Ch1): 都是纯碳, 一个最硬、一个最软, 只因原子键合方式不同。这个命题在全书反复出现: 从晶体结构到相变, 从热处理到失效。

暗线一：多尺度计算

现代材料科学已经能用计算机”算”材料。这本书理了一条计算暗线，贯穿三个尺度：



从电子 (DFT) 到组织 (相场) 到构件 (FEM)——这是材料科学正在经历的”计算革命”，也是本书区别于传统教材的地方。

暗线二：怎么看见它

材料的结构肉眼看不见——怎么”看见”原子排列、晶粒、缺陷、相？这本书不把表征手段堆在一章死记，而是让它”跟着内容走”：每一章讲完一个对象，就有一节”怎么看见它”，讲透对应的表征手段 (XRD、TEM、金相、DSC、EBSD、ARPES……)。最后用附录 C 系统总收口。

怎么读这本书

全书地图

15 章分三大部分：

- 任脉·静 (Ch1-7): 原子 → 晶体 → 缺陷 → 组织 → 热力学 → 相图 → CALPHAD
- 督脉·动 (Ch8-12): 扩散 → 相变动力学 → 位错塑性 → 热处理 → 相场
- 任督交汇 (Ch13-15): 力学 + FEM → 电磁热 + DFT → 失效与寿命

每章的结构 (7 件套)

每一章都按同样的节奏展开，帮你建立稳定的阅读预期：

节	作用
1. 一句话本质	三句话记住这一章
2. 教科书里你看到的	标准概念 (和别的教材对接)
3. 但其实是什么意思	直觉、图像、深层理解
4. 真正的数学	关键公式与推导
5. 一个让人 Aha 的例子	真实数据 + 「怎么看见它」表征专节
6. 这玩意儿现在在哪	工程应用 + 计算材料学现代视角
7. 让代码告诉你	配套 Python 模块 + 思考题 + 延伸阅读

给不同读者的建议

- 跨专业入门者 (物理/化学/机械转材料): 按顺序读，重点看 §1、§3、§5。§4 的数学可以先跳过，回头再补。
- 材料专业学生: 用”一静一动”重新组织你已学的零散知识。特别注意四组静动对仗。
- 想动手的人: 每章配套代码可独立运行 (纯 numpy/scipy)，跑一遍代码，比读十遍公式管用。
- 对计算材料学感兴趣: 留意每章 §6 的”计算材料学视角”和两条计算暗线。

配套代码

这本书每章配一个 Python 模块，用真实材料数据演示核心概念。它们不是玩具：从晶体结构算密度（误差 $<0.3\%$ ）、用焓熵算冰的熔点、模拟调幅分解、一维有限元……都是真实可跑的。强烈建议边读边跑。

最后一句：这本书不追求大而全（那是 Callister 千页教科书的事）。它追求的是”通”——让你理解材料科学的内在逻辑，把零散知识连成网。读完它，你再去读厚厚的专业教材，会发现一切都有了位置。这就是”打通任督二脉”的意思。

现在，让我们从最底层开始——单个原子的电子排布（Ch1）。

第 0 章·绪论·完

原子结构与电子排布

一切材料性质的最底层

Atomic Structure & Electron Configuration

“为什么金子是金色的，铜是红色的？为什么钻石硬、石墨软，但它们都是纯碳？为什么铁有磁性，铝没有？这些问题的答案，全都藏在原子的电子排布里。这一章，我们从材料世界的最底层——单个原子——开始。”

这是全书的地基章。无论你想理解结构（晶体怎么堆）、性能（为什么导电/磁性/坚硬）、还是工艺（为什么这样加工），所有材料问题，最终都能追溯到原子的电子排布。

材料科学的核心因果链：电子排布 → 键合方式 → 晶体结构 → 微观组织 → 宏观性能。本章打通这条链的第一环——从电子排布到键合。后面所有章节，都是这条链的延伸。

1. 一句话本质

材料 = 大量原子按某种方式键合在一起。原子怎么键合，取决于它最外层的电子（价电子）——而价电子的行为，由电子排布决定。

三句话记住这一章：

- 电子住在“能级”里——不是绕着核乱飞，而是占据确定的能量轨道（量子化）。
- 最外层电子（价电子）决定一切——化学性质、键合方式、导电与否，全看价电子。
- 电负性差决定键合类型——差大了是离子键（NaCl），差小了是共价键（金刚石）或金属键（铜）。

实测核心 Aha：同样是纯碳，金刚石和石墨硬度天差地别——只因键合方式不同；Li 到 Ne 原子半径缩小 77%——只因核电荷增加；Fe 的磁性来自 3d 轨道的 6 个电子——一切都能从电子排布读出。

2. 教科书里你看到的

原子的组成

原子 = 原子核 (质子 + 中子) + 核外电子。

- 质子: 带正电, 数目 = 原子序数 Z , 决定”是什么元素”
- 中子: 不带电, 改变中子数 = 同位素
- 电子: 带负电, 质量约为质子的 $1/1836$, 决定化学和材料性质

关键比例: 原子核直径约 10^{-15} m, 原子直径约 10^{-10} m——核只占原子体积的 10^{-15} 。原子内部 99.9999...% 是”空的”——但电子云让原子表现得像个实心球。

四个量子数

电子的状态由四个量子数完全描述:

量子数	符号	含义
主量子数	n	能级 (第几层), $n = 1, 2, 3, \dots$
角量子数	l	轨道形状 (s/p/d/f), $l = 0 \dots n - 1$
磁量子数	m_l	轨道空间取向, $m_l = -l \dots +l$
自旋量子数	m_s	电子自旋, $\pm 1/2$

三大填充规则:

- 泡利不相容原理: 一个轨道最多 2 个电子 (自旋相反)
- 能量最低原理: 电子先填能量低的轨道
- 洪特规则: 同能量轨道, 电子先单独占据 (自旋平行)

教科书不讲的事

- 为什么填充顺序是 4s 在 3d 之前 (Madelung 规则的物理根源)
- 电子排布如何直接预测一个材料是金属、半导体还是绝缘体
- 为什么过渡金属 (Fe/Co/Ni) 有磁性, 而碱金属没有
- 电负性这个”软”概念, 如何定量预测键合类型

3. 但其实是什么意思

电子为什么不掉进核里

经典物理预言: 带负电的电子绕带正电的核转, 会辐射能量、螺旋掉进核里——原子应该在 10^{-11} 秒内崩溃。但现实是原子稳定存在了 138 亿年。

量子力学的答案: 电子只能待在确定的能级上 (能量量子化), 最低能级 (基态) 就是”坑底”——电子无处可掉。

类氢原子能级公式 (玻尔模型):

$$E_n = -\frac{13.6 Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

基态 $n = 1$ 能量 -13.6 eV 是最低点——要把电子拿走（电离）需要 13.6 eV 。这与氢原子电离能的实测值完全一致。

Madelung 规则: 为什么 4s 先于 3d

填充顺序不是简单的 n 从小到大, 而是按 $(n + l)$ 排序:

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow \dots$$

为什么 $4s(n + l = 4)$ 排在 $3d(n + l = 5)$ 前面?—— $4s$ 电子虽然主量子数大, 但它的轨道能”钻”到内层附近, 感受到更强的核吸引, 所以能量反而更低。这个”轨道穿透效应”是过渡金属一切特殊性质的根源。

价电子: 材料性质的”决策者”

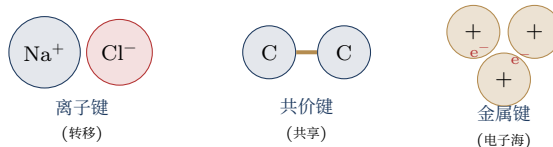
原子的化学和材料行为, 几乎只由最外层电子（价电子）决定:

- $\text{Na}(3s^1)$: 1 个价电子, 容易丢掉 $\rightarrow$ 活泼金属, +1 价
- $\text{Cl}(3s^2 3p^5)$: 差 1 个填满, 容易抢电子 $\rightarrow$ 活泼非金属, -1 价
- $\text{Ne}(3s^2 3p^6)$: 最外层填满, 极稳定 $\rightarrow$ 惰性气体, 不反应
- $\text{C}(2s^2 2p^2)$: 4 个价电子, 既不易丢也不易抢 $\rightarrow$ 爱共享, 成共价键

周期表的”族”(纵列) 本质是”价电子数相同”——所以同族元素性质相似。

三种主要键合

原子结合成材料, 主要靠三种”强键”:



- 离子键: 电负性差大, 电子完全转移 (Na 给 Cl) $\rightarrow$ 正负离子静电吸引。硬、脆、绝缘、高熔点 (NaCl , MgO)
- 共价键: 电负性差小, 电子共享 $\rightarrow$ 方向性强。极硬、高熔点、多为绝缘或半导体 (金刚石, Si)
- 金属键: 价电子脱离原子, 形成”电子海” $\rightarrow$ 正离子泡在自由电子里。导电、导热、可塑、有金属光泽 (Cu, Fe, Al)

还有两种”弱键”: 范德华力 (分子间, 如石墨层间、塑料) 和氢键 (水、DNA、尼龙)——弱键解释了为什么石墨软、为什么冰会浮。

4. 真正的数学

薛定谔方程与原子轨道

电子的精确行为由薛定谔方程描述:

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)$$

对氢原子, $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ (库仑势), 解出来的 ψ 就是”原子轨道”——s 轨道球形, p 轨道哑铃形, d 轨道四瓣形。 $|\psi|^2$ 是电子出现的概率密度。

能量本征值:

$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \cdot \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

这个 -13.6 eV 是从基本物理常数算出来的——量子力学最早的辉煌胜利之一。

屏蔽与有效核电荷

多电子原子中, 内层电子”挡住”了部分核电荷。外层电子感受到的不是全部 Z , 而是有效核电荷 Z_{eff} :

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma$$

其中 σ 是屏蔽常数 (Slater 规则可估算)。

这解释了周期性: 同周期从左到右, Z 增加但屏蔽几乎不变, Z_{eff} 上升 $\rightarrow$ 电子被拉得更紧 $\rightarrow$ 原子半径收缩、电离能升高。

电负性的定量

Pauling 电负性衡量原子吸引电子的能力。键的离子性百分比:

$$\text{离子性} = \left(1 - e^{-0.25(\Delta\chi)^2}\right) \times 100\%$$

其中 $\Delta\chi$ 是两原子电负性之差。 $\Delta\chi > 1.7$ 通常算离子键, < 0.4 算共价/金属键。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 同样是碳, 金刚石和石墨为什么天差地别

金刚石和石墨都是纯碳 (都是 $\text{C}, 2s^2 2p^2$)——成分完全一样。但:

性质	金刚石	石墨
硬度	最硬 (莫氏 10)	极软 (莫氏 1-2, 能写字)
导电	绝缘体	良导体 (沿层方向)
外观	透明	黑色不透明
用途	钻头/珠宝	铅笔芯/润滑剂/电极

差别全在键合方式:

- 金刚石: 每个 C 与 4 个 C 形成 sp^3 共价键, 构成三维网络——4 个价电子全用于成键, 没有自由电子 $\rightarrow$ 绝缘 + 极硬
- 石墨: 每个 C 与 3 个 C 形成 sp^2 共价键, 构成二维平面层, 第 4 个电子离域 $\rightarrow$ 层内导电; 层与层之间只有弱范德华力 $\rightarrow$ 容易滑动 $\rightarrow$ 软

这就是材料科学的核心命题：成分相同，结构不同，性能天差地别。金刚石 vs 石墨——是”结构决定性能”最震撼的例子。这个命题贯穿整本书：从晶体结构到相变，从加工到失效，我们反复看到它。

用代码验证：键合判据

运行配套模块 `atomic_structure.py` 的键合分析：

材料	ΔEN	离子性%	类型

NaCl 食盐	2.23	71.2%	离子键
MgO 氧化镁	2.13	67.8%	离子键
SiC 碳化硅	0.65	10.0%	极性共价键
Al2O3 刚玉	1.83	56.7%	离子键
金刚石 C-C	0.00	0.0%	共价键
Si-Si 硅	0.00	0.0%	共价键

Aha: 仅凭电负性差，就能预测一个化合物是离子型还是共价型——进而预测它脆不脆、导不导电、熔点高不高。NaCl(71% 离子性)→ 脆、绝缘、溶于水;SiC(10% 离子性)→ 硬、半导体、耐高温。

周期性：原子半径的收缩

运行模块的周期性分析：

第二周期原子半径(pm)：

Li:167 Be:112 B:87 C:67 N:56 O:48 F:42 Ne:38

→ Li→Ne 半径缩小 77%

Aha: 从 Li 到 Ne, 电子都填在第二层，但核电荷从 3 涨到 10——核把电子拉得越来越紧，原子越来越小。这个”周期性收缩”直接决定了 原子在晶体里怎么堆、堆多密——是后面晶体结构章节的基础。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料设计中

- 合金设计:Hume-Rothery 规则——原子半径差 $< 15\%$ 才容易固溶 (直接用本章的原子半径)
- 半导体掺杂: 往 Si(4 价) 里掺 P(5 价, 多 1 电子) 或 B(3 价, 少 1 电子)——n 型/p 型半导体的根源是价电子数
- 高熵合金:5 种以上元素混合, 电负性差和原子半径差决定能否形成单相固溶体

在计算材料学中 (本书的现代视角)

今天, 电子结构可以直接用计算机算出来:

- 密度泛函理论 (DFT): 解薛定谔方程的工程化版本, 算出任意材料的电子结构、能量、键合——现代材料计算的主力
- Materials Project / AFLOW: 在线材料数据库, 几十万种材料的 DFT 计算结果免费查

- **机器学习势函数**: 用神经网络拟合 DFT 能量, 快 $10^3 - 10^6$ 倍 (NequIP, MACE)
- **CALPHAD**: 用热力学模型描述相图, **Gibbs 自由能的最底层就是电子结合能**

贯穿全书的现代视角: 每一章我们都会问——”这件事, 计算材料学怎么看?” 本章的电子排布、键合能, 今天都能用 DFT 精确算出——从”经验规律”到”第一性原理预测”, 这是材料科学正在发生的革命。

在日常材料中

- **为什么金子不生锈**: 金的电子排布让它**化学惰性**——价电子不易失去
- **为什么铜线导电**: 金属键的**自由电子海**——施加电场, 电子定向移动
- **为什么玻璃透明**: 无自由电子 + 带隙大于可见光能量——**光子穿过不被吸收**
- **为什么铁磁、铝不磁**: Fe 的 **3d 轨道未成对电子**产生磁矩——铝没有

7. 让代码告诉你

配套模块: `atomic_structure.py`

函数	演示什么
<code>hydrogen_energy_level</code>	类氢能级 $-13.6Z^2/n^2$ + 玻尔半径
<code>hydrogen_spectrum</code>	Balmer 系谱线 (656/486/434 nm 真实值)
<code>madelung_order</code>	自动生成轨道填充顺序
<code>electron_configuration</code>	任意元素的电子排布 (Fe = 3d ⁶)
<code>periodicity_analysis</code>	原子半径/电离能的周期性
<code>bond_type</code>	电负性差 → 离子性百分比 → 键合类型

运行: `python3 atomic_structure.py`——纯 `numpy`, 真实数据, 无需联网。

思考题

1. **(电子排布)** 用 `electron_configuration` 查 Cu(Z=29) 的排布。它的实际排布是 3d¹⁰4s¹ 而非 3d⁹4s²——**为什么?**(提示: 全充满更稳定)
2. **(键合)** 用 `bond_type` 算 GaAs(Ga=31, As=33)。它是什么键? 为什么 GaAs 是重要的半导体材料?
3. **(周期性)** 为什么第一电离能在 Be→B、N→O 处出现”反常下降”? (提示: 洪特规则 + 轨道半满/全满的稳定性)
4. **(综合)** 查 Mg(12) 和 O(8) 的电负性差, 预测 MgO 的键型; 再查它的实际熔点 (2852°C)——**为什么这么高?**
5. **(联动 DFT)** 上 Materials Project 网站, 查一个你感兴趣的材料, 看它的电子态密度 (DOS) 图——**带隙为 0 是金属, 带隙大是绝缘体。**

延伸阅读

- 经典教材: Callister, *Materials Science and Engineering* (材料科学圣经, 第 2 章)
- 深入物理: Kittel, *Introduction to Solid State Physics*
- 化学键: Pauling, *The Nature of the Chemical Bond* (电负性概念的原始来源)
- 计算视角: Materials Project (materialsproject.org) 免费查 DFT 数据

这一章没讲什么

- 没讲能带理论 (为什么有的材料导电有的不导电)——留给”电子性质”章节
- 没讲杂化轨道的细节 ($sp/sp^2/sp^3$ 怎么形成)——化学课更深入
- 没讲相对论效应 (为什么金是金色的、汞是液体)——进阶话题
- 没讲原子核物理 (放射性、同位素应用)——本书聚焦电子

本章小结: 材料科学的因果链从电子排布开始。四个量子数 + 三大填充规则决定每个原子的电子排布; 最外层价电子决定原子的化学和材料行为; 电负性差决定三种键合 (离子/共价/金属) 中的哪一种。核心 Aha: 金刚石 vs 石墨——成分相同, 键合不同, 性能天差地别——这就是贯穿全书的命题”结构决定性能”。现代视角: 今天 DFT 能从第一性原理精确算出本章的一切, 材料科学正从”经验”走向”预测”。下一章: 原子如何周期性地堆叠成晶体结构。

第 1 章·原子结构与电子排布·完

原子键合与晶体结构

原子怎么周期性堆叠

Atomic Bonding & Crystal Structure

“上一章我们看到原子靠键合连在一起。但金属里有 10^{23} 个原子，它们不是随便堆的——而是像橙子摆摊一样，按完美的周期重复。为什么铁是体心立方而铜是面心立方？为什么同样的铁，高温下会突然换一种堆法？这一章，我们进入晶体的世界。”

这是任脉（静）的第二章。上一章讲单个原子（电子排布、键合），这一章讲大量原子如何周期性堆叠成晶体——从“点”到“阵列”。

核心因果链推进：电子排布 → 键合 → 晶体结构 → 缺陷 → 组织 → 性能。这一章我们走到“晶体结构”这一环——它是后面所有结构概念（缺陷、相、组织）的几何舞台。

1. 一句话本质

晶体 = 原子在三维空间周期性重复排列。把原子近似成硬球，它们倾向于尽量密堆（能量最低）——堆法只有有限几种，每种堆法的“密度、配位数、密排面”都不同，直接决定材料的性质。

三句话记住这一章：

1. 晶体 = 晶格（周期骨架）+ 基元（每个格点上挂什么）——14 种布拉菲晶格穷尽了所有周期方式。
2. 金属主要三种堆法：FCC（面心立方，如 Cu/Al）、BCC（体心立方，如 Fe/W）、HCP（六方密堆，如 Mg/Ti）。
3. 堆得多密（堆积因子 APF）+ 每个原子周围有几个邻居（配位数）→ 决定密度、塑性、滑移。

实测核心 Aha：仅凭“结构 + 原子量 + 原子半径”，算出的金属密度与实测误差 $< 0.3\%$ （W 钨 19.24 vs 19.25）；FCC 和 HCP 都达到 0.74 的最密堆积（开普勒 1611 年猜想，2014 年才严格证明）；XRD 通过“哪些衍射峰在/不在”，一眼区分 FCC 和 BCC。

2. 教科书里你看到的

晶格、基元、晶胞

- **晶格 (Lattice)**: 无限重复的**数学点阵**, 描述”周期性”本身
- **基元 (Basis)**: 挂在每个格点上的**原子 (团)**——晶体 = 晶格 + 基元
- **晶胞 (Unit Cell)**: 能平移填满空间的**最小重复单元**, 用三条边长 a, b, c 和三个夹角 α, β, γ 描述

七大晶系与 14 种布拉菲晶格

按晶胞的对称性, 所有晶体归入**七大晶系**: 立方、四方、正交、六方、三方、单斜、三斜。**Bravais 证明**: 考虑格点的位置 (简单/体心/面心/底心), 总共只有 **14 种本质不同的周期排列方式**——这是所有晶体的”周期字母表”。

三大金属结构

结构	原子/胞	配位数	APF	典型金属
SC 简单立方	1	6	0.52	Po(罕见)
BCC 体心立方	2	8	0.68	Fe(α)/W/Cr/Mo
FCC 面心立方	4	12	0.74	Cu/Al/Ni/Au/Ag
HCP 六方密堆	6	12	0.74	Mg/Ti/Zn/Co

晶向与晶面指数

- **晶向**: 用方括号 $[uvw]$ 表示 (原点指向某格点的方向)
- **晶面**: 用米勒指数 (Miller indices) (hkl) 表示——取晶面在三轴截距的倒数, 化成最小整数比
- **族**: $\langle uvw \rangle$ 代表所有等价晶向, $\{hkl\}$ 代表所有等价晶面

教科书不讲的事

- 为什么 FCC 比 BCC 塑性好 (密排面/密排方向数量的差异)
- 为什么铁会”变身”(同素异构转变: $\alpha\text{-Fe BCC} \leftrightarrow \gamma\text{-Fe FCC}$, 炼钢的根本)
- XRD 衍射峰的”选择定则”从哪来 (晶胞内原子的相消干涉)
- 为什么 HCP 的 c/a 偏离理想值 1.633 (键合的方向性)

3. 但其实是什么意思

密堆积: 像摆橙子一样堆原子

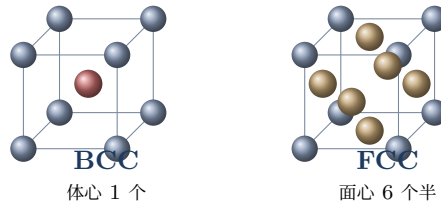
把原子看成硬球, 怎么堆最省空间?——这就是”摆水果摊”问题。

最密堆积: 先铺一层球 (每个球周围 6 个), 第二层球坐进第一层的”坑”里, 第三层有两种选择:

- ABAB 堆垛 $\rightarrow$ HCP (六方密堆)
- ABCABC 堆垛 $\rightarrow$ FCC (面心立方)

两种都达到 $APF = 0.74$ ——这是硬球能达到的理论最大密度。开普勒 1611 年猜测”没有比这更密的堆法”,

但严格数学证明直到 2014 年才完成 (Hales)——一个”显而易见”的事实, 人类花了 400 年才证明。



为什么 FCC 比 BCC 塑性好

金属塑性变形靠” 滑移”——原子面沿密排方向滑动。滑移系 = 密排面 × 密排面上的密排方向。

- **FCC**: 密排面 $\{111\}$ 有 4 个, 每个面上密排方向 $\langle 110 \rangle$ 有 3 个 → **12 个滑移系**
- **BCC**: 没有真正的密排面, 滑移系虽多但不密排, 需要更大力气启动
- **HCP**: 只有 1 个基面 (0001), 密排方向 3 个 → 只有 **3 个滑移系**, 所以脆

这就是为什么: 铜铝 (FCC) 能拉成丝、压成箔; 镁钛 (HCP) 难加工、易开裂。结构 (堆垛) 直接决定了性能 (塑性)——本书主旋律的又一次现身。

铁的”变身术”: 同素异构转变

同一种元素, 不同温度下可以有不同晶体结构——叫同素异构 (allotropy)。铁是最重要的例子:

- 室温 $\sim 912^\circ\text{C}$: $\alpha\text{-Fe}$, BCC (铁素体)
- $912 \sim 1394^\circ\text{C}$: $\gamma\text{-Fe}$, FCC (奥氏体)
- $1394 \sim 1538^\circ\text{C}$: $\delta\text{-Fe}$, BCC (再次)

这个 $\text{BCC} \leftrightarrow \text{FCC}$ 的转变是整个炼钢工艺的根基: FCC 奥氏体能溶解大量碳, BCC 铁素体几乎不溶碳——加热溶碳、淬火冻住, 就得到马氏体。(这是后面 Ch11 热处理的核心, 本章先埋下伏笔)。

4. 真正的数学

堆垛因子的计算

堆垛因子 $\text{APF} = \frac{n \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$, 其中 n 是每胞原子数, r 原子半径, a 晶格常数。

关键是 r 与 a 的几何关系 (原子沿哪个方向相切):

- **BCC**: 原子沿**体对角线**相切, $4r = \sqrt{3}a \rightarrow \text{APF} = \frac{\sqrt{3}\pi}{8} = 0.68$
- **FCC**: 原子沿**面对角线**相切, $4r = \sqrt{2}a \rightarrow \text{APF} = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} = 0.74$

理论密度

$$\rho = \frac{n \cdot M}{V_{\text{cell}} \cdot N_A} = \frac{n \cdot M}{a^3 \cdot N_A}$$

其中 M 是原子量, N_A 阿伏伽德罗常数。这个公式把”原子尺度”和”宏观密度”直接连起来——下一节的 Aha 会用它精确算出金属密度。

立方晶系晶面间距

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

晶面间距 d 是 XRD 的核心量——衍射角直接由它决定。

布拉格定律

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

X 射线只在满足布拉格条件的角度才相长干涉、出现衍射峰。测出 $\theta \rightarrow$ 反推 $d \rightarrow$ 反推晶格常数 a ——这就是 XRD 测晶体结构的全部数学。

5. 一个让人”Aha”的例子

核心 Aha: 从结构算密度, 误差不到 0.3%

运行配套模块 `crystal_structure.py`:

金属	结构	a(nm)	理论	实测	误差
Al 铝	FCC	0.4047	2.70	2.70	0.1%
Cu 铜	FCC	0.3615	8.94	8.96	0.3%
Fe 铁()	BCC	0.2866	7.88	7.87	0.1%
W 钨	BCC	0.3166	19.24	19.25	0.1%
Ni 镍	FCC	0.3524	8.91	8.90	0.1%
Cr 铬	BCC	0.2884	7.20	7.19	0.1%

Aha: 仅凭”晶体结构 + 原子量 + 原子半径”三个数, 就能算出金属的宏观密度, 误差不到 0.3%。这是”原子尺度 $\rightarrow$ 宏观性质”最干净的一次贯通——你测一块金属有多重, 本质是在数它每个晶胞里塞了多少原子。

为什么 W(钨) 密度高达 19.25?——原子量大 (183.8) + BCC 堆得紧 + 半径小。所以钨用来做穿甲弹芯、灯丝、配重块——它的”重”直接写在晶体结构里。

怎么看见它:XRD 与布拉格定律

怎么看见它 (本书贯穿全书的表征专节)。这一章的对象是晶体结构——看它的主力工具是 X 射线衍射 (XRD)。

原理:X 射线波长 (\$0.15nm\$) (\$0.2-0.4\$ nm) 同数量级, 晶体就像是一个三维光栅。X 射线打上去, 只在满足布拉格定律 $n\lambda = 2d \sin \theta$ 的角度相长干涉, 形成尖锐衍射峰。

运行模块算铝 (FCC, $a = 0.4049$ nm) 的 XRD 谱:

晶面	d(nm)	2 (度)	← Cu K 波长 0.15406 nm
(111)	0.2338	38.48	

(002)	0.2024	44.73
(022)	0.1432	65.11
(113)	0.1221	78.24

Aha: 铝的 (111) 峰在 38.48° ——这是真实 XRD 谱图上铝的第一个峰的标准位置。测出峰的角度, 反推 d , 反推 a ——XRD 就是这样”看见”肉眼看不见的原子排列的。

能测什么: 晶体结构类型、晶格常数 (精度可达 0.0001 nm)、物相组成 (每种物相有指纹谱)、晶粒尺寸 (峰宽, Scherrer 公式)、残余应力 (峰移)、织构 (峰强分布)。局限: 对非晶态 (玻璃) 只有”馒头峰”; 对微量相 ($< 1\%$) 不敏感; 轻元素散射弱。

为什么有些衍射峰”消失”了——选择定则

运行模块的选择定则分析:

FCC 允许的衍射: (111) (002) (022) (113) (222) (133)

BCC 允许的衍射: (011) (002) (112) (022) (013) (222)

→ FCC 看不到 (100)(110), BCC 看不到 (100)(111)

Aha: 晶胞里”额外”的原子 (BCC 的体心、FCC 的面心), 它们散射的 X 射线波会和角顶原子的波相消干涉, 让某些本该出现的峰”消失”。FCC 要求 h, k, l 全奇或全偶; BCC 要求 $h + k + l$ 为偶数。

这有巨大实用价值: 拿到一块未知金属, 看 XRD 谱图里”哪些峰在、哪些缺席”, 立刻就能判断它是 FCC 还是 BCC——不用任何其它信息。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 相鉴定: XRD 是材料实验室最常用的设备, 拿到样品先打个 XRD 看是什么相
- 钢铁热处理: 奥氏体 (FCC) → 马氏体 (体心四方) 的结构转变是淬火强化的核心
- 钛合金: α (HCP) / β (BCC) 两相比例决定钛合金性能——航空发动机关键
- 半导体: Si 是金刚石结构 (两套 FCC 套构), 晶向 (100)/(111) 决定芯片切割方向

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- DFT 预测晶体结构: 给定成分, 算哪种结构能量最低——第一性原理预测稳定相
- 晶体结构数据库: ICSD、Materials Project 收录几十万种晶体结构
- 结构搜索算法: USPEX、CALYPSO 用进化算法搜索未知的新晶体结构
- 机器学习: 从成分预测晶体结构类型, 加速新材料发现

计算材料学怎么看晶体结构: 今天给一个化学式 (比如某个新合金), DFT 能算出它最可能是 FCC 还是 BCC, 晶格常数多少, 稳不稳定——从 Bragg 用 X 射线”测”结构, 到用计算机”预测”结构, 这是材料科学的范式跃迁。

在日常材料中

- 为什么金箔能打到极薄: Au 是 FCC, 12 个滑移系, 极易塑性变形
- 为什么镁合金轮毂轻但脆: Mg 是 HCP, 滑移系少, 轻 (密度小) 但延展性差
- 为什么钻石和石墨都是碳却天差地别 (回应 Ch1): 金刚石是金刚石立方结构, 石墨是层状六方
- 雪花为什么六角形: 冰的晶体结构是六方, 宏观对称性直接来自原子排列对称性

7. 让代码告诉你

配套模块: `crystal_structure.py`

函数	演示什么
<code>packing_factor</code>	FCC/BCC/SC 堆积因子的几何推导
<code>theoretical_density</code>	从结构 + 原子量算密度
<code>density_comparison</code>	6 种金属理论 vs 实测密度 (误差 < 0.3%)
<code>d_spacing_cubic</code>	立方晶系晶面间距
<code>bragg_angle</code>	布拉格定律算衍射角
<code>xrd_pattern</code>	模拟 XRD 衍射峰位置
<code>allowed_reflections</code>	FCC/BCC 选择定则

运行: `python3 crystal_structure.py`——纯 **numpy**, 真实数据。

思考题

1. (密度) 用 `theoretical_density` 算金 (Au, FCC, 原子量 197, 半径 0.144 nm) 的密度, 与实测 19.32 g/cm³ 对比。为什么金和钨密度接近但结构不同?
2. (XRD) 用 `xrd_pattern` 算 α -Fe (BCC, $a = 0.2866$ nm) 的衍射谱。它的第一个峰 (110) 在多少度? 和铝的 (111) 比哪个角度小?
3. (选择定则) 为什么 FCC 的第一个峰是 (111) 而不是 (100)? 从晶胞内原子散射相消的角度解释。
4. (滑移系) 查资料: 为什么 HCP 金属 (Mg/Ti) 在室温脆, 但加热后塑性变好? (提示: 温度激活了非基面滑移系)
5. (同素异构) 铁从 BCC(α) 变到 FCC(γ) 时, 体积是膨胀还是收缩? 用两种结构的 APF 估算。(提示: FCC 更密)

延伸阅读

- 经典教材: Callister, *Materials Science and Engineering* (第 3 章晶体结构)
- 晶体学: Cullity, *Elements of X-Ray Diffraction* (XRD 圣经)
- 固体物理: Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (第 1-2 章)
- 在线工具: Materials Project / VESTA (晶体结构可视化软件)

这一章没讲什么

- 没讲倒易点阵 (XRD 的更深数学框架)——固体物理课展开
- 没讲准晶 (2011 诺奖, 打破”周期”才是晶体的旧定义)——进阶话题
- 没讲复杂晶体结构 (钙钛矿、尖晶石等)——后面具体材料章涉及
- 没讲电子衍射/中子衍射——留给附录 C 表征速览

本章小结: 晶体 = 晶格 + 基元, 14 种布拉菲晶格穷尽周期排列。金属主要三种堆法: FCC(0.74, 12 配位, 塑性好)、BCC(0.68, 8 配位)、HCP(0.74, 但滑移系少而脆)。核心 Aha: 仅凭结构 + 原子量 + 半径, 算金属密度误差 $< 0.3\%$ ——原子尺度直通宏观。怎么看见它: XRD 用布拉格定律 $n\lambda = 2d \sin \theta$, 通过衍射峰位置反推结构, 通过选择定则区分 FCC/BCC。结构决定性能再现: FCC 滑移系多所以铜铝能拉丝, HCP 滑移系少所以镁钛脆。伏笔: 铁的 BCC $\leftrightarrow$ FCC 同素异构转变, 是后面炼钢与热处理的根基。下一章: 完美晶体里的”不完美”——晶体缺陷的几何。

第 2 章·原子键合与晶体结构·完

晶体缺陷的几何

完美晶体里的”不完美”

The Geometry of Crystal Defects

“上一章的晶体是完美的——原子整整齐齐排到无穷远。但真实晶体没有完美的。每立方厘米的金属里，有 10^{12} 条位错、无数空位、密密麻麻的晶界。神奇的是——正是这些”缺陷”，让金属能弯曲、能强化、能扩散。这一章，我们爱上不完美。”

这是任脉（静）的第三章。前两章讲完美结构（原子、晶体），这一章讲真实晶体的”不完美”——缺陷的几何。关键的静动对仗：本章讲缺陷”长什么样”（静态几何）；它们怎么”运动”——位错滑移、空位扩散——留给督脉 Ch10。同一个位错，任脉看它的几何，督脉看它的运动——这正是”一静一动”主轴的精髓。

1. 一句话本质

真实晶体充满缺陷，而缺陷不是”瑕疵”，是”功能”。按维度分四类：

- 0 维（点缺陷）：空位、间隙原子、杂质原子——决定扩散、导电、掺杂。
- 1 维（线缺陷）：位错——决定塑性和强度。金属能被锤打成型，全靠位错。
- 2 维（面缺陷）：晶界、相界、孪晶界——决定强度、腐蚀、晶粒长大。
- 3 维（体缺陷）：孔洞、夹杂、第二相——断裂和疲劳的起源。

实测核心 Aha：空位浓度从室温到熔点暴涨 10^{12} 倍（指数敏感于温度）；位错越多金属越强（重度冷加工 vs 退火，位错密度差 10 万倍，强度大增——反直觉！）；晶粒越细越强（Hall-Petch, $100\mu\text{m} \rightarrow 1\mu\text{m}$ 强度 +38%）；TEM 用 $g \cdot b = 0$ 判据能唯一定出位错的柏氏矢量。

2. 教科书里你看到的

缺陷的维度分类

维度	例子	尺度	主要影响
----	----	----	------

0 维 点缺陷	空位/间隙/置换原子	~0.1 nm	扩散/电阻/掺杂
1 维 线缺陷	刃位错/螺位错	长 μm 级	塑性/强度
2 维 面缺陷	晶界/相界/孪晶/表面	~nm 厚	强度/腐蚀
3 维 体缺陷	孔洞/夹杂/第二相	μm -mm	断裂/疲劳

点缺陷

- 空位 (Vacancy): 格点上少了一个原子。平衡浓度由温度决定 (永远存在)
- 自间隙 (Interstitial): 原子挤进格点间隙, 能量很高 (罕见)
- 置换/间隙杂质: 外来原子占据格点 / 钻进间隙——合金化与掺杂的基础

位错

- 刃位错 (Edge): 多出半个原子面, 柏氏矢量 $\perp$ 位错线
- 螺位错 (Screw): 原子面螺旋上升, 柏氏矢量 $\parallel$ 位错线
- 柏氏矢量 $\vec{b}$: 描述位错引起的晶格畸变大小和方向——位错的”身份证”

面缺陷

- 晶界: 相邻晶粒取向不同, 中间的过渡区。小角度晶界 = 位错墙; 大角度晶界 = 无序区
- 孪晶界: 镜像对称的特殊晶界, 能量低
- 相界: 不同相之间的界面
- 表面: 晶体的终止, 能量最高 (原子有”悬键”)

教科书不讲的事

- 为什么”缺陷越多金属越强”(位错互相缠结, 难以运动)
- 空位浓度对温度有多敏感 (指数关系, 熔点附近暴涨)
- TEM 怎么”数”位错、”测”柏氏矢量 (不是看一眼那么简单)
- 为什么晶粒细化是”唯一免费的午餐”(既增强又增韧)

3. 但其实是什么意思

空位: 为什么总是存在

你可能以为完美晶体能量最低。错——有少量空位时, 自由能反而更低。

原因是熵: 制造一个空位要消耗能量 (形成能 Q_f), 但空位可以在 N 个格点中任意分布, 大大增加了组态熵。自由能 $G = H - TS$ 中, 熵项 $-TS$ 让一定数量的空位成为平衡态。

平衡空位浓度:

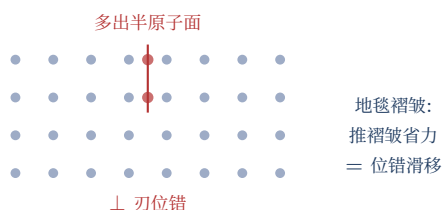
$$\frac{n_v}{N} = \exp\left(-\frac{Q_f}{k_B T}\right)$$

这是 Arrhenius 形式——温度越高，空位指数暴涨。空位是扩散的”载体”(Ch8)，没有空位，原子无法在固体里搬家——所以这个公式是后面整个动力学的前提。

位错：金属为什么能弯曲

一个谜题：理论计算，让一整层原子同时滑过另一层（完美晶体的剪切），需要的应力约是实测屈服强度的 1000 倍。金属为什么这么”软”？

答案是位错。位错让滑移”逐个原子”进行，而非”整层同时”——就像移动一大块地毯：你不会整块拖（费力），而是推一个褶皱过去（省力）。



这就是为什么金属能锻造、能拉丝、能冲压——位错让塑性变形以极低的应力发生。没有位错，金属会像玻璃一样脆。（位错怎么”动”，是 Ch10 的核心——本章只讲它的几何）。

反直觉：缺陷越多越强

既然位错让金属变软，那位错越多应该越软？——恰恰相反。

当位错很多时，它们互相缠结、互相阻挡，反而难以运动——金属变硬变强。这就是”加工硬化”(冷加工)：反复锤打 → 位错暴增 → 互相钉扎 → 越打越硬。

Taylor 关系量化了这点： $\Delta\tau = \alpha G b \sqrt{\rho}$ ——强度增量正比于位错密度的平方根。

晶界：好缺陷

晶界阻挡位错运动——位错冲到晶界就被挡住，晶粒越细、晶界越多、位错越难穿越 → 越强。

Hall-Petch 关系： $\sigma_y = \sigma_0 + k_y/\sqrt{d}$ ，晶粒尺寸 d 越小，强度越高。

晶粒细化是材料强化里唯一”既增强又增韧”的方法——其它强化（固溶、位错、第二相）都会牺牲韧性，唯独细化晶粒两者兼得。所以叫”免费的午餐”。

4. 真正的数学

平衡空位浓度的热力学推导

引入 n 个空位，焓变 $\Delta H = nQ_f$ ，组态熵 $\Delta S = k_B \ln\left(\frac{N}{n}\right)$ 。用 Stirling 近似最小化 $G = nQ_f - T\Delta S$ ，得：

$$\frac{n_v}{N} = \exp\left(-\frac{Q_f}{k_B T}\right)$$

这是熵驱动”不完美”的经典案例——完美不是平衡，有缺陷才是。

Taylor 强化关系

$$\Delta\tau = \alpha G b \sqrt{\rho}$$

其中 G 剪切模量, b 柏氏矢量模, ρ 位错密度, $\alpha \approx 0.3-0.6$ 。位错密度从 10^{10} (退火) 到 10^{15} (重度冷加工), $\sqrt{\rho}$ 增大 ~ 300 倍。

Hall-Petch 关系

$$\sigma_y = \sigma_0 + \frac{k_y}{\sqrt{d}}$$

物理图像: 位错在晶粒内塞积 (pile-up), 在晶界前形成应力集中。晶粒越小, 塞积位错数越少, 应力集中越弱, 需要更大外力才能让相邻晶粒屈服。

TEM 衍射衬度的 $\vec{g} \cdot \vec{b}$ 判据

位错在 TEM 明场像里是黑线——因为它畸变的晶格改变了局部衍射条件。但当衍射矢量 $\vec{g}$ 垂直于柏氏矢量 $\vec{b}$ 时:

$$\vec{g} \cdot \vec{b} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{位错不可见}$$

物理: $\vec{g} \cdot \vec{b} = 0$ 意味着位错没有扰动这组衍射面, 衬度消失。反过来用: 换不同的 $\vec{g}$ 观察位错何时消失, 就能反推未知位错的 $\vec{b}$ 。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 缺陷越多, 金属越强

运行配套模块 `crystal_defects.py`:

状态	位错密度 (/m ²)	强度增量 (MPa)
充分退火	1e10	0.6
轻度冷加工	1e12	5.8
中度冷加工	1e14	57.6
重度冷加工	1e15	182.1

Aha: 位错是”缺陷”, 但位错越多金属越强——重度冷加工的位错密度是退火态的 10 万倍, 强度增量从 0.6 暴增到 182 MPa。这彻底颠覆了”缺陷 = 瑕疵”的直觉。

这就是为什么: 反复弯折铁丝会越来越硬 (加工硬化), 最后断裂; 冷轧钢板比热轧的强; 铁匠”千锤百炼”——每一锤都在增加位错。缺陷的几何 (位错密度), 直接决定了性能 (强度)。

空位浓度: 对温度的指数敏感

温度	空位浓度	每多少原子有1个空位
27°C (300K)	7.6e-16	1 / 1.3e15
527°C (800K)	2.1e-6	1 / 4.7e5
1083°C (1356K)	4.5e-4	1 / 2200 ← 铜熔点

Aha: 室温下铜里几乎没有空位 (10^{15} 个原子才 1 个), 熔点附近每 2200 个原子就有 1 个空位——浓度暴涨了 12 个数量级。这种指数敏感性正是 Arrhenius 行为——它解释了为什么扩散、相变、蠕变都强烈依赖温度 (后面督脉反复出现)。

怎么看见它: TEM 与 $g \cdot b$ 判据

怎么看见它。这一章的对象是缺陷——XRD(Ch2) 只能给”平均”信息, 看单个位错要靠透射电镜 (TEM)。

原理: TEM 用高能电子束 (200-300 kV) 穿透极薄样品 (≤ 100 nm)。位错周围畸变的晶格 改变局部衍射条件, 在像上形成黑色衬度——这叫衍射衬度成像。

但位错不是随便都能看见。运行模块的 $g \cdot b$ 分析:

实验: 位错在 $g=(200)$ 下可见, 在 $g=(111)$ 下不可见

候选 b	$(200) \cdot b$	$(111) \cdot b$	符合观察?
[110]	2	2	
[1-10]	2	0	是它!
[101]	2	2	
[011]	0	2	

Aha: 当 $g \cdot b = 0$ 时位错”消失”。用两个不同的衍射矢量 g 观察, 看位错在哪个 g 下消失, 就能唯一确定它的柏氏矢量 b ——这里定出 $b = \frac{1}{2}[1\bar{1}0]$ 。

能测什么: 位错类型 (刃/螺)、柏氏矢量、位错密度、滑移系、位错与第二相的交互; 还能看晶界结构、纳米析出相、孪晶。TEM 分辨率达 0.1 nm, 能直接”看见”原子列。**局限:** 样品要减薄到电子可穿透 (制样难、耗时)、视场极小 ($\sim \mu\text{m}$)、电子束可能损伤样品、只能看”局部”, 代表性需谨慎。

这就是”怎么看见缺陷”的真相——不是显微镜下一看就有, 而是要懂衍射、选对 g 、做不可见判据。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- **加工硬化:** 冷轧、拉拔、喷丸——主动引入位错来强化
- **晶粒细化:** 控轧控冷、严重塑性变形 (ECAP)——Hall-Petch 强化
- **半导体掺杂:** 往 Si 里掺入 ppm 级杂质 (点缺陷)——整个电子工业的基础
- **固溶强化:** 置换原子 (如不锈钢的 Cr/Ni) 畸变晶格, 阻碍位错

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **分子动力学 (MD):** 模拟位错的形核、运动、与晶界交互——百万原子尺度
- **位错动力学 (DDD):** 把位错当线缺陷直接模拟, 算加工硬化曲线
- **DFT 算缺陷能:** 空位形成能、晶界能、层错能——第一性原理给出本章的 Q_f

- **相场法**: 模拟晶粒长大、孔洞演化 (Ch12)

计算材料学怎么看缺陷: 本章的空位形成能 Q_f 、位错的柏氏矢量、晶界能, 今天都能用 DFT/MD 从第一性原理算出来。你做相场模拟 (后面 Ch12), 模拟的就是缺陷 (晶界、相界) 的演化——缺陷的几何 (本章) 是缺陷动力学 (督脉) 的输入。

在日常材料中

- **为什么回形针反复弯折会断**: 加工硬化 + 位错塞积 → 局部脆化 → 断裂
- **为什么金属疲劳**: 循环载荷下位错往复运动, 在表面萌生裂纹 (Ch15)
- **为什么不锈钢比纯铁强**: Cr/Ni 置换原子的固溶强化
- **为什么纳米材料超强**: 晶粒小到纳米级, Hall-Petch 强化到极致 (但太小会反转)

7. 让代码告诉你

配套模块: crystal_defects.py

函数	演示什么
vacancy_concentration	平衡空位浓度的 Arrhenius 行为
taylor_strengthening	位错密度 → 强度增量
hall_petch	晶粒尺寸 → 屈服强度
gb_invisibility	TEM 的 $g \cdot b$ 不可见判据
burgers_vector_analysis	用两个 g 反推柏氏矢量

运行: python3 crystal_defects.py——纯 numpy, 真实物理数据。

思考题

1. **(空位)** 铝的空位形成能 $Q_f \approx 0.67$ eV, 比铜低。用 vacancy_concentration 算铝在 300K 和 900K 的空位浓度, 为什么铝比铜更“容易”产生空位?
2. **(位错)** 为什么 Taylor 关系里是 $\sqrt{\rho}$ 而不是 ρ ? (提示: 位错间距正比于 $1/\sqrt{\rho}$)
3. **(Hall-Petch)** 晶粒细化到几纳米时, Hall-Petch 会“反转”(越细越软)。查资料, 为什么? (提示: 晶界滑移开始主导)
4. **(TEM)** 如果一个位错在 $g = (200)$ 和 $g = (020)$ 下都可见, 但在 $g = (002)$ 下不可见, 它的柏氏矢量可能是什么方向?
5. **(综合)** 为什么“既要强又要韧”很难? 列出四种强化方式, 说明哪些会牺牲韧性, 为什么只有晶粒细化不牺牲。

延伸阅读

- **经典教材**: Callister, *Materials Science and Engineering* (第 4-5 章缺陷)

- **位错**: Hull & Bacon, *Introduction to Dislocations*(位错圣经)
- **TEM**: Williams & Carter, *Transmission Electron Microscopy*
- **强化机制**: Courtney, *Mechanical Behavior of Materials*

这一章没讲什么

- 没讲位错怎么运动 (滑移、攀移、增殖)——留给督脉 Ch10(静动对仗)
- 没讲位错反应与缠结的细节——位错专著展开
- 没讲点缺陷簇、级联损伤 (辐照材料)——核材料专题
- 没讲晶界的具体结构 (CSL、晶界工程)——进阶话题

本章小结: 真实晶体充满缺陷, 按维度分四类: 点 (空位/杂质)、线 (位错)、面 (晶界)、体 (孔洞/夹杂)。缺陷不是瑕疵是功能: 空位驱动扩散, 位错带来塑性, 晶界提供强化。核心 Aha: 缺陷越多金属越强 (位错密度差 10 万倍, 强度大增)——彻底颠覆”缺陷 = 瑕疵”的直觉。空位浓度对温度指数敏感 (室温到熔点暴涨 10^{12} 倍), 是扩散的前提。Hall-Petch: 晶粒细化是唯一”既增强又增韧”的方法。怎么看见它: TEM 衍射衬度 + $g \cdot b = 0$ 判据, 能唯一定出位错的柏氏矢量——表征不是”看一眼”, 是懂衍射、选 g 、做判据。静动对仗: 本章讲缺陷的几何 (静), 它们的运动留给 Ch10(动)。下一章: 缺陷与相在空间的排布——微观组织。

第 3 章·晶体缺陷的几何·完

微观组织：从缺陷到组织

连接结构与性能的桥

Microstructure: From Defects to Organization

“原子、晶体、缺陷——前三章讲的都是‘微观’。性能——是‘宏观’。中间隔着一道鸿沟。填这道鸿沟的，就是‘微观组织’：晶粒怎么排、第二相怎么分布、相界怎么织成网。材料工程师天天打交道的不是原子，而是组织——一张金相照片，藏着材料的全部身世。”

这是任脉（静）的第四章，也是全书一个枢纽。前三章（原子 → 晶体 → 缺陷）讲的是微观结构；这一章讲这些结构在空间里如何组织起来——微观组织。

为什么单设一章：材料科学的核心是“成分-工艺-组织-性能”四面体。组织是中心顶点——成分和工艺通过“组织”来决定性能。不懂组织，就抓不住材料科学的命门。这一章把“组织”这个顶点讲实、讲到可定量。

1. 一句话本质

微观组织 = 晶粒、相、缺陷在空间里的排布方式。它的尺度介于“原子”（0.1 nm）和“宏观构件”（mm-m）之间——是肉眼看不见、但显微镜能看见的那一层。

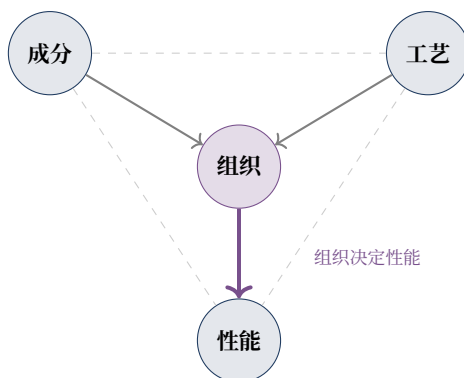
材料科学的核心方程（四面体）：成分 + 工艺 → 组织 → 性能。成分和工艺不直接决定性能，而是先决定“组织”，组织再决定性能。

组织可以定量：晶粒尺寸（ASTM 等级）、相比例（杠杆定律）、第二相体积分数（体视学）、组织取向（织构）——这些定量参数直接进入性能公式。

实测核心 Aha：同样的成分，只改组织（工艺），屈服强度能差 83%（粗晶无第二相 52 MPa → 超细晶 + 15% 第二相 96 MPa）；切开一个 2D 截面，竟能推断 3D 组织（Delesse 原理：面积分数 = 体积分数）。

2. 教科书里你看到的

材料科学四面体



这是材料科学的”中心法则”：成分（你放了什么元素）+ 工艺（你怎么加工热处理）→ 共同决定组织 → 组织决定性能。改变任一顶点，沿着箭头传播，最终改变性能。

组织的层次

组织单元	尺度	影响
晶粒	μm -mm	强度 (Hall-Petch)、各向同性
晶界网络	nm 厚	强度、腐蚀、断裂路径
第二相/析出物	nm- μm	析出强化、韧性
共晶/共析层片	μm	层片间距决定强度
马氏体板条/孪晶	nm- μm	高强度 (钢的淬火组织)
织构 (取向分布)	—	各向异性 (深冲性能)

定量金相的基本量

- 晶粒度: ASTM 等级 $G, N = 2^{G-1}$ 个晶粒/ $\text{in}^2(100\times)$
- 相比例: 各相的体积分数 (杠杆定律算, 体视学测)
- 晶粒尺寸: 截线法、面积法测量
- 相间距: 共晶层片间距、析出相平均间距

教科书不讲的事

- 为什么 2D 截面能推 3D 组织 (Delesse 原理的深刻性)
- 为什么同成分能有完全不同的组织 (组织是工艺的产物, 不只是成分)
- 组织参数如何定量进入性能公式 (不是定性”细晶好”, 而是算出 MPa)
- 为什么金相制样是门”手艺”(磨抛腐蚀的每一步都影响你看到什么)

3. 但其实是什么意思

组织：材料的”身世照片”

一块金属的组织，记录了它的全部加工历史。看一张金相照片，有经验的人能读出：

- 晶粒大小 → 经历过什么温度、保温多久（晶粒长大动力学）
- 晶粒形状 → 是铸态（柱状晶）、变态（纤维状）还是再结晶（等轴晶）
- 第二相形态 → 冷却快慢（片状珠光体 vs 球状珠光体）
- 有无马氏体 → 是否淬过火

组织是”成分 + 工艺”的指纹——这就是为什么失效分析第一步永远是”切开看组织”。

同样的成分，不同的组织

这是材料科学最反直觉、也最强大的地方：成分完全相同的钢，通过不同热处理，可以得到强度差几倍的组织。

以共析钢（0.8% C）为例：

- 缓冷 → 粗珠光体（软，~200 HB）
- 较快冷 → 细珠光体（中等）
- 更快冷 → 贝氏体（较硬）
- 淬火 → 马氏体（极硬，~700 HB）

同一块钢，硬度能差 3 倍以上——差别全在组织，而组织由工艺（冷速）决定。这就是热处理的威力（Ch11 详讲），也是”组织决定性能”最有力的证据。

杠杆定律：组织里有多少各相

两相组织里，每种相占多少？——杠杆定律给出答案。在两相区，合金成分 c_0 介于 α 相成分 c_α 和 β 相成分 c_β 之间：

$$f_\alpha = \frac{c_\beta - c_0}{c_\beta - c_\alpha}, \quad f_\beta = \frac{c_0 - c_\alpha}{c_\beta - c_\alpha}$$

像一个杠杆：成分点是支点，两端是两相成分，相分数与”对臂长度”成正比。这把”成分”（相图）和”组织”（相比例）直接连起来——是 Ch6 相图的核心工具，本章先用起来。

体视学：2D 看 3D 的魔法

我们只能切开材料看一个 2D 截面，但材料是 3D 的。怎么从截面推断三维组织？

Delesse 原理（1847）：在随机截面上，某相的面积分数 = 它的三维体积分数。

$$A_A = V_V$$

这个看似简单的等式极其深刻——它让我们用一张照片（2D）定量推断整块材料（3D）。现代体视学（stereology）在此基础上，还能从 2D 推断 3D 的表面积、晶粒尺寸分布、连通性。你拍一张金相照，就能定量整块材料的组织。

4. 真正的数学

ASTM 晶粒度

$$N = 2^{G-1} \text{ 个晶粒/in}^2 \text{ (在 } 100\times \text{ 下)}$$

G 越大, 晶粒越小、越细。换算到实际尺寸: $G = 7$ 约对应 $32 \mu\text{m}$, $G = 10$ 约 $11 \mu\text{m}$ 。工业钢材常控制在 $G = 7-9$ (细晶, 兼顾强度与韧性)。

组织-性能的定量模型

把组织参数代入性能公式 (以屈服强度为例):

$$\sigma_y = \sigma_0 + \underbrace{\frac{k_y}{\sqrt{d}}}_{\text{Hall-Petch}} + \underbrace{k_p \cdot f}_{\text{第二相}}$$

其中 d 晶粒尺寸, f 第二相体积分数。这是”组织 $\rightarrow$ 性能”的定量桥梁——给定组织参数, 算出强度。下一节的 Aha 用它做组织设计。

截线法测晶粒尺寸

在金相照片上画一条已知长度 L 的线, 数它穿过的晶界数 P :

$$\bar{\ell} = \frac{L}{P} \text{ (平均截距)}, \quad d \approx 1.5 \bar{\ell}$$

简单、快速、标准化——这是定量金相最常用的测量方法。

5. 一个让人”Aha”的例子

核心 Aha: 同成分, 改组织, 强度差 83%

运行配套模块 `microstructure.py` 的组织设计:

组织设计	晶粒 μm	第二相	强度 MPa
粗晶+无第二相	100	0.00	52
细晶+无第二相	10	0.00	57
粗晶+10%第二相	100	0.10	72
细晶+10%第二相	10	0.10	77
超细晶+15%第二相	2	0.15	96

Aha: 成分完全没变, 只通过工艺改变组织 (晶粒尺寸 + 第二相), 屈服强度从 52 提升到 96 MPa, 提升 83%。这就是”组织决定性能”的定量证明——材料工程师的核心工作, 就是通过控制工艺来设计组织, 从而获得想要的性能。

这也解释了为什么”成分相同”的钢价格能差很多——贵的不是成分, 是组织控制 (工艺)。

2D 推 3D: Delesse 原理

照片上测得面积分数 0.05 $\rightarrow$ 三维体积分数 0.05

照片上测得面积分数 0.15 → 三维体积分数 0.15

照片上测得面积分数 0.30 → 三维体积分数 0.30

Aha: 你切开材料, 在显微镜下测出某个相占了照片的 15% 面积, 就能断定它在整块材料里占 15% 体积。一张 2D 照片, 定量了 3D 组织——这是定量金相的理论基石, 一个 1847 年的地质学发现, 至今支撑着材料表征。

怎么看见它: 金相显微镜与定量金相

怎么看见它。这一章的对象是微观组织——最经典的工具是 光学金相显微镜 (OM) 和扫描电镜 (SEM)。

金相制样四步 (每步都是手艺):

- 切割: 取样, 避免过热改变组织
- 镶嵌 + 磨抛: 从粗砂纸到 0.05 μm 抛光, 得到镜面
- 腐蚀: 用化学试剂 (如硝酸酒精) 选择性腐蚀晶界和不同相——这是关键! 不腐蚀就只是个镜面, 看不见组织
- 观察: OM(放大 50-1000 $\times$) 看晶粒、相; SEM(放大到几万 $\times$) 看更细的析出物

为什么腐蚀能”显示”组织: 晶界原子能量高、不同相化学活性不同, 腐蚀速率不同——腐蚀后高低不平, 光线散射不同, 就显出衬度。所以你看到的”组织”, 是腐蚀”雕刻”出来的。

定量金相能测什么: 晶粒尺寸 (截线法)、相体积分数 (Delesse)、第二相尺寸分布、晶粒形状、织构。现代有图像分析软件 + EBSD(电子背散射衍射) 自动测晶粒取向。局限: OM 分辨率受光波长限制 ($\sim 0.2 \mu\text{m}$, 看不清纳米组织, 要靠 SEM/TEM); 制样假象 (磨抛划痕、腐蚀过度) 会误导; 2D 截面的统计代表性需足够取样。

这就是”怎么看见组织”的真相——从切样到腐蚀, 每一步都决定你看到什么; 看到之后, 还要用体视学定量, 才是科学, 不是”看图说话”。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 失效分析: 零件断了, 第一步永远是切开看组织——组织藏着失效原因
- 质量控制: 钢材出厂要测晶粒度等级, 确保达标
- 工艺开发: 调整热处理参数, 目标是获得特定组织
- 逆向工程: 看竞品组织, 反推它的成分和工艺

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- 相场法 (Ch12): 直接模拟组织演化——晶粒长大、枝晶生长、析出——是计算”组织”的主力
- ICME(集成计算材料工程): 把”成分-工艺-组织-性能”全链条用计算串起来——四面体的计算化
- 机器学习: 从组织图像预测性能, 或反过来设计目标组织
- 数字孪生: 用 3D 重构 (连续切片 + EBSD) 建立真实组织的数字模型

计算材料学怎么看组织：你做相场模拟 (Ch12)，模拟的输出就是微观组织演化——从初始态长出品粒、析出第二相。本章的”组织定量参数”(晶粒尺寸、相分数)，正是相场模拟的输出量，也是连接到性能预测 (Ch13) 的输入。组织是 ICME 全链条的中枢。

在日常材料中

- 大马士革钢的花纹：就是宏观可见的组织（碳化物的层状分布）
- 为什么铸铁脆：片状石墨（组织）割裂基体，成为裂纹源
- 为什么焊缝是薄弱处：焊接热影响区组织粗大、不均匀
- 金属的”疲劳寿命”：取决于组织里的夹杂、孔洞（疲劳裂纹源）

7. 让代码告诉你

配套模块: `microstructure.py`

函数	演示什么
<code>astm_grain_size</code>	ASTM 晶粒度等级 晶粒尺寸
<code>lever_rule</code>	杠杆定律算两相比比例
<code>delesse_principle</code>	体视学: 2D 面积分数 = 3D 体积分数
<code>intercept_method</code>	截线法测晶粒尺寸
<code>strength_from_microstructure</code>	组织参数 → 屈服强度
<code>microstructure_design</code>	组织设计: 同成分强度差 83%

运行: `python3 microstructure.py`——纯 `numpy`，真实组织数据。

思考题

1. (晶粒度) 用 `astm_grain_size` 算 ASTM G=6 和 G=9 的晶粒尺寸。若要求强度提升，该选哪个？用 Hall-Petch 估算强度差。
2. (杠杆定律) Pb-Sn 焊料含 40% Sn，刚低于共晶温度时， α 相占多少？ β 相占多少？(用 `lever_rule`)
3. (体视学) 为什么 Delesse 原理要求截面”随机”？如果材料有强烈织构（取向排列），会怎样？
4. (组织设计) 你要设计一个强度 80 MPa 的合金，有”细化晶粒”和”增加第二相”两条路，各有什么代价？(提示：第二相过多会降韧)
5. (综合) 为什么说”组织是成分和工艺的指纹”？举一个例子：同成分的钢，缓冷和淬火得到什么不同组织？

延伸阅读

- 经典教材: Callister, *Materials Science and Engineering* (组织相关章节)
- 金相: Vander Voort, *Metallography: Principles and Practice*
- 体视学: Underwood, *Quantitative Stereology*

- 组织-性能: Bhadeshia & Honeycombe, *Steels: Microstructure and Properties*

这一章没讲什么

- 没讲组织怎么”形成”(形核长大、相变动力学)——留给督脉 Ch8-9
- 没讲具体合金的组织 (珠光体、贝氏体细节)——Ch11 热处理展开
- 没讲组织的定量 (取向分布函数 ODF)——进阶话题
- 没讲 3D 组织重构 (FIB 连续切片、X 射线断层)——留给附录 C

本章小结: 微观组织 = 晶粒、相、缺陷在空间的排布, 尺度介于原子和宏观之间。材料科学四面体: 成分 + 工艺 → 组织 → 性能——组织是中心顶点, 成分和工艺通过组织决定性能。组织可定量: ASTM 晶粒度、杠杆定律算相比例、Delesse 原理 (2D 面积分数 = 3D 体积分数)。核心 Aha: 同成分只改组织, 强度差 83%——组织是工艺的产物, 不只是成分。怎么看见它: 金相显微镜, 关键是腐蚀”雕刻”出组织, 再用截线法/体视学定量——不是”看图说话”。组织是连接结构 (前三章) 与性能 (后面交汇) 的桥, 也是计算材料学 ICME 的中枢。下一章: 组织为什么会变——热力学: 材料为什么变。

第 4 章·微观组织: 从缺陷到组织·完

热力学：材料为什么变

焓与熵的拉锯，温度当裁判

Thermodynamics: Why Materials Change

“前四章我们看了材料‘是什么样’——原子、晶体、缺陷、组织。但材料不是静止的：钢会生锈，合金会析出，冰会化水。为什么材料会变？往哪个方向变？答案只有一个词——自由能。材料像水往低处流一样，永远朝着自由能最低的状态走。这一章，我们找到那只‘看不见的手’。”

这是任脉（静）的核心章。前四章讲结构（是什么样），这一章讲为什么变、变到哪里停——热力学回答“平衡态在哪”。

热力学是材料科学两大支柱之一（另一支是动力学 = 督脉）。热力学说“该去哪”，动力学说“怎么去、多久到”——这正是全书“一静一动”主轴的源头。本章也是你后面 CALPHAD(Ch7) 的地基：CALPHAD 就是“用自由能函数计算相图”。

1. 一句话本质

恒温恒压下，材料永远朝 Gibbs 自由能 $G = H - TS$ 最低的方向变。

这是一场拉锯：焓 H 想让原子键合最强（有序、低能）；熵 S 想让排列最乱（无序、高熵）；温度 T 是裁判—— TS 项让高温时熵占上风。

三句话记住这一章：

1. 方向判据： $\Delta G < 0$ 的过程才自发发生。平衡 = G 最低 = $dG = 0$ 。
2. H 与 S 的拉锯：低温焓赢（有序相稳定），高温熵赢（无序相/混合稳定）。
3. 公切线法：两相平衡时自由能曲线有公切线——这是从自由能算相图的核心（CALPHAD）。

实测核心 Aha：用熔化焓和熔化熵（ $\Delta H/\Delta S$ ），算出冰的熔点 0.0°C ；5 元等原子比合金的混合熵 = $1.61R$ ——这就是“高熵合金”名字的由来；规则溶液模型 + 公切线，数值算出混溶间隙（相分离成分），正是 CALPHAD 计算相图的内核。

2. 教科书里你看到的

三个热力学函数

函数	定义	适用条件
内能 U	系统总能量	孤立系统
焓 H	$H = U + PV$	恒压
Gibbs 自由能 G	$G = H - TS$	恒温恒压 (材料最常用)

材料过程多在恒温恒压下进行, 所以 Gibbs 自由能 G 是材料热力学的核心。

自发性判据

- $\Delta G < 0$: 过程自发进行
- $\Delta G = 0$: 平衡态 (正逆过程速率相等)
- $\Delta G > 0$: 逆过程才自发

熵的两种理解

- 热力学熵: $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ (克劳修斯)
- 统计熵: $S = k_B \ln W$ (玻尔兹曼, W 是微观状态数)——熵 = ”乱” 的度量

教科书不讲的事

- 为什么 $-TS$ 项让高温改变一切 (熵驱动的相变)
- 混合熵为什么总是正的 (组态数暴增)——合金为何倾向固溶
- 公切线法到底在算什么 (化学势相等的几何表达)——CALPHAD 的内核
- spinodal 和 binodal 的区别 (自发分解 vs 需形核)

3. 但其实是什么意思

$G = H - TS$: 一场拉锯

把材料的每个可能状态想象成一个”自由能高度”。材料像小球, 总是滚向最低点。

$G = H - TS$ 里有两股力量:

- 焓 H : 原子键合越强、越有序, H 越低。 H 偏爱有序的固体、强键合的相
- 熵 S : 排列越乱、越随机, S 越高。 $-TS$ 项让高 S 状态自由能更低
- 温度 T : 裁判。低温 $-TS$ 小, H 说了算 (有序相稳定); 高温 $-TS$ 大, S 说了算 (无序相稳定)

这一个公式, 解释了几乎所有相变: 冰为什么高温化水 (液体熵高)、铁为什么高温变 FCC、合金为什么高温更易固溶——全是 H 与 S 在不同温度下的胜负。

冰水之争：一个具体的拉锯

冰 (固): H 低 (氢键有序), S 低 (分子排列整齐)。水 (液): H 高, S 高 (分子乱动)。

熔化的 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$:

- 低温: $T\Delta S$ 小, $\Delta G > 0 \rightarrow$ 不熔化, 冰稳定
- 高温: $T\Delta S$ 大, $\Delta G < 0 \rightarrow$ 自发熔化, 水稳定
- 熔点: $\Delta G = 0$, 即 $T_m = \Delta H / \Delta S$

熔点不是任意的——它正好是焓与熵打平的温度。下一节会用真实数据算出这个 0°C 。

混合熵：合金为什么愿意混

把 A、B 两种原子混在一起，焓可能升可能降，但熵一定增加——因为混合的排法远多于分开。

理想混合熵: $\Delta S_{\text{mix}} = -R[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)]$ ，在 $x = 0.5$ 时最大。

这解释了为什么高温利于固溶：温度越高， $-T\Delta S_{\text{mix}}$ 越负，混合越有利。也解释了”高熵合金”：5 种以上元素等比例混合，巨大的混合熵稳定了单相固溶体——熵成了主角，所以叫”高熵”。

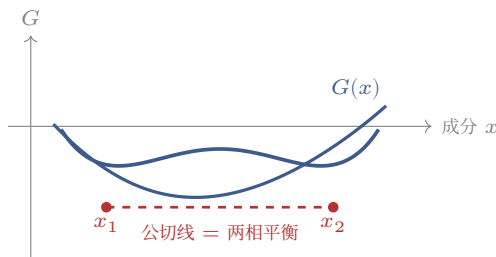
公切线法：从自由能到相图

这是本章最重要、也是 CALPHAD 的内核。问题：一个合金，什么时候会分解成两相？两相成分各是多少？

答案在自由能曲线的形状。画出 $G(x)$ 曲线：

- 若曲线处处上凸（凹向上）：单相最稳定，不分解
- 若曲线有”两个谷”（W 形）：两相共存比单相自由能更低，合金分解

两相平衡成分由”公切线”决定：在 $G(x)$ 曲线上画一条同时切两个谷的公共切线，两个切点就是平衡的两相成分。公切线的物理含义是”两相化学势相等”——平衡的条件。



把不同温度的公切线点连起来，就画出了相图（Ch6）——这就是 CALPHAD 的全部思想：给每个相一个 $G(x, T)$ 函数，用公切线算平衡，生成相图。

4. 真正的数学

平衡判据

恒温恒压下，系统自由能取极小：

$$dG = 0, \quad d^2G > 0 \quad (\text{稳定平衡})$$

对多相系统，平衡条件是各相的化学势相等： $\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta$ (每种组元 i)。这正是公切线的数学含义。

规则溶液模型

最简单的非理想溶液模型：

$$\Delta G_{\text{mix}} = \underbrace{\Omega x(1-x)}_{\text{焓 (相互作用)}} + \underbrace{RT[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)]}_{-T\Delta S_{\text{mix}}}$$

Ω 是相互作用参数：

- $\Omega > 0$: 同类原子相吸 $\rightarrow$ 倾向分离 (可能出现混溶间隙)
- $\Omega < 0$: 异类原子相吸 $\rightarrow$ 倾向混合 (有序化)

临界温度与 spinodal

规则溶液的混溶间隙临界温度： $T_c = \frac{\Omega}{2R}$ 。 $T < T_c$ 时出现相分离。

spinodal(拐点): $\frac{d^2G}{dx^2} = 0$, 解析解 $x = \frac{1}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega}} \right)$ 。

两条线: binodal(公切线点, 平衡成分) 和 spinodal(拐点)。 spinodal 之内: 自发分解 (无需形核); binodal 与 spinodal 之间: 需要形核——这是 Ch8-9 相变动力学的重要区分。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 用焓和熵算出冰的熔点

运行配套模块 thermodynamics.py:

冰 水: 熔化焓 $\Delta H = 6010 \text{ J/mol}$, 熔化熵 $\Delta S = 22.0 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$

熔点 $T_m = \Delta H / \Delta S = 273.18 \text{ K} = 0.03^\circ\text{C}$

温度	$\Delta G_{\text{熔化}} (\text{J/mol})$	稳定相
$-23.1^\circ\text{C} (250\text{K})$	510	固相 (冰)
$0.0^\circ\text{C} (273\text{K})$	1	固相 (冰)
$9.9^\circ\text{C} (283\text{K})$	-216	液相 (水)
$26.9^\circ\text{C} (300\text{K})$	-590	液相 (水)

Aha: 仅用熔化焓和熔化熵两个数, 算出冰的熔点 = 0.0°C ——和现实完全吻合。熔点不是大自然随便定的, 而是” 焓与熵打平” 的温度 $T_m = \Delta H / \Delta S$ 。低于它冰赢 (键合), 高于它水赢 (混乱)—— $G = H - TS$ 的拉锯被一个具体数字证实。

高熵合金: 熵的名字

高熵合金构型熵 (等原子比):

2 种元素: $\Delta S = R \cdot \ln(2) = 0.69R$

3 种元素: $\Delta S = R \cdot \ln(3) = 1.10R$

5 种元素: $\Delta S = R \cdot \ln(5) = 1.61R$

Aha: 5 种元素等比例混合, 构型熵达到 $1.61R$ ——巨大的 $-TS$ 项稳定了 单一固溶体, 而非分解成多个金属间化合物。这就是”高熵合金”(2004 年提出) 名字的由来——用熵来稳定相。热力学的一个公式, 催生了一个崭新的材料领域。

公切线法: CALPHAD 的内核

运行模块的规则溶液 + 公切线 ($\Omega = 16000 \text{ J/mol}, T_c = 962 \text{ K}$):

$T=1200\text{K}$ ($>T_c$) 单一均匀相 (无分离)

$T=900\text{K}$ binodal: $x=0.285$ 和 0.715 spinodal: $0.373\sim 0.627$

$T=700\text{K}$ binodal: $x=0.100$ 和 0.900 spinodal: $0.239\sim 0.761$

$T=500\text{K}$ binodal: $x=0.025$ 和 0.975 spinodal: $0.153\sim 0.847$

Aha: 温度从 1200K 降到 500K , 合金从”完全互溶”逐渐分解成”贫 A 相 + 富 A 相”两相, 混溶间隙越来越宽。把这些 binodal 成分点连起来, 就画出了一张相图的”穹顶”——这正是 CALPHAD 计算相图的内核: 给定每相的 $G(x, T)$, 公切线给出平衡, 生成相图。

你做 CALPHAD 时拟合的就是这些 $G(x, T)$ 函数的参数——本章是你专业的理论地基。

怎么看见它: 量热法测自由能

怎么看见它。热力学量 (焓、熵、自由能) 看不见摸不着——靠”量热”测出来。

差示扫描量热法 (DSC) 是测热力学量的主力: 样品和参比物一起加热, 测两者的热流差。当样品发生相变 (熔化、析出、有序化), 会吸热或放热, DSC 曲线上出现峰。

能测什么: 相变温度 (峰位置)、相变焓 ΔH (峰面积)、比热容、玻璃化转变。结合 ΔH 和相变温度 T , 可推算 $\Delta S = \Delta H/T$ ——本章 Aha 用的熔化焓/熵, 就是这么测的。局限: 测的是”过程的热效应”, 不能直接给出绝对自由能; 动力学慢的相变可能测不准 (需要足够慢的扫描速率)。

现代视角: CALPHAD 把全世界的量热数据 + 相图数据汇总, 拟合出自洽的 $G(x, T)$ 数据库——这就是 Thermo-Calc、Pandat 等软件背后的东西 (Ch7)。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 合金设计: 用自由能判断哪些相会形成、稳不稳定
- 相图计算: 整个 CALPHAD 方法的理论基础 (Ch7)
- 析出强化: 控制温度让第二相在合适的过饱和度下析出
- 氧化/腐蚀: 用 Ellingham 图 (自由能-温度图) 判断金属会不会氧化

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- CALPHAD: 用 $G(x, T)$ 函数库计算多元相图——你的主场 (Ch7)
- 第一性原理热力学: DFT 算 0 K 形成能 + 声子算有限温自由能——从头预测 G

- 高通量计算: 扫描成千上万种成分, 预测稳定相——加速合金发现
- 机器学习势 + 热力学积分: 算复杂体系的自由能

计算材料学怎么看热力学: 本章的 $G = H - TS$ 是 CALPHAD(Ch7) 的出发点。今天可以用 DFT 从第一性原理算出 H (形成能), 用声子谱算 S (振动熵), 从头构建 $G(x, T)$ ——从”测量自由能”到”计算自由能”, 这是材料热力学的范式升级。你拟合 CALPHAD 参数, 本质就是在构建可靠的 $G(x, T)$ 函数。

在日常材料中

- 为什么铁会生锈: $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$ 的 $\Delta G < 0$ (自发)
- 为什么铝不”烂”: 铝也氧化, 但 Al_2O_3 致密膜阻止继续(动力学, Ch8)
- 为什么金不腐蚀: 金氧化的 $\Delta G > 0$ (不自发)——热力学上就稳定
- 为什么冰箱能制冷: 制冷剂蒸发吸热, 利用相变的焓

7. 让代码告诉你

配套模块: `thermodynamics.py`

函数	演示什么
<code>gibbs_phase_transition</code>	冰 水: $G = H - TS$ 算熔点
<code>mixing_entropy</code>	理想混合熵 ($x = 0.5$ 最大)
<code>high_entropy_alloy_entropy</code>	高熵合金构型熵 $R \ln n$
<code>regular_solution_G</code>	规则溶液混合自由能
<code>common_tangent</code>	公切线法求两相平衡成分 (CALPHAD 核心)
<code>spinodal_points</code>	spinodal 拐点 (自发分解区)

运行: `python3 thermodynamics.py`——纯 `numpy`, 真实热力学数据。

思考题

1. (熔点) 用 `gibbs_phase_transition` 的思路, 铁的熔化焓 13800 J/mol、熔化熵 7.6 J/mol·K, 算铁的熔点。与实际 1538°C 对比。
2. (混合熵) 为什么混合熵在 $x = 0.5$ 最大? 从”排列方式数 W ”的角度解释 (提示: $\binom{N}{N/2}$ 最大)。
3. (高熵) 为什么高熵合金需要”5 种以上”元素? 算 4 种和 6 种的构型熵, 看 $1.5R$ 这个经验门槛。
4. (公切线) 用 `common_tangent` 算 $\Omega = 20000$ J/mol 在 800K 的 binodal。 Ω 越大, 混溶间隙越宽还是越窄? 为什么?
5. (spinodal) spinodal 之内”自发分解无需形核”, binodal 与 spinodal 之间”需要形核”。为什么?(提示: 看 d^2G/dx^2 的符号)

延伸阅读

- 经典教材: Gaskell, *Introduction to the Thermodynamics of Materials*
- 相变热力学: Porter & Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*
- CALPHAD: Lukas et al., *Computational Thermodynamics: The Calphad Method*
- 统计热力学: Atkins, *Physical Chemistry*(熵的统计基础)

这一章没讲什么

- 没讲多元体系的 G (三元以上)——CALPHAD(Ch7) 展开
- 没讲化学反应平衡 (活度、平衡常数)——物理化学课
- 没讲表面/界面热力学 (Gibbs 吸附)——进阶话题
- 没讲相变怎么”发生”(形核长大、动力学)——督脉 Ch8-9(静动对仗)

本章小结: 恒温恒压下, 材料朝 **Gibbs 自由能** $G = H - TS$ 最低的方向变。这是焓 (求键合、有序) 与熵 (求混乱) 的拉锯, 温度当裁判: 低温焓赢, 高温熵赢。核心 **Aha**: 用熔化焓/熵算出冰熔点 0.0°C ——熔点就是焓熵打平的温度。混合熵催生高熵合金 ($5 \text{ 元} = 1.61R$)。公切线法是 **CALPHAD** 内核: 给每相 $G(x, T)$, 公切线给出平衡成分, 生成相图。怎么看见它:**DSC** 量热测相变焓/温度, 推算熵。热力学说”该去哪”, 是”静”; 动力学说”怎么去”, 是”动”——这是全书一静一动主轴的源头。下一章: 把不同温度的平衡连起来——相图: 平衡的地图。

第 5 章·热力学: 材料为什么变·完

相图：平衡的地图

查相、查成分、查比例的导航图

Phase Diagrams: The Map of Equilibrium

“上一章我们有了自由能这只看不见的手。但每次都画自由能曲线太麻烦。能不能做一张‘地图’，一眼查出任意成分、任意温度下材料是什么状态？能——这就是相图。它是材料科学最重要的工具，一张图浓缩了无数次自由能计算。读懂相图，你就有了材料世界的导航。”

这是任脉（静）的第六章。Ch5 给了我们自由能这个判据，这一章把它变成可查的“地图”——相图。

相图是 Ch5 公切线法的产物：在每个温度做一次公切线，把平衡成分连成线，就是相图。它也是 Ch7 CALPHAD 的直接产品——CALPHAD 就是“用计算机算相图”。本章是任脉“静”的应用高峰，下一章 CALPHAD 是它的现代计算化。

1. 一句话本质

相图 = 成分-温度平面上的“地图”。给定一个点（某成分、某温度），相图立刻告诉你三件事：有哪些相、各相什么成分、各相占多少比例。

三句话记住这一章：

1. 相图是自由能的可视化——在每个温度做公切线（Ch5），把平衡点连成相界线。
2. 杠杆定律算比例——在两相区，相分数与“对臂长度”成正比（像杠杆）。
3. 相图能预测凝固组织——沿冷却路径走一遍，就知道最终组织怎么来。

实测核心 Aha:Pb-Sn 共晶点 61.9%Sn 的熔点只有 183°C(比纯 Pb 327°C、纯 Sn 232°C 都低)——这就是焊料用共晶成分的原因；把 Ch5 的公切线在不同温度连起来，真的“长”出了相图的穹顶；相图能算出 40%Sn 合金凝固后是“初生 + 共晶”组织。

2. 教科书里你看到的

相、组元、相律

- **相 (Phase)**: 成分和结构均匀的区域 (固/液/气, 或不同晶体结构的固相)
- **组元 (Component)**: 构成体系的独立化学物质 (如 Cu、Ni)
- **Gibbs 相律**: $F = C - P + 2$ (F 自由度, C 组元数, P 相数)——决定相图的几何

二元相图的基本类型

类型	特征	例子
匀晶	两组元完全互溶, 只有液相线 + 固相线	Cu-Ni
共晶	$L \rightarrow \alpha + \beta$ (液体同时结晶两固相)	Pb-Sn, Al-Si
包晶	$L + \alpha \rightarrow \beta$	Fe-C (部分)
共析	$\gamma \rightarrow \alpha + \beta$ (固态版共晶)	Fe-C (钢的核心)

相图上的线

- **液相线 (Liquidus)**: 开始凝固的温度——线之上全是液体
- **固相线 (Solidus)**: 完全凝固的温度——线之下全是固体
- **固溶度线 (Solvus)**: 固相中溶解度的极限

教科书不讲的事

- 相图是怎么“算”出来的 (公切线在不同温度的轨迹, 即 CALPHAD)
- 为什么共晶成分熔点最低 (自由能竞争的结果)
- 相图怎么预测凝固组织 (冷却路径 + 杠杆定律)
- 平衡相图 vs 实际组织的差异 (动力学不允许达到平衡——埋 Ch8-11 伏笔)

3. 但其实是什么意思

相图是自由能曲线的“俯视图”

Ch5 我们画了某个温度下的自由能曲线 $G(x)$, 用公切线找两相平衡成分。但每个温度都有一条曲线——画几十条曲线太繁琐。

相图的妙处: 在每个温度做一次公切线, 只记录“平衡成分点”, 然后把不同温度的点连成线。这条线就是相界。相图 = 把无数自由能曲线的公切线点, 投影到“成分-温度”平面。

所以相图不是经验画的, 是从热力学“算”出来的——这正是 CALPHAD(Ch7) 做的事。

读相图: 三步定乾坤

给定一个点 (成分 c_0 , 温度 T), 怎么读?

1. 看落在哪个区: 单相区 (就是那个相) 还是两相区?

2. 若在两相区,画水平线 (等温线): 它与两条相界的交点, 给出两个平衡相的成分

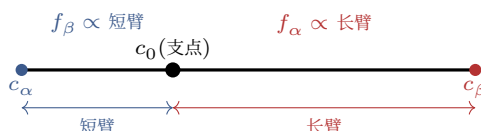
3. 用杠杆定律: 算两相各占多少

这三步, 是材料工程师每天都在做的事——相图是查得最多的一张图。

杠杆定律: 为什么像杠杆

在两相区, 合金总成分 c_0 介于两相成分 c_α 、 c_β 之间。质量守恒要求:

$$f_\alpha = \frac{c_\beta - c_0}{c_\beta - c_\alpha}, \quad f_\beta = \frac{c_0 - c_\alpha}{c_\beta - c_\alpha}$$



像跷跷板: 成分点是支点, 两端是两相成分。哪个相离支点远 (长臂), 另一个相就多——对臂规则。这是质量守恒的几何表达, 不是巧合。

共晶: 为什么熔点最低

共晶反应: $L \rightarrow \alpha + \beta$ ——液体在恒温下同时结晶出两种固相。共晶成分的熔点比任一纯组元都低。

为什么?——从自由能看, 混合的液体熵高、自由能低, 在更低温度仍稳定。从相图看, 两条液相线从两端往下走, 交于最低点 (共晶点)。

这有巨大实用价值: Pb-Sn 共晶焊料 183°C 就熔化, 远低于纯金属, 所以能低温焊接电路板。除冰盐 (NaCl-H₂O 共晶 -21°C)、低熔点合金, 都用了这个原理。

4. 真正的数学

Gibbs 相律

$$F = C - P + 2$$

F 是自由度 (可独立变化的变量数), C 组元数, P 相数, +2 代表温度和压力。恒压时 $F = C - P + 1$ 。

例: 二元系 ($C = 2$) 恒压, 单相区 $F = 2$ (温度、成分可独立变); 两相区 $F = 1$ (给定温度, 两相成分就定了); 三相共存 $F = 0$ (温度、成分全固定——这就是共晶点恒温反应的原因)。

从自由能到相界

相界线 = 公切线点的轨迹。在温度 T , 两相 α 、 β 平衡的条件:

$$\left. \frac{\partial G_\alpha}{\partial x} \right|_{x_\alpha} = \left. \frac{\partial G_\beta}{\partial x} \right|_{x_\beta} \quad (\text{公切线斜率相等})$$

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \quad (\text{化学势相等})$$

扫描所有温度, 解这组方程, 得到的 (x_α, T) 和 (x_β, T) 就连成相界。

杠杆定律的质量守恒推导

设 α 相分数 f_α , β 相分数 $f_\beta = 1 - f_\alpha$ 。组元质量守恒:

$$c_0 = f_\alpha c_\alpha + f_\beta c_\beta$$

解出 $f_\alpha = \frac{c_\beta - c_0}{c_\beta - c_\alpha}$ 。就这么简单——纯粹的质量守恒。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 共晶成分熔点最低

运行配套模块 `phase_diagram.py`:

Pb-Sn 焊料(真实数据):

纯Pb熔点 327°C, 纯Sn熔点 232°C

共晶点: 61.9%Sn, 183°C(最低熔点!)

共晶反应: $L(61.9\%Sn) \rightarrow (19.2\%Sn) + (97.5\%Sn)$

共晶组织中 :45%, :55%

Aha: 共晶点的熔点 183°C, 比纯 Pb(327°C) 和纯 Sn(232°C) 都低。两种金属混在一起, 熔点反而比任何一种纯金属都低——这违反直觉, 但相图说得明明白白。

这就是为什么电子焊料用接近共晶的 Pb-Sn 成分: 低熔点 = 低温焊接 = 不损伤元器件。(现代无铅焊料用 Sn-Ag-Cu, 原理相同——找共晶低熔点)。

相图从热力学”长”出来

运行混溶间隙生成 (连接 Ch5 公切线):

$\Omega=16000$ J/mol, 临界温度 $T_c=962$ K

温度K	左边界x	右边界x
914	0.310	0.690
760	0.138	0.862
606	0.056	0.944
452	0.016	0.984

Aha: 把 Ch5 的公切线在每个温度做一遍, 平衡成分点连起来, 真的”长”出了相图的穹顶——温度越低, 混溶间隙越宽。这不是画出来的, 是从自由能函数算出来的。这正是 CALPHAD 的核心: 相图 = 自由能 + 公切线 + 扫描温度。

相图预测凝固组织

运行 40%Sn 亚共晶合金的冷却路径:

1. 高温液相: 40%Sn 均匀液体 L
2. 过液相线: 开始析出初生 相(富Pb)
3. 接近183°C: 初生长大, 剩余液体趋向共晶点 61.9%Sn
4. 共晶温度刚上方: 初生 51% + 共晶液体 49%
5. 共晶反应: 剩余液体 $\rightarrow$ 共晶组织(+层片)

6. 室温组织: 初生 (51%) + 共晶 (49%)

Aha: 相图不仅告诉你”平衡有什么相”, 还能预测”凝固后的组织长什么样”——沿冷却路径走一遍, 用杠杆定律算每步比例, 就得到最终组织 = 初生 + 共晶层片。这把相图 (Ch6) 和组织 (Ch4) 直接连起来了——相图是组织的”预言书”。

怎么看见它: 热分析与冷却曲线

怎么看见它。相图上的相变温度, 靠”热分析”(冷却曲线) 测出来。

原理: 把合金熔化后缓慢冷却, 记录温度随时间的变化。当发生相变 (凝固、共晶反应), 会释放潜热, 冷却曲线上出现”平台”或”拐点”。

- 纯金属凝固: 冷却曲线出现水平平台 (恒温凝固)
- 固溶体凝固: 出现两个拐点 (液相线、固相线温度)
- 共晶反应: 出现水平平台 (恒温三相反应, $F = 0$)

把不同成分合金的冷却曲线拐点温度, 标到”成分-温度”图上, 连起来就是相图——这是相图最早的测定方法 (19 世纪末至今)。现代用 DSC (Ch5) 更精确。能测什么: 液相线/固相线温度、共晶/包晶温度、相变潜热。局限: 冷却太快会偏离平衡 (测到的不是平衡相图); 微小相变热效应弱、难检测; 慢扩散的固态相变可能完全测不到。

现代视角: 今天的相图大多是 CALPHAD 计算 + 关键实验验证的结合——纯实验测全相图代价太大, 计算 + 少量实验校准是主流 (Ch7)。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 合金设计: 查相图选成分, 避开脆性相, 获得想要的组织
- 铸造: 用相图设计凝固路径, 控制偏析和组织
- 热处理: Fe-C 相图是钢热处理的”圣经”(Ch11)
- 焊接/钎焊: 用共晶低熔点设计焊料

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- CALPHAD: 用 $G(x, T)$ 数据库计算多元相图——你的主场 (Ch7)
- 高通量相图计算: 扫描成千上万种合金成分, 预测相组成
- 第一性原理相图: DFT + 统计力学从头算相图 (无需实验)
- 相图 + 动力学 (Ch12): 相图给”终点”, 相场给”路径”, 合起来预测真实组织

计算材料学怎么看相图: 本章手工画的二元相图, 在多元体系 (5-6 元的真实合金) 根本画不出来——必须用 CALPHAD 计算。你的工作就是构建/优化 $G(x,T)$ 数据库, 让计算机算出可靠的多元相图。Ch7 我们正式进入 CALPHAD——本章是它的”手工版”前传。

在日常材料中

- 为什么冬天撒盐化冰:NaCl-H₂O 共晶 -21°C, 盐水冰点远低于 0°C
- 为什么钢能淬硬:Fe-C 相图的奥氏体区 + 快冷 (Ch11)
- 为什么焊锡好用:Pb-Sn 共晶低熔点
- 为什么铝合金要时效: 固溶度随温度变 (solvus 线), 过饱和后析出强化

7. 让代码告诉你

配套模块:phase_diagram.py

函数	演示什么
lever_rule	杠杆定律算两相比例
isomorphous_diagram	匀晶相图 (Cu-Ni) 液相线 + 固相线
eutectic_diagram	共晶相图 (Pb-Sn) 真实数据
eutectic_reaction	共晶反应 + 共晶组织相比例
miscibility_gap	从自由能生成混溶间隙 (连接 Ch5)
cooling_path_eutectic	冷却路径追踪凝固组织

运行:python3 phase_diagram.py——纯 numpy, 真实相图数据。

思考题

1. (杠杆定律) Cu-Ni 合金 35%Ni, 某温度下液相线 30%Ni、固相线 50%Ni。固相分数多少?(用 lever_rule) 温度降低时, 固相是增多还是减少?
2. (共晶) 为什么共晶组织是”层片状”(和 交替)? (提示: 层片状缩短原子扩散距离——这是动力学,Ch9)
3. (相律) 用 Gibbs 相律解释: 为什么二元共晶点是”恒温反应”(F = 0)?
4. (冷却路径) 用 cooling_path_eutectic 算 70%Sn(过共晶) 合金的组织。和 40%Sn(亚共晶) 有什么不同?(提示: 初生相变成)
5. (平衡 vs 实际) 为什么实际铸件常有”成分偏析”(芯部和边缘成分不同)? 相图假设的”平衡”为什么达不到?(提示: 冷却太快, 扩散来不及——埋 Ch8 伏笔)

延伸阅读

- 经典教材:Callister, *Materials Science and Engineering*(相图章)
- 相变:Porter & Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*

- 相图集:ASM *Handbook Vol.3: Alloy Phase Diagrams*
- CALPHAD:Saunders & Miodownik, *CALPHAD: A Comprehensive Guide*

这一章没讲什么

- 没讲三元相图的细节 (等温截面、liquidus 投影)——进阶,Ch7 略涉
- 没讲 Fe-C 相图的完整解读——留给 Ch11 热处理 (它值得专门讲)
- 没讲相变如何”发生”(形核长大、扩散)——督脉 Ch8-9(静动对仗)
- 没讲亚稳相图 (如马氏体)——Ch11 的”动力学战胜热力学”

本章小结: 相图是成分-温度平面的”地图”, 一眼查出有哪些相、各相成分、各相比例。它是 Ch5 公切线法的产物: 每个温度做一次公切线, 平衡点连成相界线。读图三步: 看落在哪区 → 画等温线交相界得成分 → 杠杆定律算比例。核心 Aha: 共晶成分熔点最低 (Pb-Sn 183°C, 焊料的原理); 把公切线在不同温度连起来, 相图真的从热力学”长”出来; 相图能预测凝固组织 (冷却路径 + 杠杆 → 初生 + 共晶)。怎么看见它: 热分析冷却曲线, 相变放潜热出现平台。Gibbs 相律 $F = C - P + 2$ 决定相图几何。相图是”静”(平衡) 的地图——但实际组织受动力学限制偏离平衡, 这是督脉的主题。下一章: 相图的现代计算化——CALPHAD 与计算热力学。

第 6 章·相图: 平衡的地图·完

CALPHAD 与计算热力学

相图的现代语言·任脉收官

CALPHAD & Computational Thermodynamics

“上一章我们手工画了二元相图。但真实合金有五六种元素——手工根本画不出来。怎么算一个含 Fe-Cr-Ni-Mo-C 的不锈钢的相图？答案是 CALPHAD：给每个相一个自由能函数，用计算机算平衡。这是任脉‘静’的终点——从单个原子（Ch1）到多元相图，材料的平衡态被彻底打通。”

这是任脉（静）的收官章。Ch5 给了自由能 $G = H - TS$, Ch6 把它变成相图，CALPHAD 把这一切工程化、计算化、可外推到多元。

CALPHAD = CALculation of PHase Diagrams。它是现代材料热力学的标准工具，也是 ICME（集成计算材料工程）的热力学引擎。学完这章，任脉“静”全线贯通：原子 → 晶体 → 缺陷 → 组织 → 热力学 → 相图 → CALPHAD。下一章进督脉“动”。

1. 一句话本质

CALPHAD 的核心三步：(1) 给每个相一个 Gibbs 自由能函数 $G(x, T)$ ；(2) 用实验数据 + 第一性原理数据拟合函数里的参数；(3) 用能量最小化/公切线 计算相图——而且能从二元外推到多元。

三句话记住这一章：

1. CALPHAD 是“参数化的热力学”——每个相的 $G(x, T)$ 写成带可调参数的函数（Redlich-Kister）。
2. 参数靠“优化”得到——拟合实验相图、热化学数据、DFT 数据，让计算匹配现实。
3. 最强大处是“多元外推”——用二元参数算出五六元真实合金的相图（手工绝不可能）。

实测核心 Aha: Redlich-Kister 多项式加几项参数，就能拟合任意复杂的自由能曲线；从带噪声的实验数据，最小二乘能反推出相互作用参数（误差几%）；Muggianu 几何模型用三个二元参数外推三元——这就是 CALPHAD 能算多元相图的秘密。

2. 教科书里你看到的

CALPHAD 方法的历史

- **1908**: van Laar 用自由能曲线推相图 (思想萌芽)
- **1970s**: Kaufman & Bernstein 系统化, **CALPHAD 方法成型**
- **1980s-90s**: Thermo-Calc、SGTE 数据库建立
- **今天**: 多元数据库覆盖钢、铝、镍、钛合金; ICME 的核心引擎

CALPHAD 的基本要素

要素	作用
端元自由能	纯组元各相的 G (SGTE 数据库提供)
理想混合熵	$RT[x \ln x + \dots]$
过剩自由能	Redlich-Kister 多项式 (可调参数 L_v)
子格模型	描述有序相、化合物、间隙相
参数优化	拟合实验 + DFT 数据
平衡计算	最小化总 G / 公切线

主流软件与数据库

- **Thermo-Calc** (瑞典): 工业标准, 功能最全
- **Pandat** (美国): 自动相图计算
- **FactSage**: 冶金/陶瓷强
- **OpenCALPHAD** / **pycalphad**: 开源, 可编程
- **数据库**: TDB 文件格式; SGTE 纯元素数据; 各类商业评估数据库

教科书不讲的事

- **Redlich-Kister 多项式为什么这么设计** (对称/非对称项的物理)
- **参数优化到底在优化什么** (同时拟合多种异质数据的艺术)
- **多元外推为什么可行** (几何模型 Muggianu/Kohler/Toop)
- **CALPHAD 的现代前沿** (贝叶斯不确定度、机器学习、第一性原理融合)

3. 但其实是什么意思

把自由能” 参数化”

Ch5 我们用规则溶液 $\Omega x(1-x)$ 描述过剩能——但这太简单，拟合不了真实合金。CALPHAD 用更灵活的 Redlich-Kister 多项式:

$$G_{\text{xs}} = x(1-x) \sum_{v=0}^n L_v (1-2x)^v$$

- L_0 : 对称项 (就是规则溶液的 Ω)
- L_1 : 一阶非对称项 (让曲线偏向一边)
- $L_2, L_3 \dots$: 更高阶, 拟合更复杂的形状

每个 L_v 还可以是温度的函数 $L_v = a_v + b_v T$ 。加足够多项, 能拟合任意复杂的实验自由能曲线——这就是 CALPHAD 灵活性的来源。

参数从哪来: 优化

CALPHAD 工作者的核心日常, 是” 优化参数”。目标: 让计算的相图/热化学量, 匹配所有实验和理论数据。

拟合的数据种类 (异质数据融合):

- 相图数据: 实验测的相界温度、共晶点、固溶度
- 热化学数据: 量热测的混合焓、活度 (Ch5 的 DSC)
- 第一性原理数据: DFT 算的形成能、端元能量

优化方法: 最小化” 计算值与实验值的加权平方差”(最小二乘的推广)。这是个反问题——已知相图, 反推自由能参数。几十个参数同时优化, 是门手艺。

子格模型: 描述化合物和有序相

溶液模型 (Redlich-Kister) 适合无序固溶体, 但化合物 (如 Fe_3C)、有序相 (如 Ni_3Al) 需要” 子格模型”。

思想: 把晶体分成多个” 亚点阵”, 每个亚点阵上原子的占据有自己的规则。例如 $(\text{A}, \text{B})_1(\text{A}, \text{B})_3$ 描述一个有两种晶位的化合物。这是 CALPHAD 描述 复杂相的关键工具——从间隙固溶体 (碳在铁中) 到金属间化合物, 都用子格模型。

多元外推: CALPHAD 最强大的地方

这是 CALPHAD 真正的威力。真实合金有五六种元素, 不可能测全多元相图 (成分组合是天文数字)。CALPHAD 的解法:

1. 先评估好所有的二元体系 (每个二元的 $G(x, T)$ 参数)
2. 用” 几何模型”(Muggianu/Kohler/Toop) 从二元外推到三元、多元
3. 加少量三元修正参数 (如果有数据)

结果: 用 $\binom{n}{2}$ 个二元数据库, 算出 n 元合金的相图。一个含 10 种元素的高温合金, 只需 45 个二元 + 少量三元评估, 就能算相图——这是手工方法做梦都做不到的。

4. 真正的数学

溶液相的完整自由能

CALPHAD 中一个溶液相的摩尔 Gibbs 自由能:

$$G_m = \underbrace{\sum_i x_i {}^0G_i}_{\text{端元参考}} + \underbrace{RT \sum_i x_i \ln x_i}_{\text{理想混合}} + \underbrace{{}^{\text{xs}}G_m}_{\text{过剩}}$$

其中过剩项用 Redlich-Kister:

$${}^{\text{xs}}G_m = \sum_{i < j} x_i x_j \sum_v {}^vL_{ij} (x_i - x_j)^v$$

0G_i 来自 SGTE 纯元素数据库, ${}^vL_{ij}$ 是待优化的相互作用参数。

子格模型的自由能

对 (A, B) 两亚点阵模型, 自由能含端元、组态熵、过剩三部分:

$$G_m = \sum_{I,J} y'_I y''_J G_{I,J} + RT \sum_s a_s \sum_i y_i^{(s)} \ln y_i^{(s)} + {}^{\text{xs}}G_m$$

$y_i^{(s)}$ 是亚点阵 s 上组元 i 的占据分数。这个框架统一描述了 固溶体、化合物、有序相、间隙相——CALPHAD 的”万能模型”。

平衡计算: 全局能量最小化

给定整体成分和温度, 平衡态 = 让系统总 Gibbs 自由能最小的相组合:

$$\min \sum_{\phi} f_{\phi} G_m^{\phi} \quad \text{s.t.} \quad \text{质量守恒}$$

这是带约束的全局优化——Thermo-Calc 的核心算法 (如 Lukas 的方法)。对两相, 等价于公切线 (Ch5); 对多相多元, 是高能凸优化。

Muggianu 几何外推

三元过剩能从三个二元外推:

$${}^{\text{xs}}G_{123} = \sum_{i < j} \frac{4x_i x_j}{(1 + x_i - x_j)(1 + x_j - x_i)} \cdot [\text{二元 } ij \text{ 在投影点的值}]$$

核心思想: 在三元成分点, 沿特定几何路径投影到三个二元边, 加权求和。这让二元数据库”组装”成多元相图。

5. 一个让人”Aha”的例子

核心 Aha: 几个参数拟合任意自由能曲线

运行配套模块 calphad.py:

Redlich-Kister: $G_{xs} = x(1-x) \cdot \sum L_v \cdot (1-2x)^v$
 $x=0.3$, 仅 L_0 (规则溶液) : $G_{xs} = 2100.0 \text{ J/mol}$
 $x=0.3$, L_0+L_1 (非对称) : $G_{xs} = 2352.0 \text{ J/mol}$
 $x=0.3$, $L_0+L_1+L_2$: $G_{xs} = 2284.8 \text{ J/mol}$

Aha: 规则溶液 (Ch5) 只有一个对称参数, 拟合不了真实合金的不对称自由能。Redlich-Kister 加 L_1 、 L_2 项, 就能逐步逼近任意复杂的曲线形状——像泰勒展开一样, 加更多项, 拟合越精确。这就是 CALPHAD 灵活性的数学根源。

从实验数据反推参数

运行参数优化:

从(带噪声的)实验数据, 最小二乘拟合:

真实值: $L_0=12000$, $L_1=3000$

拟合值: $L_0=11769$, $L_1=3267$

误差: L_0 1.9%, L_1 8.9%

Aha: 即使实验数据有噪声, 最小二乘也能反推出相互作用参数 (误差几%)。这正是 CALPHAD 工作者每天做的事——给定实验相图/热化学数据, 优化出自由能参数。真实情况更复杂: 同时拟合相图 + 焓 + 活度 + DFT, 几十个参数联合优化——这是一门科学, 也是一门手艺。

多元外推: CALPHAD 的魔法

运行 Muggianu 三元外推:

用三个二元参数 (L_{12}, L_{13}, L_{23}) 外推三元过剩能:

成分	(x_1, x_2, x_3)	$G_{xs}(\text{J/mol})$
等比 1:1:1	(0.33, 0.33, 0.33)	1000.0
富组元1	(0.60, 0.20, 0.20)	680.0
1-2边二元	(0.50, 0.50, 0.00)	3000.0

Aha: 只用三个二元的相互作用参数, 就外推出整个三元体系的过剩自由能——进而算出三元相图。推广开: 用所有二元 + 少量三元评估, 就能算五六元真实合金的相图。这就是为什么 CALPHAD 能处理工业合金, 而手工相图不能。一个不锈钢 (Fe-Cr-Ni-Mo-Mn-C...) 的相图, 就是这么算出来的。

怎么看见它: CALPHAD 的”验证”

怎么看见它。CALPHAD 算出的相图, 要靠实验”验证”——最有力的验证是关键实验点 + 微观组织对照。

CALPHAD 不是闭门造车, 它的可靠性靠多重数据交叉验证:

- 相变温度: DSC/热分析 (Ch5/Ch6) 测的相界, 对照计算
- 相组成: SEM-EDS / EPMA 测实际样品中各相的成分, 对照计算的 tie-line
- 相比例: 定量金相 (Ch4) 测各相体积分数, 对照杠杆定律计算
- 晶体结构: XRD (Ch2) 确认计算预测的相确实存在

现代的”逆向”验证: 用第一性原理 (DFT) 算端元和化合物的形成能, 作为 CALPHAD 优化的输入或检验——减少对实验的依赖。

能做什么: 算多元相图、相分数 vs 温度、凝固路径 (Scheil 模型)、驱动力 (用于相变动力学 Ch8-9)、热力学性质。局限: 参数质量决定结果质量 (garbage in garbage out); 外推到数据稀少区不可靠; 只给平衡态, 不给动力学 (那是督脉)。

现代前沿 (你的领域): 贝叶斯 CALPHAD 给相图配”误差棒”(不确定量化); 机器学习势加速生成训练数据; 第一性原理 + CALPHAD 融合, 从头预测相图——这是计算热力学正在发生的革命。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 合金设计: 算相图选成分, 预测析出相、避开脆性相
- 凝固模拟: Scheil 模型算铸造偏析
- 热处理设计: 算不同温度的平衡相, 指导工艺 (Ch11)
- 新材料开发: 高熵合金、高温合金的相稳定性预测

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- ICME 引擎: CALPHAD 是”成分-工艺-组织-性能”链条的热力学核心
- 相场耦合 (Ch12): CALPHAD 提供自由能 $\rightarrow$ 相场算组织演化——静 (相图) 驱动动 (演化)
- 高通量筛选: 扫描成千上万成分, 预测稳定相, 加速材料发现
- 贝叶斯 + ML CALPHAD: 不确定量化 + 机器学习加速——当代前沿

CALPHAD 是连接”静”与”动”的枢纽: 它给出平衡态 (静) 的完整描述, 但它的输出 (自由能、驱动力) 正是相变动力学 (督脉 Ch8-9) 和相场模拟 (Ch12) 的输入。你做的相图相关计算, 正是这个枢纽的工作——CALPHAD 算”该去哪”, 动力学算”怎么去”, 合起来才是完整的材料演化。这正是全书”一静一动”的交汇点。

在日常材料中

- 你用的不锈钢: 成分是 CALPHAD 算过相图、避开脆性 σ 相设计的
- 飞机发动机叶片: 镍基高温合金的 γ/γ' 组织靠 CALPHAD 设计
- 无铅焊料: Sn-Ag-Cu 共晶成分靠 CALPHAD 优化
- 3D 打印合金: 快速凝固的相选择靠 CALPHAD + 动力学预测

7. 让代码告诉你

配套模块:calphad.py

函数	演示什么
redlich_kister	Redlich-Kister 过剩自由能多项式
total_gibbs	溶液相完整自由能 (端元 + 理想 + 过剩)
sublattice_two	两亚点阵模型 (化合物/有序相)
least_squares_demo	从实验数据拟合 RK 参数
common_tangent_two_phase	公切线算相平衡
muggianu_extrapolation	二元 $\rightarrow$ 三元几何外推

运行:python3 calphad.py——纯 numpy。真实 CALPHAD 用 pycalphad/Thermo-Calc。

思考题

1. (**Redlich-Kister**) 为什么 L_1 项乘的是 $(1 - 2x)$ 而不是 x ? ($x = 0.5$ 时 $(1 - 2x) = 0$ 有什么意义? 提示: 对称性)
2. (**参数优化**) 用 least_squares_demo 的思路, 如果实验数据噪声更大, 拟合误差会怎样? CALPHAD 如何应对 (提示: 更多数据 + 加权)?
3. (**子格**) 碳在 γ -Fe(FCC) 中是间隙固溶。怎么用子格模型 $(\text{Fe})_1(\text{C}, \text{Va})_1$ 描述? ($\text{Va} =$ 空位)
4. (**多元外推**) 为什么 CALPHAD 能用二元数据算多元相图, 而手工方法不能? 几何外推的代价是什么 (精度)?
5. (**现代前沿**) 贝叶斯 CALPHAD 给相图配”误差棒”有什么实际价值? (提示: 实验设计、风险评估、告诉你”哪里数据不够”)

延伸阅读

- 经典教材:Lukas, Fries & Sundman, *Computational Thermodynamics: The Calphad Method*
- 全面指南:Saunders & Miodownik, *CALPHAD: A Comprehensive Guide*
- 开源工具:pycalphad(Python, 可编程学习 CALPHAD)
- 期刊:CALPHAD 期刊;*Journal of Phase Equilibria and Diffusion*

这一章没讲什么

- 没讲 TDB 文件的具体语法——pycalphad/Thermo-Calc 文档
- 没讲优化算法的细节 (Marquardt、贝叶斯 MCMC)——专业文献
- 没讲动力学数据库 (DICTRA)——那属于督脉 (扩散 Ch8)
- 没讲第一性原理的具体方法——Ch14 的 DFT 部分

本章小结:CALPHAD = 参数化的热力学。三步: 给每相一个 $G(x, T)$ 函数 (Redlich-Kister 多项式 + 子格模型) $\rightarrow$ 拟合实验 + DFT 数据优化参数 $\rightarrow$ 能量最小化算相图。核心 Aha: 几个 RK 参数拟合任意自由能曲线; 从噪声数据反推参数;Muggianu 用二元外推多元——这是 CALPHAD 能算五六元真实

合金相图的秘密。怎么看见它：用 DSC/EPMA/金相/XRD 多重交叉验证计算相图。CALPHAD 是连接静与动的枢纽：它给平衡态（静），其输出（自由能、驱动力）是相变动力学和相场（督脉）的输入。现代前沿：贝叶斯不确定度 + 机器学习 + 第一性原理融合。至此任脉”静”全线贯通——从原子（Ch1）到多元相图（Ch7），材料的平衡态彻底打通。下一章进督脉”动”：材料怎么从一个平衡态走向另一个——扩散。

第 7 章·CALPHAD 与计算热力学·任脉收官·完

扩散：原子怎么搬家

督脉开篇·从“静”到“动”

Diffusion: How Atoms Move

“任脉七章告诉我们材料的‘平衡态’——相图说该形成什么相。但有个问题被我们一直回避：材料怎么从一个状态‘走’到另一个？钢里的碳怎么跑到表面？合金怎么均匀化？答案是**扩散**——原子借助空位，一步一步地跳。这是‘动’的起点，整个督脉从这里展开。”

这是督脉（动）的开篇，全书从“静”转“动”的转折点。

任脉（静）回答“平衡态是什么样”；督脉（动）回答“怎么到达、多久到、走哪条路”。扩散是一切动力学过程的基础：相变（Ch9）、位错攀移（Ch10）、热处理（Ch11）、蠕变、烧结、渗碳——全靠原子扩散。它直接承接 Ch3 的空位：扩散需要空位作“载体”，原子才能跳。懂了扩散，才算踏进“动”的门。

1. 一句话本质

扩散 = 原子在固体里的随机跳跃，宏观表现为“从浓处流向稀处”。原子不会凭空移动——它需要旁边有个空位（Ch3），才能跳过去。

三句话记住这一章：

1. **Fick 定律**：扩散通量正比于浓度梯度 ($J = -D \partial C / \partial x$)；浓度随时间的变化由扩散方程描述。
2. 扩散系数 D 对温度指数敏感： $D = D_0 e^{-Q/RT}$ (Arrhenius)——高温扩散快得多。
3. 扩散距离 $\sim \sqrt{Dt}$ ：要扩散到 2 倍深，需要 4 倍时间（平方根定律）。

实测核心 Aha：钢渗碳 10 小时，碳的浓度分布是一条误差函数曲线，渗碳层 0.89 mm（齿轮表面硬、芯部韧）；温度从 727 到 1127°C，扩散系数暴增 162 倍；扩散激活能 = 空位形成能 + 迁移能——直接连接 Ch3 的空位浓度。

2. 教科书里你看到的

Fick 两定律

- Fick 第一定律 (稳态): $J = -D \frac{\partial C}{\partial x}$ ——通量正比于浓度梯度 (负号: 从高到低)
- Fick 第二定律 (非稳态): $\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ ——浓度随时间的演化

扩散机制

机制	说明
空位机制	原子跳进相邻空位 (置换原子、自扩散)——需要空位
间隙机制	小原子 (C、N、H) 在间隙位跳跃——快, 不需空位
晶界/表面扩散	沿缺陷的快速通道——比体扩散快几个数量级

扩散系数的 Arrhenius 形式

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

D_0 是指前因子, Q 是激活能。在 $\ln D$ vs $1/T$ 图上是直线, 斜率给出 Q 。

教科书不讲的事

- 扩散激活能为什么 = 空位形成能 + 迁移能 (连接 Ch3)
- 为什么扩散距离是 $\sqrt{t}$ 而不是 t (随机行走的统计本质)
- Kirkendall 效应如何证明了空位机制 (标记物移动 + 孔洞)
- 扩散方程和热传导、相场方程是同一个方程 (为 Ch12 铺垫)

3. 但其实是什么意思

扩散是”喝醉的原子”随机走

微观上, 扩散不是原子”知道”要往稀处走。每个原子只是随机地、无方向地跳——但因为浓处原子多、跳出来的多, 宏观上就表现为”从浓流向稀”。

这是随机行走 (random walk)。随机行走的关键结论: N 步之后, 平均位移正比于 $\sqrt{N}$, 不是 N 。这就是为什么扩散距离 $\sim \sqrt{Dt}$ ——原子走得磕磕绊绊, 进三步退两步, 效率低。

为什么需要空位: 连接 Ch3

置换原子要扩散, 必须旁边有空位才能跳过去。所以扩散分两步:

1. 形成空位: 需要能量 Q_f (Ch3 讲过, 空位浓度 $\propto e^{-Q_f/kT}$)
2. 原子跳进空位: 需要越过能垒 Q_m (迁移能)

所以扩散激活能 $Q = Q_f + Q_m$ ——这就是 Arrhenius 里那个 Q 的物理来源。Ch3 的空位浓度, 在这里变成了扩散的”前提”——静 (空位的存在) 驱动动 (扩散)。

间隙原子（碳、氮）例外：它们小，直接在间隙位跳，不需要空位——所以扩散快得多。这就是钢能”渗碳”（碳快速渗入）但”渗铁”几乎不可能的原因。

Arrhenius: 为什么高温扩散快

$D = D_0 e^{-Q/RT}$ 的指数形式意味着扩散对温度极度敏感。温度升高，两件事同时变快：空位更多（Ch3）+ 原子跳得更勤。两个指数相乘，扩散系数暴涨。

这就是为什么所有扩散控制的工艺都要加热：渗碳要 900°C+、退火要高温、烧结要接近熔点。室温下原子几乎不动（铁器埋千年成分基本不变），高温下原子活蹦乱跳。

根号 Dt: 扩散的标度律

扩散距离 $x \sim \sqrt{Dt}$ 是一条深刻的标度律。它意味着：

- 扩散初期快，后期慢（梯度变平缓）
- 要扩散到 2 倍深度，需要 4 倍时间
- 要扩散到 10 倍深度，需要 100 倍时间

这解释了很多现象：为什么渗碳层做厚很费时间、为什么大铸件均匀化要很久、为什么纳米材料（扩散距离短）烧结快。

4. 真正的数学

Fick 第二定律的推导

质量守恒 + Fick 第一定律：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

（末步假设 D 不随位置变）。这就是扩散方程——和热传导方程、相場方程同一个数学形式。

误差函数解（半无限固体）

表面浓度恒定 C_s 、初始浓度 C_0 的半无限固体（渗碳），解为：

$$\frac{C(x, t) - C_s}{C_0 - C_s} = \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

erf 是误差函数。注意特征长度 $2\sqrt{Dt}$ ——又是 $\sqrt{Dt}$ 标度。

随机行走与 根号 Dt

原子每跳一步长 a ，跳 N 次。随机行走的均方位移：

$$\langle x^2 \rangle = Na^2 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\langle x^2 \rangle} = a\sqrt{N} \sim \sqrt{Dt}$$

因为 $D \sim a^2 \Gamma$ (Γ 跳跃频率), $N = \Gamma t$ 。 $\sqrt{Dt}$ 的根源 就是随机行走的统计。

扩散系数的微观表达

$$D = D_0 \exp \left(-\frac{Q_f + Q_m}{RT} \right)$$

Q_f 空位形成能 (Ch3), Q_m 迁移能。对间隙扩散, 无 Q_f 项 (不需要空位), 所以 Q 小、扩散快。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 钢渗碳的误差函数曲线

运行配套模块 `diffusion.py`:

齿轮表面渗碳: 927°C, 表面碳 1.0%, 基体 0.2%

扩散系数 $D = 8.318 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$

深度 (mm) 碳浓度 (%)

0.0 1.000

0.2 0.837

0.5 0.615

1.0 0.357

2.0 0.208

→ 渗碳 10 小时, 碳降到 0.4% 的深度 = 0.89 mm

Aha: 齿轮渗碳, 碳从表面往里的浓度分布, 精确地是一条误差函数曲线。表面高碳 (硬、耐磨), 芯部低碳 (韧、抗冲击)——这正是齿轮想要的: 硬壳 + 韧芯。Fick 第二定律 + 误差函数, 定量预测了渗碳层深度——热处理工程师就是用这个公式设计渗碳工艺的。

Arrhenius: 温度的指数威力

碳在 $\gamma\text{-Fe}$ 中扩散系数:

727°C: $4.28 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$

927°C: $8.32 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$

1127°C: $6.92 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$

→ 727→1127°C, 扩散系数增大 162 倍

Aha: 温度从 727 升到 1127°C (才 400 度), 扩散系数暴增 162 倍。这就是 Arrhenius 指数的威力——扩散对温度极度敏感。所以渗碳、退火、烧结都要高温: 不是为了”熔化”, 而是为了让原子”跑得动”。

根号 t 标度律

时间 (h) $\sqrt{t}$ 扩散距离 (mm)

1 1.00 0.173

4 2.00 0.346

9 3.00 0.519

16 4.00 0.692

25 5.00 0.865

Aha: 扩散距离严格正比于 $\sqrt{t}$ ——时间变 4 倍 (1→4h), 距离才变 2 倍。这个平方根定律支配所有扩散控制过

程: 渗碳层加厚一倍要 4 倍时间, 大铸件均匀化极其耗时, 而纳米尺度扩散瞬间完成 (为什么纳米材料烧结快、易长大)。

怎么看见它: 扩散偶与浓度剖面

怎么看见它。扩散的”证据”靠测浓度剖面——经典方法是”扩散偶”实验。

扩散偶 (diffusion couple): 把两块不同成分 (或不同材料) 的金属紧密贴合, 高温保温, 让原子互相扩散, 然后切开, 沿界面测成分剖面。

- EPMA(电子探针)/ SEM-EDS: 沿扩散方向逐点测成分——得到浓度-距离曲线
- 拟合误差函数: 从浓度剖面反推扩散系数 D (Boltzmann-Matano 法)
- Kirkendall 标记: 在界面放惰性标记物 (如 Mo 丝), 看它移动——证明两种原子扩散速率不同

Kirkendall 效应的历史意义: 1947 年 Kirkendall 发现扩散偶里的标记物会移动, 还产生孔洞——证明了”空位机制”(原子借空位跳, 净空位流导致界面移动), 推翻了当时”原子直接换位”的旧理论。能测什么: 互扩散系数、本征扩散系数、扩散激活能 (测不同温度的 D , Arrhenius 拟合)。局限: 需要高温长时间实验、成分剖面测量精度要求高、晶界扩散会干扰体扩散测量。

现代视角: DICTRA (基于 CALPHAD 的扩散模拟) 把热力学 (Ch7) 和动力学结合, 计算多元扩散——你的 CALPHAD 工作可以延伸到动力学数据库。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 表面硬化: 渗碳、渗氮——表面硬芯部韧
- 均匀化退火: 消除铸件的成分偏析 (Ch6 埋的伏笔)
- 烧结: 粉末冶金、陶瓷致密化靠扩散
- 半导体掺杂: 杂质扩散进硅 (虽然现在多用离子注入)

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- DICTRA: CALPHAD + 扩散, 算多元扩散问题
- 相场 (Ch12): 扩散方程是相场模拟的核心组成
- 第一性原理算扩散: DFT + 过渡态理论 (NEB) 算迁移能 Q_m
- 分子动力学 (Ch14): 直接模拟原子跳跃, 算扩散系数

计算材料学怎么看扩散: 本章的扩散方程, 是相场模拟 (Ch12) 的数学核心; 扩散系数 D 可以用 DFT + NEB 从第一性原理算出迁移能, 或用 MD 直接模拟。DICTRA 把 CALPHAD (Ch7, 热力学) 和扩散 (动力学) 结合——热力学给”驱动力”, 扩散给”速率”。这正是”一静一动”的具体结

合: CALPHAD(静) + 扩散(动) = 完整的演化预测。

在日常材料中

- 为什么铁器埋千年成分基本不变: 室温扩散极慢 ($\sqrt{Dt}$, D 极小)
- 为什么炒菜放盐会均匀: 液体中扩散 + 对流
- 为什么旧电子产品焊点会失效: 金属间化合物层随时间扩散长大
- 为什么食物冷冻保鲜: 低温抑制扩散 (化学反应、微生物代谢都慢)

7. 让代码告诉你

配套模块: `diffusion.py`

函数	演示什么
<code>carburizing</code>	钢渗碳的误差函数解
<code>case_depth</code>	渗碳层深度计算
<code>diffusion_coefficient</code>	Arrhenius $D = D_0 e^{-Q/RT}$
<code>scaling_demo</code>	扩散距离 $\sqrt{Dt}$ 标度律
<code>vacancy_diffusion_link</code>	空位机制 (连接 Ch3)
<code>solve_diffusion_1d</code>	有限差分数值解 (为 Ch12 铺垫)

运行: `python3 diffusion.py`——`numpy` + `scipy`, 真实扩散数据。

思考题

1. (渗碳) 用 `case_depth` 算: 要把渗碳层从 0.89 mm 加深到 1.78 mm (2 倍), 需要多少小时? (提示: $\sqrt{t}$ 定律, 答案是 40h 不是 20h)
2. (Arrhenius) 为什么间隙扩散 (碳) 比置换扩散 (铁自扩散) 快得多? 从激活能 $Q = Q_f + Q_m$ 的角度解释。
3. (标度律) 一个铸件均匀化需要原子扩散 1 cm。若实验室小样品只需扩散 1 mm, 时间差多少倍?
4. (Kirkendall) 为什么 Kirkendall 标记物移动 + 孔洞, 证明了空位机制而非“原子直接换位”?
5. (数值解) 用 `solve_diffusion_1d`, 为什么时间步长 dt 必须 小于 $dx^2/(2D)$? (提示: 显式格式的稳定性——这是 Ch12 相场也要面对的问题)

延伸阅读

- 经典教材: Shewmon, *Diffusion in Solids* (扩散圣经)
- 材料基础: Callister, *Materials Science and Engineering* (扩散章)
- 相变中的扩散: Porter & Easterling, *Phase Transformations*

- 计算工具: DICTRA (Thermo-Calc 的扩散模块)

这一章没讲什么

- 没讲多元扩散 (扩散矩阵、上坡扩散)——DICTRA 展开
- 没讲晶界/位错的快速扩散通道细节——进阶话题
- 没讲离子晶体的扩散 (缺陷化学、Kröger-Vink)——陶瓷专题
- 没讲扩散驱动的具体相变 (怎么形核长大)——下一章 Ch9

本章小结: 扩散 = 原子借空位的随机跳跃, 宏观表现为从浓流向稀。**Fick 定律:** 通量正比于浓度梯度, 浓度演化由扩散方程描述。**扩散系数** $D = D_0 e^{-Q/RT}$ 对温度指数敏感 (727→1127°C 增大 162 倍)。**扩散距离** $\sim \sqrt{Dt}$ (2 倍深要 4 倍时间)。**核心 Aha:** 钢渗碳的误差函数曲线 (表面硬芯部韧); **扩散激活能** = 空位形成能 + 迁移能, 直接连接 Ch3。怎么看见它: 扩散偶 + 浓度剖面, Kirkendall 效应证明了空位机制。**扩散方程** = 相场方程 (Ch12) = 热传导方程, 同一个数学。这是督脉”动”的起点——材料如何走向平衡。下一章: 扩散驱动的相变怎么发生——相变动力学: 形核与长大。

第 8 章·扩散: 原子怎么搬家·督脉开篇·完

相变动力学：形核与长大

督脉·该不该变 vs 变多快

Phase Transformation Kinetics: Nucleation & Growth

“相图 (Ch6) 说：这个钢冷下来‘应该’变成珠光体。可现实里，同一块钢，慢冷得到珠光体，快冷却得到完全不同的马氏体。相图没骗你——它说的是‘平衡’，但现实有‘时间’这个变量。相变要先形核（凭空造出一个新相的小核），再长大。这一章，我们补上相图缺的那一维：时间。”

这是督脉（动）的第二章，也是 Ch5/Ch6 的”动态对仗”。

Ch5 热力学 + Ch6 相图（静）回答：该不该变？变成什么相？（看自由能、看相图）。本章（动）回答：变多快？怎么变？能不能变得成？（形核、长大、时间）。这正是全书”一静一动”主轴最核心的一次对照——热力学给”方向”，动力学给”路径和速率”。它也为 Ch11 热处理的高潮（马氏体之谜）埋下全部伏笔。

1. 一句话本质

相变 = 形核 + 长大。热力学说”该变”（自由能能降），但变不变得成，看动力学。

三句话记住这一章：

1. 形核要过”能垒”：造一个新相的小核，体积降能量但表面升能量，小核会溶解，只有超过临界尺寸 r^* 才能长大。
 2. 形核率是一场竞争：高温驱动力小（难形核），低温扩散慢（原子跳不动），中温最快——产生著名的 C 形曲线。
 3. 总动力学是 S 形：Avrami 方程 $f = 1 - e^{-kt^n}$ ——开始慢（形核）、中间快（长大）、末尾慢（碰撞）。
- 实测核心 Aha：过冷度越大，临界核越小（ $r^* \propto 1/\Delta T$, 300K 过冷只需 221 个原子）；形核率峰值在中温（C 曲线鼻尖）；TTT 曲线的鼻尖，正是”淬火要躲过的那个弯”——躲过它就得到马氏体（Ch11 高潮）。

2. 教科书里你看到的

相变的两步

- **形核 (Nucleation)**: 在母相中形成一个新相的稳定小核——要克服能垒
- **长大 (Growth)**: 核形成后, 通过原子扩散 (Ch8) 不断长大

形核的分类

类型	说明
均匀形核	在母相内部随机形核——需要很大过冷度 (能垒高)
非均匀形核	在晶界、夹杂、表面等缺陷处形核——能垒低, 实际中占主导

动力学曲线

- **TTT 曲线** (Time-Temperature-Transformation): 等温转变图, C 形
- **CCT 曲线** (Continuous Cooling Transformation): 连续冷却转变图
- **Avrami 方程**: $f = 1 - \exp(-kt^n)$, 描述转变分数随时间的演化

教科书不讲的事

- 为什么形核率曲线是 C 形 (驱动力与扩散的竞争——本章核心)
- 临界核到底是什么 (为什么有的核溶解、有的长大)
- Avrami 指数 n 的物理含义 (它编码了形核和长大的机制)
- TTT 的”鼻尖”如何决定了淬火工艺 (为 Ch11 马氏体铺路)

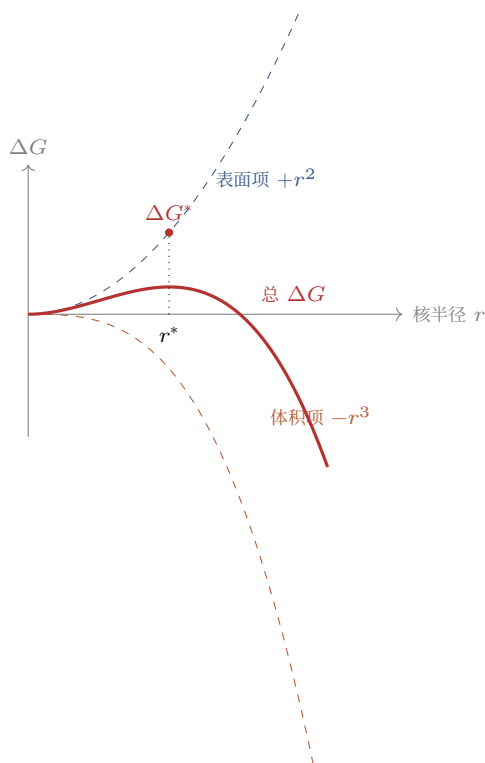
3. 但其实是什么意思

形核: 一场能量的赌博

造一个新相的小核, 有两笔账:

- **体积项 (赚)**: 新相自由能更低, 每造一点体积就赚 $-\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_v$
- **表面项 (亏)**: 新核和母相之间有界面, 要付界面能 $+4\pi r^2 \gamma$

小核时表面项 (r^2) 占优——亏本, 核会溶解。大核时体积项 (r^3) 占优——赚, 核会长大。中间有个临界半径 r^* , 对应能垒最高点 (形核功 ΔG^*)。



临界核就是站在能垒顶上的核：再小一点就溶解，再大一点就长大。形核的难点，就是靠热涨落”爬过”这个能垒 ΔG^* 。

过冷度：让临界核变小

驱动力 Δg_v 正比于过冷度 ΔT (冷得越狠，新相越想形成)。于是：

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta g_v} \propto \frac{1}{\Delta T}, \quad \Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3\Delta g_v^2} \propto \frac{1}{\Delta T^2}$$

过冷度越大，临界核越小、形核功越低、越容易形核。这就是为什么液体要”过冷”才结晶——刚到熔点时驱动力为零，临界核无穷大，根本造不出来。必须过冷到一定程度，临界核小到热涨落能造出来。

C 曲线：驱动力与扩散的拔河

形核率 I 由两个指数因子相乘：

$$I = A \cdot \underbrace{\exp\left(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\right)}_{\text{热力学: 形核功}} \cdot \underbrace{\exp\left(-\frac{Q_d}{k_B T}\right)}_{\text{动力学: 扩散}}$$

- 高温 (过冷小): ΔG^* 巨大 (临界核大) $\rightarrow$ 第一项趋于 0 $\rightarrow$ 形核慢
- 低温 (过冷大): 扩散冻结 (原子跳不动) $\rightarrow$ 第二项趋于 0 $\rightarrow$ 形核慢
- 中温: 两者折中 $\rightarrow$ 形核率最大

这场”拔河”产生了一个中温峰值——画在温度-时间图上，就是 C 形曲线的”鼻尖”。这是本章最深刻的洞察，也是整个热处理工艺的物理基础。

长大与碰撞:S 形曲线

核形成后靠扩散长大。但随着新相越来越多,它们开始互相”碰撞”,长大停止。整个过程的转变分数随时间呈 S 形: 开始慢 (忙着形核)→ 中间快 (大量长大)→ 末尾慢 (互相碰撞, 没地方长)。Avrami 方程 $f = 1 - e^{-kt^n}$ 精确描述了这条 S 曲线。

4. 真正的数学

形核的能量

$$\Delta G(r) = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_v + 4\pi r^2 \gamma$$

求极值 $d\Delta G/dr = 0$:

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta g_v}, \quad \Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3(\Delta g_v)^2}$$

r^* 是临界半径, ΔG^* 是形核功 (能垒高度)。

形核率

$$I = A \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\right) \exp\left(-\frac{Q_d}{k_B T}\right)$$

第一个指数随 T 降低而增大 (过冷大、 ΔG^* 小), 第二个随 T 降低而减小 (扩散慢)——两者竞争给出中温峰值。

Avrami(JMAK) 方程

$$f = 1 - \exp(-kt^n)$$

n 是 Avrami 指数 (1~4), 编码形核和长大的几何与机制:

- $n = 1$: 界面控制的片状长大; $n = 2.5$: 扩散控制 + 持续形核; $n = 4$: 均匀形核 + 三维长大

从实验 f - t 曲线拟合 n , 能反推相变机制——动力学的”指纹”。

长大速率

扩散控制的长大: 界面推进速度 $\propto \sqrt{D/t}$, 长大尺寸 $\propto \sqrt{Dt}$ (又是 Ch8 的 $\sqrt{Dt}$)。这把形核 (本章) 和扩散 (Ch8) 缝在了一起。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 过冷度越大, 临界核越小

运行配套模块 `phase_kinetics.py`:

过冷度对临界核的影响 (Cu , $\gamma = 0.2 \text{ J/m}^2$):

过冷度 $\Delta T (\text{K})$	$r^* (\text{nm})$	核内原子数
10	25.87	5958357

50	5.17	47667
100	2.59	5958
200	1.29	745
300	0.86	221

→ 过冷度越大, 临界核越小 ($r^* \propto 1/\Delta T$)

Aha: 过冷 10K 时, 临界核要近 600 万个原子——靠热涨落根本造不出来; 过冷 300K 时, 临界核只要 221 个原子——容易多了。这定量解释了”为什么液体能过冷”: 在熔点附近驱动力太小, 临界核大到不可能形成, 必须冷到足够低, 临界核才小到热涨落能够造出。

C 曲线: 形核率的中温峰值

温度 °C	过冷度	形核率 (相对)	
927	158	$7.09e-26$	← 高温: 驱动力小, 形核慢
727	358	$4.93e+18$	
627	458	$1.87e+22$	
527	558	$3.05e+23$	← 中温: 峰值! (C 曲线鼻尖)
427	658	$2.50e+23$	← 低温: 扩散变慢, 开始下降

Aha: 形核率不是温度越低越快, 而是在中温 (527°C) 达到峰值。高温端 驱动力不足, 低温端扩散冻结——中间最快。这个峰值, 画在温度-时间坐标上 就是 C 形曲线的”鼻尖”。整个热处理工艺, 都是围绕”鼻尖”做文章。

TTT 鼻尖与淬火

温度 °C	转变开始时间 (相对)	
927	∞ (太慢)	
627	$5.34e+07$	
527	$3.28e+06$	← 鼻尖: 转变最快
427	$4.00e+06$	
327	$4.98e+07$	

Aha: TTT 曲线在中温有个”鼻尖”(转变最快的温度)。如果冷却足够快, ”躲过”这个鼻尖, 扩散型相变 (珠光体) 来不及发生——原子被冻在原地, 被迫发生无扩散的切变相变, 得到马氏体。这就是淬火的全部秘密, 也是 Ch11 全书高潮”马氏体之谜”的核心。热力学 (相图) 说该得珠光体, 动力学 (躲过鼻尖) 让你得到马氏体——动力学战胜了热力学。

怎么看见它: 膨胀法与金相 + 电阻

怎么看见它。相变动力学 (转变了多少、多快) 主要靠”原位”测量——膨胀法、电阻法, 配合金相验证组织。

相变常伴随体积、电阻、磁性的变化, 这些是动力学的”探针”:

- 膨胀法 (dilatometry): 相变时体积变化 (如奥氏体 FCC → 铁素体 BCC 体积膨胀)——测试样长度随温度/时间变化, 捕捉相变开始和结束
- 电阻法: 不同相电阻率不同, 原位测电阻随时间变化, 得到转变分数-时间曲线 (可拟合 Avrami)
- 差示扫描量热 (DSC, Ch5): 相变放/吸热, 测相变焓和速率

- **淬火 + 金相 (Ch4):** 在不同时间淬火”冻住”组织, 金相测各时刻转变分数——直接构建 **TTT 曲线**

TTT 曲线的实验构建: 把样品快速加热到奥氏体区, 再快速降到某等温温度, 保温不同时间后淬火, 金相看转变了多少——重复多个温度和时间, 连成 **C 形曲线**。能测什么: 相变开始/结束时间、转变分数、Avrami 指数 (反推机制)、临界冷却速率。**局限:** 快速相变 (如马氏体) 难以原位捕捉; 膨胀/电阻信号需要组织标定; **形核是统计事件, 小样品涨落大。**

现代视角: 原位同步辐射 **XRD** / 中子衍射能实时追踪相变 (毫秒级时间分辨), 直接看各相的演化——把”事后金相”升级为”实时电影”。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- **钢的热处理:** TTT/CCT 曲线是制定淬火、退火、正火工艺的依据 (Ch11)
- **时效硬化:** 铝合金、镍基合金的析出强化靠控制形核长大
- **铸造凝固:** 形核率决定晶粒大小 (加形核剂细化晶粒)
- **非晶合金 (金属玻璃):** 冷却快到”完全躲过”形核——无晶体形成

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **相场法 (Ch12):** 直接模拟形核、长大、组织演化——**动力学的主力工具**
- **CALPHAD + 动力学:** CALPHAD(Ch7) 给驱动力 Δg_v , 动力学算速率——**静驱动动**
- **形核理论的第一性原理:** DFT 算界面能 γ , MD 模拟形核事件
- **机器学习:** 从成分预测 TTT 曲线、临界冷却速率

计算材料学怎么看相变动力学: 本章的形核驱动力 Δg_v , 正是 **CALPHAD(Ch7)** 计算的输出; 界面能 γ 可由 **DFT** 算。有了这些, 相场模拟 (Ch12) 能直接”播放”形核长大的全过程。这是”一静一动”的完整闭环: CALPHAD(静) 给驱动力, 相场(动) 算演化——你做的相图/相场工作, 正处在这个闭环的核心。

在日常材料中

- **为什么蜂蜜会结晶:** 糖过饱和后形核长大 (加热溶解 = 逆过程)
- **为什么冰淇淋要快速冷冻:** 慢冻冰晶长大变粗糙, 快冻冰晶细腻
- **为什么暖宝宝能放热:** 醋酸钠过饱和液, 按一下触发形核, 瞬间结晶放热
- **为什么玻璃不结晶:** 冷却太快, 完全躲过形核 (过冷液体冻结成非晶)

7. 让代码告诉你

配套模块:phase_kinetics.py

函数	演示什么
nucleation_energy	形核总自由能 (体积项 vs 表面项)
critical_nucleus	临界半径 r^* 和形核功 ΔG^*
undercooling_effect	过冷度对临界核的影响
nucleation_rate	形核率的 C 曲线 (驱动力 vs 扩散)
avrami	Avrami 方程的 S 形曲线
ttt_curve	TTT 曲线 (C 形) 的生成

运行:python3 phase_kinetics.py——纯 numpy, 真实形核数据。

思考题

1. (临界核) 用 undercooling_effect 算: 过冷度从 100K 增加到 200K, 临界核体积变成原来的几分之一?(提示: $r^* \propto 1/\Delta T$, 体积 $\propto 1/\Delta T^3$)
2. (非均匀形核) 为什么实际形核几乎总在晶界、夹杂处发生? 从”降低形核功 ΔG^* ” 的角度解释。
3. (C 曲线) 用 nucleation_rate, 为什么形核率在中温最大? 如果某材料扩散激活能很低 (原子很灵活), 鼻尖会往高温还是低温移?
4. (Avrami) 测得某相变 $f-t$ 数据拟合出 $n = 4$, 这暗示什么形核长大机制?(提示: 均匀形核 + 三维长大)
5. (淬火) 为什么”躲过 TTT 鼻尖” 就能得到马氏体? 临界冷却速率和鼻尖位置什么关系?(Ch11 会详解)

延伸阅读

- 经典教材:Porter & Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*(相变圣经)
- 形核理论:Christian, *The Theory of Transformations in Metals and Alloys*
- 钢的相变:Bhadeshia, *Bainite in Steels*
- 计算工具: 相场软件 (MOOSE、FiPy、PRISMS-PF)

这一章没讲什么

- 没讲无扩散相变 (马氏体) 的细节——留给 Ch11 高潮
- 没讲调幅分解 (spinodal, 无需形核)——Ch5 提过,Ch12 相场展开
- 没讲具体的 CCT 曲线读法——Ch11 结合钢的热处理
- 没讲形核的涨落理论细节——统计物理专题

本章小结: 相变 = 形核 + 长大。形核要过能垒: 体积项 (降能)vs 表面项 (升能), 只有超过临界半径 r^* 才能长大, 能垒高度是形核功 ΔG^* 。过冷度越大, 临界核越小 ($r^* \propto 1/\Delta T$)。核心 Aha: 形核率是”驱动力 vs 扩散”的竞争, 中温最快——产生 C 形曲线的”鼻尖”。总动力学是 S 形 (Avrami $f = 1 - e^{-kt^n}$)。怎么看见它: 膨胀法/电阻法原位测, 金相构建 TTT 曲线, 同步辐射实时追踪。静动对仗:Ch5/Ch6(热力学 + 相图) 说”该不该变”, 本章说”变多快”——热力学给方向, 动力学给路径。TTT 的鼻尖是 Ch11

马氏体之谜的钥匙：躲过它，动力学就战胜了热力学。下一章：另一种”动”——缺陷的运动，位错与塑性（对仗 Ch3）。

第 9 章·相变动力学：形核与长大·完

缺陷的运动：位错与塑性

督脉·Ch3 的动态对仗

Motion of Defects: Dislocations & Plasticity

“Ch3 我们认识了位错——一条线缺陷，有自己的柏氏矢量。但那是它‘静止’的样子’。这一章，位错动起来了：金属能被锤打、拉伸、弯折成型，全靠位错在晶体里滑移。一个反直觉的事实——正是位错让金属‘软’到能加工，又让金属‘越锤越硬’。塑性的全部秘密，都在位错的运动里。”

这是督脉（动）的第三章，也是 Ch3 的”动态对仗”。

Ch3(静)讲位错”长什么样”：几何、柏氏矢量、位错密度——静态的描述。本章（动）讲位错”怎么动”：滑移、增殖、攀移——动态的运动。同一个位错,Ch3 看它的几何，本章看它的运动——这是”一静一动”主轴最直接的一次对照（全书地图上 Ch3 Ch10 那条虚线）。塑性 = 位错运动。

1. 一句话本质

金属的塑性变形 = 位错在晶体里滑移。位错让滑移”逐个原子”进行，而非”整层同时”，所以金属的实际强度比理论低百倍——金属因此能加工。

三句话记住这一章：

1. 位错滑移由”分切应力”驱动:Schmid 定律 $\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$ ——取向决定难易。
2. 位错让金属”软”：整层滑移要 $G/10$ 的应力，位错滑移只要百分之一——所以金属能锻造。
3. 位错让金属”越锤越硬”：位错运动 → 增殖 → 缠结 → 越来越难动（加工硬化）。

实测核心 Aha: 完美晶体的理论强度比实际高约 143 倍——位错填平了这个差距; Schmid 因子最大 0.5(45° 软取向最易变形，轴平行滑移面时为 0 根本不动); 加工硬化让位错密度从 10^{11} 涨到 10^{15} ，强度大增（连接 Ch3）。

2. 教科书里你看到的

位错运动的方式

方式	说明
滑移 (glide)	沿滑移面运动, 不需扩散—— 常温塑性的主力
攀移 (climb)	垂直滑移面运动, 需空位扩散—— 高温蠕变 (连接 Ch8)
交滑移 (cross-slip)	螺位错换一个滑移面——绕过障碍

关键概念

- **滑移系**: 滑移面 + 滑移方向 (FCC 有 12 个, Ch2 讲过)
- **临界分切应力 (CRSS)**: 启动滑移所需的最小分切应力
- **Schmid 定律**: $\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$, 分切应力 = 外应力 $\times$ Schmid 因子
- **Frank-Read 源**: 位错的”增殖工厂”, 一条位错能不断放出新位错环

塑性变形的宏观表现

- **弹性段**: 应力撤去后恢复 ($\sigma = E\varepsilon$, 胡克定律)
- **屈服**: 位错开始大量运动, 产生永久变形
- **加工硬化**: 塑性变形中强度不断上升
- **颈缩与断裂**: 变形集中, 最终失效 (Ch15)

教科书不讲的事

- 为什么位错让金属”软”了 100 倍 (逐个原子 vs 整层滑移)
- Schmid 因子为什么最大是 0.5 (几何投影的极值)
- 加工硬化和 Ch3 的”缺陷越多越强”是同一件事 (位错缠结)
- 位错攀移如何把”动”(运动) 和”动”(扩散) 结合 (高温蠕变)

3. 但其实是什么意思

位错让金属”软”: 地毯褶皱 (回顾 Ch3)

Ch3 提过的谜题: 完美晶体让一整层原子同时滑过另一层, 需要的应力约是实测的 1000 倍。金属为什么这么”软”?

答案是位错让滑移”逐个原子”进行。移动一大块地毯, 你不会整块拖 (费力), 而是推一个褶皱过去 (省力)。位错就是晶体里的”褶皱”——它一动, 滑移就一个原子一个原子地传过去, 所需应力极小。

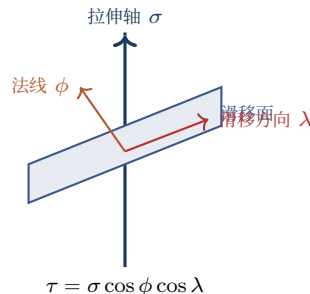
这就是塑性的本质: 宏观的”金属被拉长 1 cm”, 微观是无数位错滑过晶体、在表面留下台阶的累积。

Schmid 定律: 取向决定难易

位错不是被全部外应力驱动, 而是被外应力在滑移面、滑移方向上的”投影”——分切应力驱动:

$$\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$$

ϕ 是滑移面法线与拉伸轴夹角, λ 是滑移方向与拉伸轴夹角。



Schmid 因子 $m = \cos \phi \cos \lambda$ 最大值是 0.5 (当 $\phi = \lambda = 45^\circ$)。这意味着:

- 软取向 ($45^\circ/45^\circ$): $m = 0.5$, 分切应力最大, 最易变形
- 硬取向 (轴平行或垂直滑移面): $m = 0$, 分切应力为零, 位错根本不动

这就是为什么单晶有方向性: 同一根单晶, 沿不同方向拉, 屈服强度可以差很多。

加工硬化: 越动越硬 (连接 Ch3)

位错一动起来, 会通过 Frank-Read 源不断增殖。位错越来越多, 它们互相缠结、互相阻挡, 后来的位错越来越难动——金属越来越硬。

这正是 Ch3 讲的”缺陷越多越强”——只不过 Ch3 看的是静态的位错密度, 本章看的是位错运动如何制造出这些密度。Taylor 关系 $\Delta\tau = \alpha G b \sqrt{\rho}$ 在两章都出现——Ch3 是”结果”, Ch10 是”过程”。

铁匠”千锤百炼”的物理: 每一锤让位错运动 + 增殖, 密度暴涨, 金属越来越硬、越来越强。冷轧、拉拔、喷丸, 全是主动用加工硬化来强化。

攀移: 当”动”遇上”动”

常温下位错只能滑移 (沿滑移面)。但高温下, 位错可以”攀移”——垂直于滑移面运动, 越过障碍。攀移需要空位扩散 (Ch8): 位错吸收/发射空位才能上下移动。

攀移是高温蠕变的机制: 位错运动 (本章) + 空位扩散 (Ch8) 联手——两个”动”的过程结合。这就是为什么涡轮叶片在高温长期受力会慢慢变形 (蠕变), 而常温不会。

4. 真正的数学

Schmid 定律

$$\tau_{\text{RSS}} = \sigma \cos \phi \cos \lambda = \sigma \cdot m$$

当分切应力达到临界值 CRSS, 滑移启动: $\sigma_y = \tau_{\text{CRSS}}/m$ 。 m 最大 0.5, 所以软取向屈服强度最低。

理论剪切强度

完美晶体整层滑移: $\tau_{th} \approx \frac{G}{2\pi} \approx \frac{G}{10}$ 。对 $G = 45 \text{ GPa}$, $\tau_{th} \approx 7 \text{ GPa}$ 。但实际退火金属只要 $\sim 50 \text{ MPa}$ ——差了百倍, 全因位错。

加工硬化 (Taylor 关系)

$$\Delta\tau = \alpha G b \sqrt{\rho}$$

位错密度 ρ 随塑性应变增加而增大, $\sqrt{\rho}$ 主导强度上升。Hollomon 方程描述宏观曲线: $\sigma = K\varepsilon^n$, n 是加工硬化指数。

位错攀移速率

攀移需要空位扩散: $v_{climb} \propto D \propto \exp(-Q/RT)$ (Arrhenius, 同 Ch8)。这是稳态蠕变速率的核心: $\dot{\varepsilon} \propto \sigma^n \exp(-Q/RT)$ (幂律蠕变)。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 位错让金属”软” 了百倍

运行配套模块 `dislocation_motion.py`:

理论剪切强度(完美晶体整层滑移) $G/2 = 7162 \text{ MPa}$

实际屈服强度(退火纯金属) 50 MPa

→ 实际比理论低 143 倍!

Aha: 如果金属是完美晶体, 它应该硬到几乎无法加工 (屈服强度 7 GPa)。但实际退火金属只要 50 MPa 就屈服——低了 143 倍。这个巨大的差距, 全靠位错填平。位错让滑移”逐个原子”进行 (地毯褶皱), 金属因此”软”到能锻造、能拉丝、能冲压。没有位错, 就没有金属加工业。

Schmid 定律: 取向的威力

取向	Schmid 因子		
软取向 ($45^\circ/45^\circ$)	45	45	0.500
中等 ($30^\circ/60^\circ$)	30	60	0.433
硬取向 (近 90°)	80	10	0.171
轴平行滑移面	90	45	0.000

Aha: 同一块单晶, 沿不同方向拉, 屈服强度天差地别。 $45^\circ/45^\circ$ 软取向 Schmid 因子 0.5, 最易变形; 而当拉伸轴平行滑移面时, 因子为 0, 位错完全不动。这就是单晶的”各向异性”——涡轮叶片做成单晶且控制取向, 正是利用这一点优化高温性能。

加工硬化: 动出来的强

变形状态	位错密度 ($/\text{m}^2$)	应变	强化 (MPa)
屈服初期	$1\text{e}11$	0.002	2
中等变形	$1\text{e}13$	0.10	18
重度冷加工	$1\text{e}15$	0.60	178

Aha: 位错一动就增殖, 密度从 10^{11} 暴涨到 10^{15} , 强度从 2 涨到 178 MPa。位错运动制造出更多位错, 它们互相缠结阻挡, 于是金属”越锤越硬”。这和 Ch3 的”缺陷越多越强”是同一件事的两面: Ch3 看静态密度 (结果), 本章看运动增殖 (过程)。铁匠的”千锤百炼”, 每一锤都在增加位错密度。

怎么看见它: 原位 TEM 与 EBSD

怎么看见它。Ch3 用 TEM 看位错的”静态几何”(g·b 判据); 本章要看位错”运动”——靠原位 TEM 和 EBSD。

看位错运动的手段:

- 原位 TEM 拉伸: 在电镜里边加载边观察, 直接”看见”位错滑移、增殖、与障碍交互的动态过程 (实时录像)
- EBSD (电子背散射衍射): 测晶粒取向 + 几何必需位错 (GND) 密度, 反映塑性应变分布——看”哪里变形了、变形多少”
- 滑移带观察: 位错滑出表面留下台阶, 表面出现滑移带 (肉眼/SEM 可见)——塑性变形的直接证据
- X 射线/中子衍射峰宽: 位错密度增加导致衍射峰展宽, 定量测位错密度 (连接 Ch2 的 XRD)

能测什么: 位错运动速度、增殖机制、滑移系激活、塑性应变分布、位错密度演化。局限: 原位 TEM 样品极薄 (表面效应可能不代表块体)、视场小、电子束影响; EBSD 只测表面 + 分辨率有限 (几十 nm); 滑移带是”事后”证据, 看不到过程。

现代视角: 原位同步辐射 + 数字图像相关 (DIC) 能同时获得宏观应变场和微观位错信息; 3D-XRD 能无损追踪体内单个晶粒的取向演化——把”看表面”升级为”看内部”。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 金属成型: 轧制、锻造、拉拔、冲压——全靠位错滑移实现塑性
- 强化设计: 加工硬化、固溶强化、析出强化、细晶强化 (都是”阻碍位错运动”)
- 成形性评估: 加工硬化指数 n 决定板材能拉多深 (深冲)
- 高温部件: 抗蠕变设计 (阻碍位错攀移)——涡轮叶片、锅炉管

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- 位错动力学 (DDD): 把位错当线缺陷直接模拟运动、增殖、缠结——算加工硬化曲线
- 分子动力学 (MD, Ch14): 原子尺度模拟位错形核、运动、与障碍交互
- 晶体塑性有限元 (CPFEM): 把 Schmid 定律嵌入有限元 (Ch13), 算多晶变形
- DFT 算层错能: 决定位错如何分解、交滑移难易

计算材料学怎么看位错运动: 本章的 Schmid 定律, 是晶体塑性有限元 (CPFEM, 接 Ch13 的 FEM) 的核心本构; 位错动力学 (DDD) 直接模拟本章描述的滑移与增殖。多尺度暗线在此体现: 原子 (MD 看单个位错) → 介观 (DDD 看位错集体) → 宏观 (CPFEM 看构件变形)——位错运动贯穿了全书的多尺度计算主线。

在日常材料中

- 为什么回形针反复弯会越来越硬最后断: 加工硬化 + 位错塞积 (Ch3) → 断裂
- 为什么金属勺子能掰弯不回弹: 超过屈服, 位错滑移产生永久塑性
- 为什么易拉罐能冲压成型: 铝的 FCC 结构 12 个滑移系, 塑性好
- 为什么高温下金属会”软”和”蠕变”: 位错攀移 + 扩散激活

7. 让代码告诉你

配套模块: `dislocation_motion.py`

函数	演示什么
<code>schmid_factor</code>	Schmid 因子 $\cos \phi \cos \lambda$
<code>orientation_demo</code>	软取向 vs 硬取向
<code>theoretical_vs_real_strength</code>	理论强度 vs 实际 (位错的作用)
<code>taylor_hardening</code>	加工硬化 (连接 Ch3)
<code>stress_strain_curve</code>	应力-应变曲线
<code>dislocation_climb_vs_glide</code>	攀移随温度 (连接 Ch8)

运行: `python3 dislocation_motion.py`——纯 `numpy`, 真实力学数据。

思考题

1. (Schmid) 用 `schmid_factor` 验证: 为什么 $\phi = \lambda = 45^\circ$ 时 Schmid 因子最大?(提示: $\cos \phi \cos \lambda$ 在约束 $\phi + \lambda \geq 90^\circ$ 下的极值)
2. (理论强度) 为什么完美的金属晶须 (whisker, 几乎无位错) 强度能接近理论值? 这给”无缺陷材料”什么启示?
3. (加工硬化) 为什么加工硬化后的金属可以通过”退火”恢复软态? (提示: 高温让位错湮灭、再结晶——Ch11)
4. (攀移) 为什么蠕变是高温问题而非常温问题? 从攀移需要扩散 (Ch8 的 Arrhenius) 解释。
5. (综合) 把四种强化机制 (加工硬化、固溶、析出、细晶) 统一成一句话: 它们都在做什么?(提示: 阻碍位错运动)

延伸阅读

- 位错: Hull & Bacon, *Introduction to Dislocations* (位错圣经)

- 力学行为: Courtney, *Mechanical Behavior of Materials*
- 塑性: Dieter, *Mechanical Metallurgy*
- 计算: 位错动力学软件 (ParaDiS)、晶体塑性 (DAMASK)

这一章没讲什么

- 没讲位错的弹性理论细节 (应力场、相互作用力)——位错专著
- 没讲孪生变形 (HCP 金属的另一种塑性方式)——进阶
- 没讲蠕变的完整理论 (幂律、扩散蠕变)——Ch15 失效涉及
- 没讲超塑性、纳米晶塑性——前沿话题

本章小结: 金属塑性 = 位错滑移。位错让滑移” 逐个原子” 进行 (地毯褶皱), 金属实际强度比理论低百倍——所以能加工。Schmid 定律 $\tau = \sigma \cos \phi \cos \lambda$, 软取向 ($45^\circ/45^\circ$) 因子 0.5 最易变形。核心 Aha: 位错让金属软 143 倍; 加工硬化让位错越动越多越缠 (连接 Ch3 的” 缺陷越多越强”)。高温位错攀移 靠空位扩散 (连接 Ch8)——蠕变的机制。怎么看见它: 原位 TEM 看位错运动、EBSD 看应变分布、滑移带、衍射峰宽测位错密度。静动对仗: Ch3 看位错几何 (静), 本章看位错运动 (动)——同一缺陷的两面。四种强化机制本质都是” 阻碍位错运动”。下一章: 静与动的总决战——热处理, 马氏体之谜 (全书高潮)。

第 10 章·缺陷的运动: 位错与塑性·完

热处理：静与动的博弈

全书高潮·马氏体之谜

Heat Treatment: The Duel of Static & Dynamic

“一块钢，加热到红热，慢慢冷下来——软，能弯。同一块钢，加热后扔进水里 急冷——硬如刀刃，脆如玻璃。成分一模一样，为什么天差地别？相图 (Ch6) 明明说该得到珠光体。这就是困扰材料学生最深的谜题，也是这本书所有伏笔的汇聚点。答案是：动力学，战胜了热力学。”

这是全书的高潮章。”一静一动”主轴在这里正面对决：

相图 (Ch6, 静) 说：钢冷下来”应该”得到珠光体 (平衡相)。但淬火 (快冷, 动) 躲过 TTT 鼻尖 (Ch9)，碳来不及扩散，奥氏体被迫无扩散切变成马氏体——相图里根本没有的相。

这就是”动力学战胜热力学”：热力学说该去哪 (珠光体)，但动力学不让你去 (扩散被冻住)，逼出一条意想不到的路 (马氏体)。前面所有伏笔在此汇聚：Ch2 铁的同素异构、Ch6 Fe-C 相图、Ch9 TTT 鼻尖、Ch10 强化机制——全书在这一章达到顶点。

1. 一句话本质

热处理 = 用”温度 + 时间”控制组织，从而控制性能。核心是控制冷速：慢冷让原子充分扩散 (走向平衡相)，快冷冻住扩散 (逼出非平衡相)。

马氏体之谜的解答：奥氏体 (FCC, 溶碳多) 快冷时，碳来不及扩散出去，晶格被迫无扩散地切变成 BCT (体心四方)，碳被困在里面过饱和——这就是马氏体，超硬但脆。

三句话记住这一章：

1. 同一块钢，冷速决定组织：慢冷 → 珠光体 (软)，快冷 → 马氏体 (硬)，硬度可差 4 倍。
2. 马氏体转变无扩散：只看”冷到多少温度”，与时间无关 (Koistinen-Marburger)。
3. 动力学战胜热力学：相图说该得珠光体 (静)，淬火躲过鼻尖逼出马氏体 (动)。

实测核心 Aha: 同成分钢，冷速从 0.01 到 1000°C/s，硬度从 15 飙到 65 HRC；马氏体转变量只取决于温度 ($M_s = 218^\circ\text{C}$)，降温就转，不降温不转，与时间无关；回火是硬度与韧性的权衡 (刀刃低温回火保硬，弹簧高温回火求韧)。

2. 教科书里你看到的

Fe-C 相图 (钢的圣经)

- 共析点: 0.76% C, 727°C
- 共析反应: $\gamma(0.76\%C) \rightarrow \alpha(0.022\%C) + Fe_3C$
- 珠光体: 共析反应的产物, 铁素体 + 渗碳体的层片状组织
- 奥氏体 (γ , FCC) 溶碳多 (最高 2.14%), 铁素体 (α , BCC) 几乎不溶碳

常见热处理工艺

工艺	做法与目的
退火	缓冷, 得平衡组织——软化、消除应力、改善加工性
正火	空冷, 稍快——细化晶粒、提高强度
淬火	急冷 (水/油)——得马氏体, 硬化
回火	淬火后重新加热——降脆性、调硬度韧性

淬火得到的组织 (随冷速)

- 珠光体: 慢冷, 扩散充分 (粗/细)
- 贝氏体: 中速冷, 半扩散
- 马氏体: 快冷 (超过临界速率), 无扩散切变

教科书不讲的事

- 马氏体为什么是 BCT 而非 BCC (碳被困住撑变了晶格)
- 为什么马氏体转变与时间无关 (无扩散的本质)
- 为什么淬火得马氏体是”动力学战胜热力学”(全书主轴的顶点)
- 淬透性为什么靠合金元素 (让 TTT 鼻尖右移)

3. 但其实是什么意思

马氏体之谜: 一步步解开

让我们跟着一块共析钢 (0.76% C) 走一遍:

第一步——加热到奥氏体: 加热到 727°C 以上, 钢变成奥氏体 (γ , FCC)。FCC 能溶解大量碳 (Ch2 的同素异构 + 间隙固溶)。此时碳均匀溶在 FCC 里。

第二步——慢冷 (走平衡): 如果慢冷, 碳有时间扩散, 奥氏体分解成珠光体 (铁素体 + 渗碳体层片)——这就是相图 (Ch6) 预言的平衡组织。软, ~15 HRC。

第三步——快冷 (躲鼻尖): 如果急冷, 在 TTT 鼻尖 (Ch9) 那个”转变最快的温度”快速掠过——扩散来不及

发生。碳被困在 FCC 晶格里出不来。

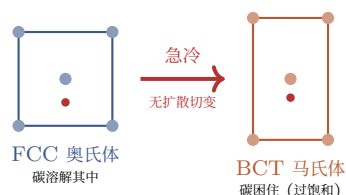
第四步——无扩散切变：温度继续降到 M_s , FCC 再也撑不住，瞬间无扩散地切变成 BCT(体心四方)。碳没跑掉，被困在 BCT 里——过饱和。过饱和的碳把立方撑成了四方 ($c/a > 1$)，加上切变畸变，产生巨大内应力——这就是马氏体，超硬 (~65 HRC) 但脆。

谜底：相图（静）说该得珠光体，但那需要”时间”让碳扩散。淬火（动）不给时间——躲过 TTT 鼻尖，冻住扩散，逼出无扩散切变的马氏体。动力学（冷速）战胜了热力学（相图）。这是全书”一静一动”的终极对决。

为什么马氏体转变与时间无关

珠光体转变需要扩散，所以需要”时间”(TTT 曲线是时间-温度图)。但马氏体转变是无扩散切变——原子集体移动小于一个原子间距，瞬间完成（声速量级）。

所以马氏体转变量只取决于”冷到多少温度”，与停留时间无关：Koistinen-Marburger 方程 $f = 1 - e^{-\alpha(M_s - T)}$ 。降温就转，停在某温度不再转，继续降温才继续转。这是马氏体最反直觉、也最深刻的特征。



回火：给马氏体”松绑”

刚淬火的马氏体太脆，几乎不能用（内应力大、碳过饱和）。回火——重新加热到中低温——让部分碳析出成细小碳化物，释放内应力。

回火是硬度与韧性的权衡：

- 低温回火 (150-250°C)：保留高硬度，略增韧——刀刃、轴承
- 中温回火 (350-450°C)：平衡硬韧——弹簧
- 高温回火 (500-650°C)：大幅增韧，降硬——齿轮、轴（调质）

淬透性：为什么大零件要合金钢

淬火时，表面冷得快（得马氏体），芯部冷得慢（可能得珠光体）。淬透性 = 钢”淬硬到多深”的能力。

合金元素 (Cr、Ni、Mo) 的作用：让 TTT 鼻尖”右移”(转变更慢)——这样即使芯部冷得慢，也能躲过鼻尖，得到马氏体。所以大截面零件必须用合金钢。

4. 真正的数学

马氏体开始温度

$$M_s(^{\circ}C) = 539 - 423 (\%C) - 30.4 (\%Mn) - \dots$$

碳含量越高, M_s 越低 (碳稳定奥氏体)。高碳钢可能 M_f 低于室温, 留有残余奥氏体。

Koistinen-Marburger 方程

$$f_{\text{martensite}} = 1 - \exp[-\alpha(M_s - T)], \quad T < M_s$$

注意: 右边只有温度 T , 没有时间 t ——这数学地表达了”马氏体转变无扩散、与时间无关”。

亚共析钢的组织 (杠杆定律)

0.4% C 钢慢冷, 727°C 刚上方, 先共析铁素体 + 剩余奥氏体 (将变珠光体):

$$f_{\alpha} = \frac{0.76 - 0.40}{0.76 - 0.022} = 0.49, \quad f_{\text{pearlite}} = 0.51$$

(复用 Ch4/Ch6 的杠杆定律)。

临界冷却速率

要得到全马氏体, 冷速必须超过”临界冷却速率”——快到躲过 TTT 鼻尖。鼻尖越靠左 (转变越快), 需要的冷速越高。合金化让鼻尖右移, 降低临界冷速。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 同成分钢, 冷速决定一切

运行配套模块 `heat_treatment.py`:

冷速 (°C/s)	组织	硬度HRC	机制
0.01	粗珠光体	15	完全扩散 (平衡)
1	细珠光体	25	扩散 (接近平衡)
50	贝氏体	45	半扩散
200	马氏体	65	无扩散切变 (躲过鼻尖!)
1000	马氏体	65	无扩散切变 (躲过鼻尖!)

Aha: 成分一模一样的钢, 只改变冷速, 硬度从 15 飙到 65 HRC (差 4 倍多)。慢冷给扩散时间 → 走向平衡的珠光体 (软); 快冷躲过鼻尖 → 逼出马氏体 (硬)。这就是”组织决定性能”(全书主旋律)+ ”动力学战胜热力学”(全书主轴) 的完美合体。铁匠淬刀、热处理车间淬齿轮, 全靠这一条。

马氏体转变: 只看温度, 不看时间

共析钢 (0.76%C): $M_s=218^\circ\text{C}$, $M_f=3^\circ\text{C}$

温度 °C	马氏体分数
218	0.000 ← 刚到 M_s , 开始转变
168	0.423
118	0.667
68	0.808
3	0.906 ← M_f 附近, 基本转完

Aha: 马氏体转变量只取决于”冷到多少温度”——降温就转, 停住就不转, 与时间完全无关。这彻底不同于珠光体

(需要时间扩散)。原因: 马氏体是无扩散切变, 原子集体移动不到一个原子间距, 以声速瞬间完成。这是”动”的极致——快到扩散完全跟不上。

回火: 鱼和熊掌

回火温度 °C	硬度 HRC	韧性 (相对)
150	56	32 ← 刀刃 (保硬)
300	47	55
450	38	78
600	29	100 ← 弹簧/轴 (求韧)

Aha: 回火温度越高, 越软越韧——硬度和韧性是一对矛盾。刀刃要硬 (低温回火), 弹簧要韧 (高温回火)。一把好刀: 刀刃淬硬 + 低温回火 (锋利耐磨), 刀背保持韧性 (不崩)——这就是”局部热处理”的智慧, 中国古代的”夹钢””嵌钢”工艺早就在用。

怎么看见它: 金相 + 硬度 + 膨胀法

怎么看见它。热处理的组织和相变, 靠金相 (看组织) + 硬度计 (测性能) + 膨胀法 (测相变, 接 Ch9) 综合判断。

热处理评价的标准手段:

- 金相显微镜 (Ch4): 腐蚀后看组织——珠光体 (层片状)、贝氏体 (羽毛/针状)、马氏体 (针状/板条), 形貌截然不同
- 硬度计: 洛氏硬度 (HRC)、维氏硬度——快速判断淬火效果 (马氏体硬、珠光体软)
- 膨胀法 (Ch9): 相变伴随体积变化, 测淬火时 M_s 、 M_f 温度, 构建 CCT 曲线
- XRD (Ch2): 测残余奥氏体量、马氏体的 BCT 四方度 (c/a)
- Jominy 端淬试验: 一端淬火, 沿长度测硬度——标准化评价淬透性

能测什么: 组织类型、各相比比例、硬度分布、相变温度、淬透性、残余奥氏体。局限: 金相是”事后”组织 (看不到相变过程); 硬度是宏观平均; 马氏体针太细时 光学金相分辨不清, 需 SEM/TEM。

现代视角: 原位高温 XRD / 膨胀法实时追踪相变; EBSD 分辨马氏体的板条/取向; CALPHAD + 动力学软件 (如 JMatPro) 直接计算 TTT/CCT 曲线和组织——把”试错”变成”预测”。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 刀具/轴承: 淬火 + 低温回火, 高硬度耐磨
- 齿轮/轴: 调质 (淬火 + 高温回火), 强韧兼顾; 表面渗碳淬火 (Ch8) 硬壳韧芯
- 汽车车身: 热成形钢 (冲压同时淬火得马氏体)——超高强度
- 弹簧: 中温回火, 高弹性极限

在计算材料学中（本书的现代视角）

- JMatPro / 集成软件: 输入成分, 计算 TTT/CCT 曲线、 M_s 、组织、硬度——热处理的数字化
- CALPHAD(Ch7)+ 动力学: 算相平衡 + 相变路径——静 + 动的计算结合
- 相场 (Ch12): 模拟珠光体层片、马氏体板条的形成
- 有限元 (Ch13): 算淬火过程的温度场、应力场、变形 (淬火畸变)

计算材料学怎么看热处理: 这一章是全书计算暗线的汇聚。CALPHAD(Ch7) 算平衡相图 (静); 相变动力学 (Ch9)+ 相场 (Ch12) 算非平衡组织 (动); 有限元 (Ch13) 算淬火的温度场和畸变 (宏观)。一个现代热处理工艺的设计, 就是这三个尺度计算的合奏——”一静一动”+ 多尺度计算, 在马氏体之谜里全部交汇。

在日常材料中

- 为什么菜刀有的硬有的软: 淬火 + 回火工艺不同
- 为什么记忆合金能”记住”形状: 马氏体相变可逆 (形状记忆效应)
- 为什么手机中框是”7000 系铝”: 固溶 + 时效 (铝合金版热处理)
- 为什么古代名剑要”淬火”: 得到马氏体硬刃 (虽然古人不知道原理)

7. 让代码告诉你

配套模块:heat__treatment.py

函数	演示什么
fe_c_diagram	Fe-C 相图共析反应
cooling_microstructure	冷速 → 组织 → 硬度
martensite_start	马氏体 M_s 温度
martensite_fraction	Koistinen-Marburger(无扩散)
tempering	回火: 硬度-韧性权衡
jominy_hardness	淬透性 (碳钢 vs 合金钢)

运行:python3 heat_treatment.py——纯 numpy, 真实钢热处理数据。

思考题

1. (马氏体) 用 martensite_start 算 0.2%C 和 1.0%C 钢的 M_s 。为什么高碳钢淬火后常有残余奥氏体?(提示: M_f 可能低于室温)
2. (无扩散) 为什么马氏体转变与时间无关, 而珠光体转变需要时间? 从”是否需要扩散”解释。
3. (动力学胜热力学) 用一句话概括”马氏体之谜”: 相图 (静) 说什么? 淬火 (动) 做了什么? 谁赢了?
4. (回火) 一把厨刀, 你希望刀刃和刀背用不同的回火吗? 为什么? (提示: 刀刃要硬, 刀背要韧)

5. (淬透性) 用 jominy_hardness 对比: 一根直径 50mm 的轴, 用碳钢还是合金钢能淬透? 为什么大零件必须合金钢?

延伸阅读

- 经典教材: Krauss, *Steels: Processing, Structure, and Performance*
- 相变: Porter & Easterling, *Phase Transformations* (马氏体章)
- 钢的组织: Bhadeshia & Honeycombe, *Steels: Microstructure and Properties*
- 计算: JMatPro、Thermo-Calc (TTT/CCT 模块)

这一章没讲什么

- 没讲贝氏体的详细机制 (半扩散的复杂性)——相变专著
- 没讲形状记忆合金的马氏体 (热弹性马氏体)——功能材料专题
- 没讲 TRIP/TWIP 钢 (相变诱导塑性)——先进高强钢
- 没讲淬火残余应力的定量 (留给 Ch13 的有限元)

本章小结 (全书高潮): 热处理 = 用温度 + 时间控制组织。马氏体之谜解开: 奥氏体 (FCC, 溶碳多) 快冷, 碳来不及扩散, 被迫无扩散切变成 BCT 马氏体 (碳过饱和 + 切变畸变 = 超硬但脆)。核心 Aha: 同成分钢, 冷速从慢到快, 硬度 15→65 HRC; 马氏体转变只看温度不看时间 (无扩散); 回火是硬度-韧性的权衡。”动力学战胜热力学”: 相图 (Ch6, 静) 说该得珠光体, 淬火 (动) 躲过 TTT 鼻尖 (Ch9)、冻住扩散、逼出马氏体。全书伏笔在此汇聚: Ch2 同素异构、Ch6 相图、Ch9 鼻尖、Ch10 强化。怎么看见它: 金相 + 硬度 + 膨胀法 + Jominy 综合。这是”一静一动”主轴的总决战 + 多尺度计算的合奏——全书的顶点。下一章: 把”动”计算化——相场与计算动力学 (对仗 Ch7 CALPHAD)。

第 11 章·热处理: 静与动的博弈·全书高潮·完

相场与计算动力学

督脉收官·Ch7 CALPHAD 的对仗

Phase-Field & Computational Kinetics

“CALPHAD(Ch7) 算出了相图——告诉你平衡时该有什么相。但相图是张‘静止的地图’，它不会告诉你：枝晶怎么生长？晶粒怎么长大？析出相长成什么形状？要看组织’怎么演化’，需要把时间放进方程。这就是相场方法——把热力学（静）变成一部会播放的电影（动）。督脉的’动’，在这一章被完整地计算化。”

这是督脉（动）的收官章，也是 Ch7 CALPHAD 的”动态对仗”。

Ch7 CALPHAD(静) 算平衡相图——”该去哪”(自由能最低的相组合)。本章相场（动）算组织如何随时间演化——”怎么去、长什么样”。它们共享同一个自由能：相场的自由能泛函 = CALPHAD 的化学自由能（体积项）+ 梯度项（界面能）。这是全书地图上 Ch6/Ch7 Ch12 那条对仗线——平衡（静）与演化（动）的计算闭环。

1. 一句话本质

相场方法 = 用连续的”相场变量”描述组织，通过演化方程让它随时间变化。它最优雅的地方：界面是”弥散”的（几个网格宽），不用费力追踪尖锐界面在哪。

三句话记住这一章：

1. 自由能泛函： $F = \int [f_{\text{chem}}(c) + \frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2] dV$ ——化学项（来自 CALPHAD）+ 梯度项（界面能）。
2. 两个核心方程：Cahn-Hilliard(守恒场，如成分)、Allen-Cahn(非守恒场，如相分数)。
3. 弥散界面：界面用平滑过渡描述，不用显式追踪界面位置——数值上极优雅。

实测核心 Aha: Cahn-Hilliard 方程让均匀的固溶体自发分离成两相（调幅分解，连接 Ch5 spinodal）——从 $c = 0.5$ 演化到贫相 0.015 + 富相 0.993，无需形核；界面宽度 $\propto \sqrt{\kappa/W}$ ，界面能 $\propto \sqrt{\kappa W}$ ；相场把”自由能最小化”(静) 变成”时间演化”(动)。

2. 教科书里你看到的

相场变量

- **守恒场** (如成分 c): 总量守恒 (物质不会凭空消失)——用 Cahn-Hilliard
- **非守恒场** (如有序参量 ϕ 、相分数): 可以局部产生/消失——用 Allen-Cahn
- **弥散界面**: 相场变量在界面处平滑过渡 (不是阶跃)

两个核心方程

方程	形式与适用
Cahn-Hilliard	$\partial c / \partial t = M \nabla^2 \mu$, 守恒场 (成分、调幅分解)
Allen-Cahn	$\partial \phi / \partial t = -L \delta F / \delta \phi$, 非守恒场 (界面、有序化)

自由能泛函

$$F = \int_V \left[f_{\text{chem}}(c) + \frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2 \right] dV$$

- f_{chem} : 化学自由能密度 (双势阱, 或来自 CALPHAD)
- $\frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2$: 梯度能项 (惩罚陡峭界面 $\rightarrow$ 界面能)

教科书不讲的事

- 为什么”弥散界面”是数值上的革命 (不用追踪界面位置)
- Cahn-Hilliard 如何模拟调幅分解 (连接 Ch5 的 spinodal)
- 相场的自由能就是 CALPHAD 的自由能 (静动如何共享地基)
- 界面宽度和界面能怎么由参数控制 (κ 和 W)

3. 但其实是什么意思

尖锐界面的噩梦, 弥散界面的优雅

传统模拟组织演化, 要”追踪界面”——界面在哪、怎么移动、合并分裂时怎么处理。这在数值上是噩梦: 界面是数学上的零厚度面, 合并、分裂、形成复杂拓扑时极难处理。

相场的革命性想法: 不追踪界面, 而是用一个连续场 ϕ 描述整个系统。 $\phi = 1$ 是相 A, $\phi = 0$ 是相 B, 界面处 ϕ 平滑地从 1 过渡到 0 (弥散界面)。界面在哪? 就是 $\phi = 0.5$ 的等值面——但你不用显式去找它, 方程自己处理。

这让相场能轻松模拟最复杂的组织演化: 枝晶生长的复杂分叉、晶粒长大的拓扑变化、析出相的合并粗化——统统不用特殊处理, 一套方程搞定。

Cahn-Hilliard: 调幅分解的电影

回到 Ch5 的 spinodal(调幅分解): 一个均匀的过饱和固溶体, 在 spinodal 区内会自发分离成两相, 无需形核。Ch5 只告诉你”会分离”, Cahn-Hilliard 让你看见”怎么分离”。

方程: $\frac{\partial c}{\partial t} = M \nabla^2 \mu$, 其中 $\mu = \frac{\partial f}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c$ 。从均匀 $c = 0.5$ + 微小噪声出发, 浓度涨落被放大, 自发长出迷宫状的两相组织——贫相和富相交织。这正是调幅分解的标志性”迷宫”花纹。

Allen-Cahn: 界面自己变光滑

Allen-Cahn 描述非守恒场 (如相分数、有序参量)。把一个尖锐的阶跃界面交给它, 界面会自动”松弛”成弥散的平衡界面——宽度由 κ 和 W 决定。

这就是晶界迁移、有序-无序转变、再结晶的数学描述。驱动力是降低界面能: 弯曲的界面会变直, 小晶粒会被大晶粒吞并 (晶粒长大)。

相场的自由能 = CALPHAD 的自由能

这是静与动连接的关键。相场自由能泛函里的化学项 $f_{\text{chem}}(c)$, 正是 CALPHAD(Ch7) 算出来的那个 $G(x, T)$ 。

完整的闭环: CALPHAD(Ch7, 静) 提供化学自由能 f_{chem} 和相平衡; 相场 (本章, 动) 用这个自由能 + 梯度项, 算出组织如何随时间演化。CALPHAD 说”该去哪”, 相场说”怎么去、长什么样”——这是现代 ICME (集成计算材料工程) 的核心, 也是”一静一动”在计算上的完美合体。

4. 真正的数学

自由能泛函与变分

$$F[c] = \int_V \left[f_{\text{chem}}(c) + \frac{\kappa}{2} |\nabla c|^2 \right] dV$$

化学势是泛函导数: $\mu = \frac{\delta F}{\delta c} = \frac{\partial f_{\text{chem}}}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c$ 。

Cahn-Hilliard 方程 (守恒)

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla \cdot (M \nabla \mu) = M \nabla^2 \left(\frac{\partial f}{\partial c} - \kappa \nabla^2 c \right)$$

注意是 $\nabla^2 \mu$ ——保证总量守恒 (成分不会凭空产生)。这是个四阶偏微分方程。

Allen-Cahn 方程 (非守恒)

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -L \frac{\delta F}{\delta \phi} = -L \left(\frac{\partial f}{\partial \phi} - \kappa \nabla^2 \phi \right)$$

直接正比于自由能下降方向——非守恒 (相分数可以变)。这是二阶方程。

界面宽度与界面能

对双势阱 $f = Wc^2(1-c)^2$, 平衡界面的解析结果:

$$\delta \propto \sqrt{\frac{\kappa}{W}}, \quad \gamma \propto \sqrt{\kappa W}$$

κ 大则界面宽、能量高; 调节 κ 和 W 可以匹配真实材料的界面能 (可由 DFT 算)。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 让均匀固溶体自发分离成两相

运行配套模块 `phase_field.py` 的 Cahn-Hilliard 模拟:

初始: 均匀 $c = 0.5$ (+小噪声)

演化 8000 步后:

最低浓度 $c_{\min} = 0.015$ (贫相, 趋向 0)

最高浓度 $c_{\max} = 0.993$ (富相, 趋向 1)

贫相区域 48%, 富相区域 48%, 界面 3%

Aha: 从一个几乎均匀的固溶体 ($c = 0.5$ + 微小噪声) 出发, Cahn-Hilliard 方程让它自发分离成贫相 ($c \rightarrow 0$) 和富相 ($c \rightarrow 1$)——无需形核。这就是 Ch5 讲的”调幅分解”(spinodal), Ch5 只告诉你”会分离”, 相场让你”看见分离的全过程”。静 (Ch5 说会分) 和动 (本章演示怎么分) 在这里接上了。

现实意义: 很多合金的强化相、光学材料的微结构、甚至某些不锈钢的脆化 (475°C 脆性), 都是调幅分解的产物。相场能预测它们的尺度和形貌。

弥散界面: 相场的优雅

Allen-Cahn: 初始阶跃界面 $\rightarrow$ 演化后弥散界面, 宽度 3 个网格

界面宽度 $\propto \sqrt{\kappa/W}$, 界面能 $\propto \sqrt{\kappa \cdot W}$

(梯度能) 界面宽度 界面能

0.5 0.500 1.000

2.0 1.000 2.000

4.0 1.414 2.828

Aha: 相场不追踪尖锐界面, 而是让界面”弥散”成几个网格宽的平滑过渡。界面宽度和界面能由参数 κ 、 W 控制——而界面能 γ 可以由 DFT 算 (连接 Ch3/Ch9)。这种”弥散界面”是相场数值优雅的来源: 枝晶分叉、晶粒吞并、析出粗化等复杂拓扑变化, 不需要任何特殊处理, 方程自动搞定。

怎么看见它: 相场模拟 vs 实验组织对照

怎么看见它。相场是”计算”——它的”看见”是与实验组织 (金相、SEM、3D 重构) 对照验证。

相场模拟的验证手段:

- 金相/SEM(Ch4): 把模拟的组织形貌 (枝晶、晶粒、析出) 与实验照片对比——形貌、尺度是否一致
- 原位实验: 同步辐射 X 射线断层 (in-situ tomography) 实时拍组织演化——直接对照相场”电影”

- **3D 组织重构**: FIB 连续切片 + EBSD 建真实 3D 组织, 作相场初始条件或验证
- **统计量对比**: 晶粒尺寸分布、相体积分数 (Ch4 的定量金相)、界面面积——统计意义上验证

相场的输入从哪来 (连接全书): 化学自由能 $\leftarrow$ CALPHAD (Ch7); 界面能 $\leftarrow$ DFT (Ch3/Ch9); 扩散系数 $\leftarrow$ 实验/DICTRA (Ch8); 弹性常数 $\leftarrow$ DFT。能算什么: 枝晶凝固、晶粒长大、析出与粗化 (Ostwald ripening)、调幅分解、马氏体相变、烧结、裂纹扩展。局限: 界面要几个网格宽, 限制了能模拟的尺度; 参数需要从别处获取 (自由能、界面能、迁移率); 大尺度三维模拟极耗算力 (需 GPU/超算); 是介观模型, 不含原子细节。

你的研究方向: 用相场验证 CALPHAD 反演的相图——让”算出来的相图”经得起”组织演化模拟”的检验。这正是静 (相图) 与动 (相场) 互相印证的前沿。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- **铸造凝固**: 模拟枝晶生长、偏析, 优化铸造工艺
- **增材制造 (3D 打印)**: 模拟快速凝固的组织, 预测缺陷
- **析出强化合金**: 模拟析出相的尺寸、分布演化
- **晶粒长大**: 模拟退火过程的晶粒粗化

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **ICME 核心**: CALPHAD + 相场 + 有限元, 贯穿”成分-工艺-组织-性能”
- **相场 + CALPHAD**: 用真实自由能数据库 (如 TQ 接口) 驱动相场——定量相场
- **相场 + 机器学习**: 加速相场计算、从组织反推参数
- **主流软件**: MOOSE、PRISMS-PF、FiPy、OpenPhase、MICRESS

计算材料学的”静动闭环”在此完成: CALPHAD (Ch7, 静) + 相场 (本章, 动)。CALPHAD 提供”该去哪”(平衡 + 自由能), 相场提供”怎么去、长什么样”(演化路径 + 组织)。加上 DFT (原子尺度 Ch14) 和 FEM (宏观尺度 Ch13), 四个尺度的计算贯穿全书——这是材料科学正在经历的”计算革命”, 也是你工作的核心舞台。

在日常材料中

- **为什么手机壳铝合金强度高**: 相场优化的析出相分布
- **为什么 3D 打印金属件需要工艺优化**: 快速凝固组织靠相场预测
- **为什么涡轮叶片定向凝固**: 相场模拟枝晶取向控制
- **为什么有些不锈钢长期使用会脆化**: 调幅分解 (相场可预测)

7. 让代码告诉你

配套模块:phase_field.py

函数	演示什么
double_well	双势阱自由能 (相分离驱动)
cahn_hilliard_1d	Cahn-Hilliard 调幅分解 (连接 Ch5)
spinodal_analysis	分析相分离结果
allen_cahn_1d	Allen-Cahn 界面移动
interface_width	弥散界面宽度测量
interface_properties	界面宽度/能量与参数关系

运行:python3 phase_field.py——纯 numpy 一维数值解, 真实相场方程。工业用 MOOSE/PRISMS-PF 等 (需 GPU)。

思考题

- (调幅分解) 用 `cahn_hilliard_1d`, 改变初始噪声大小, 最终的两相组织会变吗? 为什么调幅分解”无需形核”?(回顾 Ch5 spinodal)
- (守恒 vs 非守恒) 为什么成分用 Cahn-Hilliard(四阶), 相分数用 Allen-Cahn(二阶)?(提示: 成分守恒, 相分数不守恒)
- (界面) 用 `interface_properties`, 如果要模拟界面能很高的材料, κ 和 W 该怎么调?
- (连接 CALPHAD) 相场的化学自由能 f_{chem} 从 CALPHAD 来。为什么说”相场 + CALPHAD”是”动 + 静”的结合?
- (尺度) 为什么相场模拟大尺寸组织需要超算/GPU? (提示: 界面要几个网格宽, 大区域需要海量网格)

延伸阅读

- 综述:Chen, *Phase-Field Models for Microstructure Evolution*(Annu. Rev. Mater. Res.)
- 专著:Provatas & Elder, *Phase-Field Methods in Materials Science and Engineering*
- Cahn-Hilliard 原始:Cahn & Hilliard (1958), *J. Chem. Phys.*
- 开源软件:MOOSE、PRISMS-PF、FiPy(可上手学习)

这一章没讲什么

- 没讲多相场 (多个序参量描述多晶)——专业文献
- 没讲相场晶体 (PFC)(原子分辨率相场)——前沿
- 没讲数值方法细节 (谱方法、自适应网格、隐式格式)——计算专题
- 没讲相场与弹性、流动的耦合——多物理场专题

本章小结 (督脉收官): 相场方法 = 用连续”相场变量”+ 弥散界面描述组织演化。自由能泛函 = 化学项 (来自 CALPHAD)+ 梯度项 (界面能)。两个核心方程:Cahn-Hilliard(守恒, 成分)、Allen-Cahn(非守恒, 相分数)。核心 Aha:Cahn-Hilliard 让均匀固溶体自发分离成两相 (调幅分解, 连接 Ch5); 弥散界面不用追踪界面位置, 是数值优雅的核心。怎么看见它: 相场模拟与实验组织 (金相/同步辐射/3D 重构) 对照验证。静动对仗:Ch7 CALPHAD 算平衡 (静), 本章相场算演化 (动), 共享同一自由能——这是 ICME 的核心闭环。督脉”动”在此完整计算化。下一章进入任督交汇: 性能与失效, 从力学性能 + 有限元 (FEM) 开始。

第 12 章·相场与计算动力学·督脉收官·完

力学性能与强化

+ 有限元 (FEM)

任督交汇·结构与过程汇聚成性能

Mechanical Properties & Finite Element Method

“前面十二章，我们从原子讲到相场——但所有这些，最终是为了回答工程师最关心的问题：这材料能承受多大的力？会不会断？变形多少？强度从哪来？是 Ch3 的缺陷、Ch10 的位错、Ch11 的热处理共同决定的。而要算一个真实零件（不是理想试样）在复杂载荷下的应力——需要有限元。任脉与督脉，在‘性能’这里交汇。”

这是任督交汇的第一章。任脉（静，结构）和督脉（动，过程）在这里汇聚成“性能”。

材料的强度，是前面所有章节的总和：Ch3 缺陷、Ch4 组织、Ch10 位错、Ch11 热处理——四大强化机制在此汇聚成一个屈服强度的公式。而把“材料属性”接到“宏观构件”（算真实零件的应力分布），需要有限元 (FEM)——这是全书多尺度计算暗线的“宏观”一环（原子 DFT → 微观相场 → 宏观 FEM）。

1. 一句话本质

力学性能 = 材料抵抗变形和断裂的能力。它由微观结构决定（前面所有章节），可以用四大强化机制定量叠加。而真实构件的应力分布，用有限元 (FEM) 计算。

三句话记住这一章：

1. 应力-应变曲线包含一切：弹性模量（刚度）、屈服强度、抗拉强度、延展性、韧性（曲线下面积）。
2. 四大强化机制可叠加：细晶 + 固溶 + 加工硬化 + 析出——汇聚 Ch3/Ch4/Ch10/Ch11。
3. 有限元 = 离散 + 组装 + 求解：把构件切成小单元，组装刚度矩阵，解出应力位移。

实测核心 Aha：强度与延展性是一对矛盾（“香蕉曲线”），退火钢软而韧，马氏体强而脆；四大强化机制定量叠加成屈服强度；有限元算出的杆件应力与解析解 F/A 完全吻合；圆孔边应力集中 3 倍 ($K_t=3$)，这就是失效从孔、缺口、裂纹开始的原因。

2. 教科书里你看到的

力学性能指标

指标	含义
弹性模量 E	刚度, 抵抗弹性变形 (原子键合强度, Ch1)
屈服强度 σ_y	开始永久变形的应力 (位错开动, Ch10)
抗拉强度 UTS	能承受的最大应力
延展性	断裂前的塑性变形量 (延伸率)
韧性	断裂吸收的总能量 (应力-应变曲线下面积)
硬度	抵抗局部塑性变形 (与强度相关)

四大强化机制

- 细晶强化 (Hall-Petch, Ch4): 晶界阻碍位错——唯一同时增强增韧
- 固溶强化 (Ch3): 溶质原子畸变晶格, 钉扎位错
- 加工硬化 (Ch10): 位错缠结
- 析出/弥散强化 (Ch11): 第二相阻碍位错 (Orowan 机制)

有限元方法 (FEM)

- 离散: 把连续构件分成有限个”单元”
- 单元刚度: 每个单元的力-位移关系
- 组装: 拼成全局刚度矩阵 $\mathbf{K}$
- 求解: $\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$, 解出位移, 再算应力

教科书不讲的事

- 为什么强度和韧性是矛盾的 (强化机制阻碍位错 = 降低塑性)
- 四大强化机制如何定量叠加 (合金设计的工具箱)
- 有限元到底在算什么 (刚度矩阵组装的物理)
- 为什么裂纹总从孔、缺口、划痕开始 (应力集中)

3. 但其实是什么意思

应力-应变曲线: 材料的”身份证”

一条拉伸曲线, 读出材料的全部力学性格:

- 弹性段 (直线): 斜率 = 弹性模量 E (刚度)。源于原子键合 (Ch1)——键越强 E 越大
- 屈服点: 位错开始大量运动 (Ch10), 进入永久变形

- 塑性段 (加工硬化): 应力继续上升 (位错增殖, Ch10), 到 UTS
- 颈缩与断裂: 变形集中, 最终失效
- 曲线下面积 = 韧性: 断裂吸收的能量——既要强 (高) 又要韧 (宽)

刚度 vs 强度 vs 韧性是不同的概念: 刚度是” 难不难弹性变形”(E), 强度是” 多大力才永久变形/断裂”, 韧性是” 断裂前吸收多少能量”。钻石刚度极高但脆, 橡皮强度低但韧——别混淆。

四大强化: 全书的汇聚

材料的屈服强度, 是各种强化机制的叠加:

$$\sigma_y = \sigma_0 + \underbrace{\frac{k_y}{\sqrt{d}}}_{\text{细晶 Ch4}} + \underbrace{k_s c^{2/3}}_{\text{固溶 Ch3}} + \underbrace{\alpha G b \sqrt{\rho}}_{\text{加工硬化 Ch10}} + \underbrace{\frac{Gb}{\lambda}}_{\text{析出 Ch11}}$$

每一项都对应前面一章: 细晶 (Ch4 组织)、固溶 (Ch3 点缺陷)、加工硬化 (Ch10 位错)、析出 (Ch11 第二相)。它们的共同本质——都在” 阻碍位错运动”(Ch10)。

这就是” 任督交汇” 的字面意义: 前面讲的所有结构 (静) 和过程 (动), 在” 强度” 这个公式里全部汇聚。
合金设计 = 调配这四项, 凑出想要的强度——而代价往往是延展性下降。

强韧权衡: 鱼与熊掌

为什么强度和韧性是矛盾的?——因为强化机制都在” 阻碍位错运动”, 而塑性恰恰需要位错运动。阻碍越强 → 强度越高 → 但位错越难动 → 越脆。

这就是材料界著名的” 香蕉曲线”(strength-ductility banana): 强度上去, 延展性下来。唯一的例外是细晶强化 (Ch4)——它既增强又增韧。现代材料研究的圣杯, 就是突破这条香蕉曲线 (如 TRIP/TWIP 钢、纳米孪晶)。

有限元: 把材料接到构件

材料属性 (E, σ_y) 是” 点” 的性质。但真实零件有复杂形状、复杂载荷——应力分布极不均匀。怎么算?——有限元。
核心思想三步:

1. 离散: 把构件切成许多小单元 (三角形、四面体...)
2. 组装: 每个单元有” 刚度”(力-位移关系), 拼成全局刚度矩阵 $\mathbf{K}$
3. 求解: 解线性方程组 $\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$, 得到每个节点的位移, 再反算应力

FEM 是工程力学计算的通用工具: 从桥梁、飞机、芯片到人工关节, 应力分析都靠它。它是多尺度计算的” 宏观” 一环——把材料属性放大到工程构件。

4. 真正的数学

韧性 = 曲线下面积

$$U_T = \int_0^{\varepsilon_f} \sigma d\varepsilon$$

断裂吸收的总能量。高强度 (高 σ) + 高延展性 (大 ε_f) = 高韧性——但两者通常矛盾。

有限元的单元刚度

一维杆单元, 刚度 $k = \frac{EA}{l_e}$, 力-位移关系 $\mathbf{k}_e \mathbf{u}_e = \mathbf{f}_e$:

$$\frac{EA}{l_e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$$

组装所有单元 $\rightarrow$ 全局 $\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F} \rightarrow$ 施加边界条件 $\rightarrow$ 求解。单元应力 $\sigma_e = E \frac{u_{e+1} - u_e}{l_e}$ 。

应力集中系数

无限大板中圆孔, 孔边最大应力:

$$\sigma_{\max} = K_t \sigma_{\text{nominal}}, \quad K_t = 3(\text{圆孔})$$

椭圆孔 $K_t = 1 + 2a/b$ (长轴 a , 短轴 b)——越扁越尖, K_t 越大; 裂纹尖端 $K_t \rightarrow \infty$ 。这是断裂力学 (Ch15) 的起点。

弹性模量的来源

E 正比于原子键合的“刚度”(Ch1 的势能曲线在平衡点的曲率)。所以共价键材料 (金刚石) E 极高, 分子晶体 (塑料) E 低——力学性能的根扎在第一章的电子排布。

5. 一个让人“Aha”的例子

核心 Aha: 四大强化机制汇聚

运行配套模块 `mechanical_fem.py`:

```
_0(晶格摩擦):      50 MPa
+ 细晶强化(Ch4):    7 MPa   ← Hall-Petch
+ 固溶强化(Ch3):    60 MPa   ← 置换原子
+ 加工硬化(Ch10):   18 MPa   ← 位错
+ 析出强化(Ch11):   25 MPa   ← 第二相
= 总屈服强度:      160 MPa
```

Aha: 材料的强度, 是前面四章强化机制的定量叠加。细晶 (Ch4)、固溶 (Ch3)、加工硬化 (Ch10)、析出 (Ch11)——每一项对应一章, 加起来就是屈服强度。这就是“任督交汇”的字面体现: 结构 (静) 和过程 (动) 在“强度”这个公式里全部汇聚。合金设计师的工作, 就是调配这四项凑出目标强度。

强韧权衡: 香蕉曲线

状态 强度 (MPa) 延展性 (%)

退火态	250	35
冷加工	500	15
淬火回火	900	8
淬火马氏体	1500	3

Aha: 强度从 250 升到 1500 MPa, 延展性从 35% 跌到 3%。这条”强了就脆”的香蕉曲线, 是材料设计的根本矛盾。原因: 强化机制都在阻碍位错运动, 而塑性需要位错运动。现代材料研究的圣杯——同时突破强度和韧性 (TRIP/TWIP 钢、纳米孪晶铜)——就是想”掰弯”这条香蕉。

有限元: 数值与解析的吻合

拉伸杆: 左端固定, 右端受力 10kN, 钢 $E=200\text{GPa}$, $A=1\text{cm}^2$

节点位移 (mm): [0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5]

单元应力 (MPa): [100. 100. 100. 100. 100.]

解析解应力 $F/A = 100\text{ MPa}$

Aha: 有限元通过”离散 $\rightarrow$ 刚度矩阵组装 $\rightarrow$ 求解”, 算出杆件应力 100 MPa, 与解析解 F/A 完全吻合。对均匀杆, 这是”杀鸡用牛刀”; 但对复杂构件 (没有解析解的形状和载荷), FEM 是唯一通用方法。这就是为什么飞机、桥梁、芯片、人工关节的应力分析全靠 FEM——它把材料属性放大到了工程尺度。

怎么看见它: 力学试验与 DIC

怎么看见它。力学性能靠”力学试验机”直接测; 应力/应变分布靠数字图像相关 (DIC) 看。

标准力学试验:

- 万能试验机 (拉伸/压缩): 夹住试样拉到断, 记录力-位移 $\rightarrow$ 应力-应变曲线——读出 E 、 σ_y 、UTS、延伸率、韧性
- 硬度计: 压头压入, 测压痕大小——快速、近无损, 与强度相关
- 冲击试验 (Charpy): 测冲击韧性 (吸收能量)、韧脆转变温度
- 数字图像相关 (DIC): 在试样表面喷散斑, 相机拍变形, 算全场应变分布——看应力集中、颈缩、裂纹

FEM 的验证: FEM 算出的应变场, 与 DIC 实测的应变场对照——一致才说明 模型 (材料本构 + 边界条件) 正确。能测什么: 全套力学性能、应变分布、裂纹萌生位置、本构参数。局限: 试样制备和对中影响结果; DIC 只测表面; FEM 精度依赖 网格、本构模型、参数 (garbage in garbage out)。

现代视角: 晶体塑性有限元 (CPFEM) 把 Ch10 的 Schmid 定律嵌入 FEM, 算多晶的非均匀变形; 原位 + DIC + EBSD 联用, 把宏观应力和微观组织对应起来——多尺度力学的前沿。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 合金设计: 调配四大强化机制, 达到目标强度-韧性
- 结构设计: FEM 算零件应力, 避免应力集中, 优化形状

- **选材**: 用 Ashby 材料选择图 (强度-密度、模量-成本)
- **安全评估**: FEM + 断裂力学评估关键部件寿命 (Ch15)

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **有限元 (FEM)**: 工程力学的标准工具——多尺度的宏观一环
- **晶体塑性 FEM (CPFEM)**: 把位错塑性 (Ch10) 嵌入 FEM, 算多晶变形
- **多尺度耦合**: DFT(键合, Ch1/Ch14) → 相场 (组织, Ch12) → FEM(构件)
- **拓扑优化**: 用 FEM 反向设计最优结构 (3D 打印 + AI)

多尺度计算暗线的”宏观”一环在此: 原子尺度 (DFT 算 E 、键合, Ch1/Ch14) → 微观尺度 (CALPHAD/相场算组织, Ch7/Ch12) → 宏观尺度 (FEM 算构件应力, 本章)。三个尺度贯穿全书。CPFEM 更是直接把 Ch10 的位错塑性接进 FEM——微观与宏观在一个模型里打通。这是材料计算从”原子”到”飞机”的完整链条。

在日常材料中

- **为什么手机边框要倒圆角**: 避免应力集中 (K_t 小), 防止跌落开裂
- **为什么飞机舷窗是圆的**: 历史教训 (彗星号方窗应力集中导致空难)
- **为什么纸张沿折痕易撕**: 折痕是应力集中 + 裂纹源
- **为什么橡皮筋拉久会断**: 反复变形 + 微裂纹扩展

7. 让代码告诉你

配套模块: `mechanical_fem.py`

函数	演示什么
<code>stress_strain_analysis</code>	提取力学量 (E / σ_y /UTS/韧性)
<code>material_comparison</code>	几种材料力学性能对比
<code>strengthening_mechanisms</code>	四大强化机制叠加 (汇聚前面)
<code>strength_ductility_tradeoff</code>	强韧权衡香蕉曲线
<code>fem_1d_bar</code>	一维有限元 (刚度矩阵组装求解)
<code>stress_concentration_hole</code>	应力集中 (K_t)

运行:`python3 mechanical_fem.py`——纯 `numpy`, 含真实 FEM 内核。工业用 ABAQUS/ANSYS/COMSOL。

思考题

1. **(强化叠加)** 用 `strengthening_mechanisms`, 如果要把屈服强度提到 300 MPa, 调哪个参数最有效? 代价是什么?
2. **(强韧权衡)** 为什么细晶强化 (Ch4) 是唯一”既增强又增韧”的机制? (提示: 它细化的不只是强度, 还有裂

纹路径)

3. (FEM) 用 `fem_1d_bar`, 增加单元数, 结果会更准吗? 对均匀杆为什么 1 个单元就够? 什么情况需要很多单元?
4. (应力集中) 为什么椭圆孔比圆孔的 K_t 大? 裂纹尖端 K_t 为什么趋于无穷? (这是 Ch15 断裂力学的起点)
5. (多尺度) 弹性模量 E 来自原子键合 (Ch1)。为什么说 FEM 是”多尺度的宏观一环”? 它的输入从哪些尺度来?

延伸阅读

- 力学行为: Courtney, *Mechanical Behavior of Materials*
- 材料选择: Ashby, *Materials Selection in Mechanical Design*
- 有限元: Zienkiewicz, *The Finite Element Method*
- 晶体塑性: Roters et al., *Crystal Plasticity Finite Element Methods*(DAMASK)

这一章没讲什么

- 没讲二维/三维 FEM 的细节 (形函数、高斯积分)——FEM 专著
- 没讲非线性 FEM (大变形、塑性、接触)——进阶
- 没讲复合材料力学 (各向异性、层合板)——专题
- 没讲断裂力学的定量 (应力强度因子)——留给 Ch15

本章小结 (任督交汇): 力学性能 = 材料抵抗变形和断裂的能力。应力-应变曲线读出刚度 (E)、屈服、抗拉、延展性、韧性 (曲线下面积)。核心 Aha: 四大强化机制 (细晶 Ch4/固溶 Ch3/加工硬化 Ch10/析出 Ch11) 定量叠加成屈服强度——这是任督交汇的字面体现。强韧权衡 (香蕉曲线): 强了就脆, 因为强化机制都在阻碍位错运动。有限元 = 离散 + 组装 + 求解, 把材料属性接到宏观构件 (FEM 应力与解析解 F/A 吻合)。应力集中 (圆孔 $K_t=3$) 解释失效从孔/缺口开始。怎么看见它: 力学试验机 + DIC + CPFEM。多尺度暗线的宏观一环: DFT(原子) → 相场 (微观) → FEM(宏观)。下一章: 回到电子排布——电·磁·热性能 + DFT/MD/MLIP(首尾呼应 Ch1)。

第 13 章·力学性能与强化 + 有限元·完

电·磁·热性能 + DFT / MD / MLIP

任督交汇·首尾呼应第一章

Electronic, Magnetic & Thermal Properties

“还记得第一章吗？我们说铁有磁性是因为 3d 轨道的电子，金导电是因为自由电子海，玻璃透明是因为没有自由电子。当时只是定性地‘讲故事’。现在，我们有了能带理论和 DFT，可以把这些故事变成精确的计算。这一章，全书绕了一大圈，回到了起点——电子排布。首尾呼应，闭环完成。”

这是任督交汇的第二章，也是全书最漂亮的一次呼应。我们回到了 Ch1 的电子排布。

Ch1(静) 定性讲了“电子排布决定材料性质”；本章(动) 用能带理论 + DFT，把电学、磁学、热学性能定量算出来。这闭合了全书最后一组静动对仗：Ch1 电子排布 Ch14 电磁热 (全书地图上 Ch1 Ch14 那条虚线)。计算方法 DFT/MD/MLIP 是多尺度暗线的“原子尺度”一环——和 Ch13 的 FEM(宏观)、Ch12 的相场(微观) 合起来，贯穿全书。

1. 一句话本质

电、磁、热性能的根，全在电子结构 (Ch1 的电子排布)。能带理论把它定量化，DFT 把它从第一性原理算出来。

三句话记住这一章：

1. 电学看带隙：带隙 = 0 是导体，0-3 eV 是半导体，> 3 eV 是绝缘体。
2. 磁学看未成对电子：3d/4f 的未成对电子产生磁矩 (Ch1 的 Fe 3d !)，铁磁有居里温度。
3. 热学看声子 + 电子：金属靠电子导热 (导电的也导热)，绝缘体靠声子 (晶格振动)。

实测核心 Aha: Si 带隙 1.12 eV (半导体)，金刚石 5.47 eV (绝缘体)——带隙这一个数决定了导电性；Fe 的 3d 未成对电子 (Ch1 算过!) 产生 $2.2 \mu_B$ 磁矩，居里温度 1043K；金刚石不导电，热导却是金属的几倍——靠声子。

2. 教科书里你看到的

电学性能

概念	含义
能带	电子能级在固体中展宽成”带”(价带、导带)
带隙 E_g	价带与导带之间的能量间隙—— 决定导电性
导体/半导体/绝缘体	按带隙分类 (0 / 0-3 / > 3 eV)
掺杂	加杂质引入载流子 (n 型/p 型)

磁学性能

- **抗磁**: 所有材料都有 (弱, 反向)
- **顺磁**: 有未成对电子, 但无序 (外场下弱磁化)
- **铁磁**: 磁矩自发有序排列 (Fe/Co/Ni)——有居里温度 T_c
- **磁矩来源**: 3d(过渡金属)/4f(稀土) 的未成对电子 (Ch1)

热学性能

- **热容**: 储热能力 (杜隆-珀蒂 $3R$, 德拜模型)
- **导热**: 金属靠电子 (Wiedemann-Franz), 绝缘体靠声子
- **热膨胀**: 非简谐振动导致 (原子势能曲线不对称)

教科书不讲的事

- 能带怎么从 Ch1 的原子能级”长”出来 (原子轨道展宽成带)
- 为什么金刚石不导电却导热最好 (声子 vs 电子)
- Fe 的磁性如何追溯到 3d (首尾呼应 Ch1)
- DFT/MD/MLIP 如何从第一性原理算出这些性质 (计算的现代视角)

3. 但其实是什么意思

能带: 原子能级的”展宽”(从 Ch1 长出来)

Ch1 讲单个原子有分立的能级 (1s、2s、2p...)。当 10^{23} 个原子聚成固体, 泡利不相容原理不允许电子占据相同状态——分立能级”展宽”成连续的”能带”。

- **价带**: 被电子填满的带 (来自成键电子)
- **导带**: 空的或半满的带 (电子能自由移动)
- **带隙**: 价带顶到导带底的能量间隙

导电的本质: 电子要导电, 必须能”加速”(获得能量进入更高能态)。

- 金属: 导带半满, 电子随便动 → 导电
- 半导体: 带隙小 ($< 3 \text{ eV}$), 热激发能让少量电子跨过 → 弱导电
- 绝缘体: 带隙大, 电子跨不过去 → 不导电

这就是 Ch1 那个”为什么金导电、玻璃绝缘”的定量答案——差别在带隙。

磁性: 回到 Fe 的 3d (首尾呼应)

Ch1 我们算过 Fe 的电子排布是...3d 4s²。当时只说”3d 电子是磁性来源”, 现在我们讲清楚:

3d 轨道有 5 个, 按洪特规则 (Ch1), 6 个 3d 电子的排布是 $\uparrow\downarrow \uparrow \uparrow \uparrow$ ——有 4 个未成对电子。每个未成对电子贡献一个磁矩 (自旋)。在铁磁 materials 里, 这些原子磁矩通过交换作用自发平行排列 → 宏观磁性。

居里温度 T_c : 温度升高, 热运动破坏磁矩的有序排列。超过 T_c , 磁矩变无序, 铁磁性消失变成顺磁。铁的 $T_c = 1043\text{K}$ ——所以铁加热到红热以上就没磁性了。

首尾呼应的时刻: Ch1 我们用代码算出 $\text{Fe} = 3d$, 说”这是磁性来源”; 14 章之后, 我们终于讲清楚——3d 的 4 个未成对电子, 产生 $2.2 \mu_B$ 磁矩, 通过交换作用排列成铁磁, 居里温度 1043K。全书绕了一大圈, 回到了电子排布。

热学: 声子与电子的分工

热怎么传导?——两种载体:

- 电子: 金属里的自由电子既导电又导热 (Wiedemann-Franz 定律: $\kappa = L\sigma T$)
- 声子: 晶格振动的”量子”——绝缘体靠它导热

反直觉的事实: 金刚石不导电 (绝缘体, 带隙 5.47 eV), 但热导率是铜的好几倍! 因为金刚石的共价键极强、晶格极规整, 声子传播畅通无阻。这就是为什么 金刚石/氮化硼用作高功率电子器件的散热衬底——绝缘但导热。

热容: 高温下每个原子的振动贡献固定热容, 摩尔热容 $\approx 3R$ (杜隆-珀蒂)。低温下声子”冻结”, 热容 $\propto T^3$ (德拜)。

DFT/MD/MLIP: 把性质算出来

今天, 这些性质不用只靠实验测, 可以从第一性原理算:

- DFT(密度泛函理论): 解电子的薛定谔方程 (Ch1) 的工程化版本——算能带、带隙、磁矩
- MD(分子动力学): 模拟原子运动——算热输运、扩散、热膨胀
- MLIP(机器学习势): 用神经网络拟合 DFT, 兼具 DFT 精度和 MD 速度

4. 真正的数学

本征载流子浓度

$$n_i \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

带隙越小、温度越高，载流子越多。这解释了半导体器件的温度敏感性。

居里-外斯定律

$$\chi = \frac{C}{T - T_c} \quad (T > T_c)$$

$T > T_c$ 顺磁 (磁化率随温度下降); $T < T_c$ 铁磁 (自发磁化)。

Wiedemann-Franz 定律

$$\frac{\kappa_e}{\sigma} = L T, \quad L = 2.44 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \Omega / \text{K}^2$$

金属中电子热导与电导成正比——导电好的金属通常也导热好 (铜、银)。

DFT 的核心方程

Kohn-Sham 方程 (把多电子问题化为单电子有效势):

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i = \varepsilon_i \psi_i$$

这是 Ch1 薛定谔方程的可计算版本——能量泛函对电子密度求极小，算出基态。从这里能得到能带、磁矩、形成能 (Ch5 的 H)、弹性常数 (Ch13 的 E)。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 带隙这一个数, 决定导电性

运行配套模块 `electronic_properties.py`:

材料	带隙 E_g (eV)	类型
铜 Cu	0.00	导体 (金属)
锗 Ge	0.67	半导体
硅 Si	1.12	半导体
金刚石 C	5.47	绝缘体
二氧化硅	9.00	绝缘体

Aha: 一个数——带隙——就决定了材料是导体、半导体还是绝缘体。这正是 Ch1 那句”为什么金导电、玻璃绝缘”的定量答案。硅的带隙 1.12 eV 恰到好处 (室温有少量载流子, 可调控)——这就是整个半导体工业建立在硅上的原因。金刚石带隙 5.47 eV, 电子跨不过去, 所以绝缘。

Aha: Fe 的磁性, 来自 Ch1 的 3d

材料	居里温度 T_c (K)	磁矩 (B)	电子排布
Fe 铁	1043	2.2	3d 4s ²

Co 钴	1388	1.7	3d 4s ²
Ni 镍	627	0.6	3d 4s ²

Aha:Ch1 我们用代码算出 $\text{Fe} = 3d$ ，说这是磁性来源。现在闭环：3d 的未成对电子产生 $2.2 \mu_B$ 磁矩，通过交换作用排成铁磁，居里温度 1043K。加热到 1043K 以上，热运动打乱磁矩，铁就没磁性了。从 Ch1 的”电子排布”到 Ch14 的”宏观磁性”——全书在这里首尾相接。

Aha: 金刚石不导电，却导热最好

材料	电子热导 (W/mK)	机制
铜(金属)	436	电子主导
铝(金属)	276	电子主导
金刚石(绝缘)	0(电子)	声子主导(却最高!)

Aha: 金刚石是绝缘体(带隙 5.47 eV, 电子不导电)，但它的热导率比铜还高几倍！秘密在声子：金刚石的共价键极强、晶格极完美，晶格振动(声子)畅通无阻。所以高功率芯片用金刚石/氮化硼散热——既绝缘又导热。这彻底打破”导电 = 导热”的直觉——电子和声子是两种不同的热载体。

怎么看见它：能谱、磁测量与 DFT 验证

怎么看见它。电子结构靠”谱学”测，磁性靠”磁强计”测——而 DFT 计算结果要和这些实验对照验证。

探测电子结构和性能的手段：

- 角分辨光电子能谱 (ARPES): 直接”拍”出能带结构——把电子的能量-动量关系画出来
- 电输运测量: 四探针测电阻率、霍尔效应测载流子浓度和类型 (n/p)
- 磁强计 (VSM/SQUID): 测磁矩、磁化曲线、居里温度——验证 DFT 算的磁矩
- X 射线吸收谱 (XAS/XMCD): 测元素分辨的电子态和磁矩
- 热分析: 激光闪射法测热导、DSC(Ch5) 测热容

DFT 的验证:DFT 算出的能带、带隙、磁矩，与 ARPES、磁强计的实验对照——一致才说明计算可信。能算什么：能带/带隙、磁矩/居里温度、形成能(给 CALPHAD Ch7)、弹性常数(给 FEM Ch13)、声子谱(给热容/热导)、缺陷能(给 Ch3)。局限：标准 DFT 低估带隙(需 GW/杂化泛函修正)；强关联体系(某些氧化物)困难；计算量大(百原子)，大体系靠 MLIP。

现代视角(你的领域)：机器学习势 (MLIP) 用神经网络拟合 DFT 数据，能以接近 DFT 的精度模拟百万原子、纳秒尺度——让第一性原理”放大”到介观。universal MLIP(通用机器学习势)更是能跨元素体系预测——这是当代计算材料学最热的前沿。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 半导体: 硅芯片、GaN/SiC 功率器件、太阳能电池——全靠能带工程
- 磁性材料: 永磁体(钕铁硼)、软磁(变压器硅钢)、磁存储

- **热管理:** 芯片散热 (金刚石/BN)、热电材料 (余热发电)
- **超导体:** 零电阻输电、磁悬浮、量子计算

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **DFT:** 算电子结构、磁矩、形成能——材料计算的基石 (多尺度的原子一环)
- **MD:** 算热输运、扩散、力学 (配合 MLIP)
- **MLIP:** 机器学习势,DFT 精度 + MD 速度——当代前沿
- **高通量 + AI:** 扫描材料空间, 发现新材料 (Materials Project 等)

多尺度计算暗线的”原子尺度”一环在此:DFT/MD/MLIP(原子, 本章)→ CALPHAD/相场 (微观,Ch7/Ch12)→ FEM(宏观,Ch13)。三个尺度贯穿全书, 现在全部到齐。DFT 算的形成能喂给 CALPHAD(Ch7), 算的弹性常数喂给 FEM(Ch13), 算的界面能喂给相场 (Ch12)——原子尺度是整个多尺度链条的源头。而 MLIP 正让这个源头”放大”到前所未有的尺度。

在日常材料中

- **为什么手机芯片用硅:** 带隙 1.12 eV 恰好可调控
- **为什么冰箱贴有磁性:** 铁氧体的未成对电子 (3d)
- **为什么 CPU 要散热片:** 硅导热有限, 需要金属/石墨散热
- **为什么 LED 不同颜色:** 不同半导体带隙发不同波长的光

7. 让代码告诉你

配套模块:electronic_properties.py

函数	演示什么
material_by_bandgap	带隙 → 导体/半导体/绝缘体
intrinsic_carrier	本征载流子 $\propto e^{-E_g/2kT}$
magnetic_materials	铁磁居里温度 + 磁矩 (呼应 Ch1)
debye_heat_capacity	热容 (杜隆-珀蒂 + 德拜)
wiedemann_franz	电子热导
computational_methods	DFT/MD/MLIP 的角色

运行:python3 electronic_properties.py——纯 numpy。真实 DFT 用 VASP/Quantum ESPRESSO,MLIP 用 NequIP/MACE。

思考题

1. (带隙) 用 intrinsic_carrier, 为什么硅器件在高温下会”失效”? (提示: 载流子随温度指数增加, 失去半导体特性)

2. (磁性, 呼应 Ch1) 用 Ch1 学的洪特规则, 画出 Fe 的 3d 排布, 数一数有几个未成对电子。这如何解释 $2.2 \mu_B$ 的磁矩?
3. (热导) 为什么金刚石绝缘却导热最好? 钻石散热片和铜散热片各自靠什么导热?
4. (DFT) 为什么 DFT 是 Ch1 薛定谔方程的”可计算版本”? 它和 CALPHAD(Ch7)、FEM(Ch13) 怎么连接?
5. (MLIP) 机器学习势 (MLIP) 为什么能”兼具 DFT 精度和 MD 速度”? 它对模拟大体系/长时间有什么意义?

延伸阅读

- 固体物理: Kittel, *Introduction to Solid State Physics*(能带/磁/热)
- 电子结构: Ashcroft & Mermin, *Solid State Physics*
- DFT: Sholl & Steckel, *Density Functional Theory: A Practical Introduction*
- 机器学习势: 综述文献 (NequIP、MACE、通用势 MACE-MP/CHGNet)

这一章没讲什么

- 没讲能带计算的细节 (布里渊区、k 点、赝势)——固体物理/DFT 课
- 没讲超导机制 (BCS 理论、库珀对)——凝聚态专题
- 没讲热电、铁电、压电 (功能材料)——专题
- 没讲量子材料 (拓扑绝缘体等)——前沿

本章小结 (首尾呼应 Ch1): 电、磁、热性能的根全在电子结构 (Ch1 电子排布)。电学看带隙 (0 导体/0-3 半导体/>3 绝缘体); 磁学看未成对电子 (Fe 的 3d 产生磁矩, 居里温度); 热学看声子 + 电子 (金属电子导热, 金刚石声子导热)。核心 Aha: 带隙一个数定导电性; Fe 磁性追溯到 Ch1 的 3d; 金刚石绝缘却导热最好 (声子)。怎么看见它: ARPES 拍能带、磁强计测磁矩、DFT 计算对照。DFT/MD/MLIP 是多尺度的原子一环——DFT 算的形成能/弹性常数/界面能喂给 CALPHAD/FEM/相場, MLIP 让第一性原理放大到介观。全书首尾呼应: Ch1 定性讲电子排布, Ch14 定量算电磁热——闭合最后一组对仗。下一章: 材料的终点——失效与寿命 (全书收官)。

第 14 章·电·磁·热性能 + DFT/MD/MLIP ·完

失效与寿命

任督交汇·材料的终点·全书收官

Failure & Life: The End of Materials

“前面十四章，我们造就了材料——从原子排布到强化设计。但所有材料终会失效：桥梁会疲劳，叶片会蠕变，钢铁会生锈，陶瓷会脆断。理解失效，不是悲观，而是为了预测寿命、避免灾难。这是全书最后一章——也是一次总检阅：每一种失效，都连着前面讲过的某一章。”

这是全书的收官章。材料的”终点”——失效——把前面所有章节收拢：

断裂连着 Ch13 的应力集中；疲劳连着 Ch10 的位错往复；蠕变连着 Ch8 的扩散 + Ch10 的攀移；腐蚀连着 Ch1 的电子转移 + Ch5 的氧化。失效是结构（静）与过程（动）的最终审判——材料在使用中，静态的缺陷和动态的过程共同决定它能活多久。懂了机理，就能预测寿命、延缓终点。

1. 一句话本质

材料失效有四种主要模式，每一种都有可量化的机理和寿命预测方法：

断裂（裂纹失稳扩展）、疲劳（循环载荷）、蠕变（高温长期）、腐蚀（电化学）。

三句话记住这一章：

1. 断裂看 K_{IC} ：应力强度因子 $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$ 达到断裂韧性 K_{IC} 就断——临界裂纹尺寸是关键。
2. 疲劳是头号杀手：80% 机械失效是疲劳，应力远低于强度也会断（循环累积）。
3. 失效是全书的总审判：断裂（Ch13）、疲劳（Ch10）、蠕变（Ch8+10）、腐蚀（Ch1+5）。

实测核心 Aha：陶瓷的临界裂纹只有 0.1 mm（肉眼难见就崩），韧性钢能容忍 16 mm；疲劳：应力幅降一点，寿命涨几个数量级；蠕变：500→800°C 速率涨 46 万倍（攀移靠扩散）；腐蚀：用更活泼的锌保护铁（牺牲阳极）——电化学序的应用。

2. 教科书里你看到的

四种失效模式

模式	机理	连接章节
断裂	裂纹失稳扩展 (脆性/韧性)	Ch13 应力集中
疲劳	循环载荷下裂纹萌生扩展	Ch10 位错往复
蠕变	高温长期缓慢变形	Ch8 扩散 + Ch10 攀移
腐蚀	电化学/化学损耗	Ch1 电子 + Ch5 氧化

断裂力学

- **Griffith 判据**: 裂纹扩展释放的弹性能 $\geq$ 新表面能
- **应力强度因子**: $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$
- **断裂韧性** K_{IC} : 材料抵抗裂纹扩展的能力
- **临界裂纹尺寸**: $K = K_{IC}$ 时的裂纹长度

疲劳

- **S-N 曲线**: 应力幅 vs 循环寿命 (Basquin 定律)
- **疲劳极限**: 钢有 (应力低于此无限寿命), 铝没有
- **三阶段**: 裂纹萌生 (表面) $\rightarrow$ 稳定扩展 $\rightarrow$ 失稳断裂

教科书不讲的事

- 为什么小裂纹对陶瓷是灾难, 对韧性钢不是 (临界裂纹尺寸)
- 为什么疲劳是头号杀手 (应力远低于强度也会断)
- 蠕变如何把 Ch8 扩散和 Ch10 攀移结合 (高温的双动)
- 腐蚀防护为什么用”牺牲阳极”(电化学序的逆用)

3. 但其实是什么意思

断裂: 裂纹是放大器 (接 Ch13)

Ch13 讲了应力集中: 孔、缺口、裂纹处应力放大。裂纹尖端理论上应力趋于无穷。断裂力学用”应力强度因子” K 来定量描述裂纹尖端的应力强度:

$$K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$$

当 K 达到材料的”断裂韧性” K_{IC} , 裂纹失稳扩展——瞬间断裂。关键洞察: 存在一个”临界裂纹尺寸” a_c ——小于它的裂纹安全, 大于它灾难。

这解释了脆性与韧性的本质区别: 陶瓷 K_{IC} 极低, 临界裂纹只有几十微米 (肉眼看不见的划痕就能让它崩); 韧性金属 K_{IC} 高, 能容忍毫米级裂纹。所以陶瓷怕磕碰, 金属能”带伤工作”。

疲劳：沉默的头号杀手（接 Ch10）

80% 的机械失效是疲劳。可怕之处：应力远低于屈服强度，只要反复加载足够多次，也会突然断裂——没有预兆。

机理连着 Ch10 的位错：循环载荷下，位错往复运动，在表面挤出/挤入台阶，萌生微裂纹。裂纹每个循环扩展一点（留下”疲劳辉纹”），最终失稳断裂。

S-N 曲线描述应力幅与寿命的关系：应力越高寿命越短。钢有”疲劳极限”——应力低于某值可无限循环；铝合金没有——总会失效。这就是飞机有”疲劳寿命”、要定期检修的原因（彗星号空难就是疲劳 + 应力集中）。

蠕变：高温的双动（接 Ch8 + Ch10）

蠕变 = 高温下长期受力的缓慢变形。常温不会，但高温下，即使应力低于屈服，材料也会慢慢”流动”。

机理是 Ch8 和 Ch10 的结合：位错攀移 (Ch10) 越过障碍，需要空位扩散 (Ch8)。所以蠕变速率同时依赖应力（幂律 σ^n ）和温度（Arrhenius $e^{-Q/RT}$ ）：

$$\dot{\varepsilon} = A\sigma^n \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

这是涡轮叶片、锅炉管、核电部件的寿命杀手——它们在高温高应力下长期服役，蠕变决定了它们能用多久。抗蠕变设计 = 阻碍位错攀移 + 提高熔点（降低扩散）。

腐蚀：电化学的代价（接 Ch1 + Ch5）

腐蚀连着全书的开头：Ch1 的电子转移倾向（电负性）、Ch5 的氧化自由能 ($\Delta G < 0$)。金属氧化（生锈）是自发的——因为氧化物自由能更低。

电化学序按电极电位排列金属：电位越负越活泼（易腐蚀），越正越惰性（耐蚀）。两种金属接触会发生”电偶腐蚀”——活泼的被腐蚀，惰性的被保护。

防护的智慧——逆用电化学序：镀锌（锌比铁活泼，优先腐蚀保护铁）、牺牲阳极（船体挂锌块）、阴极保护。铝看似活泼，却耐蚀——因为表面快速形成致密 Al_2O_3 钝化膜（动力学保护，呼应 Ch5）。

4. 真正的数学

应力强度因子与临界裂纹

$$K = Y\sigma\sqrt{\pi a}, \quad a_c = \frac{1}{\pi} \left(\frac{K_{IC}}{Y\sigma} \right)^2$$

a_c 是临界裂纹尺寸。 K_{IC} 越大（越韧）、应力越低，能容忍的裂纹越大。

Paris 定律（疲劳裂纹扩展）

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^m$$

裂纹每循环扩展量正比于应力强度因子幅度的 m 次方。积分给出剩余寿命。

Basquin 定律 (S-N)

$$\sigma_a = \sigma'_f (2N)^b$$

应力幅与寿命的幂律关系。 b 是疲劳强度指数 (负值)。

稳态蠕变 (接 Ch10 攀移)

$$\dot{\varepsilon} = A\sigma^n \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

应力幂律 ($n \sim 3-8$, 位错蠕变)+ 温度 Arrhenius(Q = 扩散激活能, Ch8)。这把 Ch8(扩散)、Ch10(位错) 在”蠕变”里合成了一个公式。

5. 一个让人”Aha”的例子

核心 Aha: 陶瓷的”小裂纹大灾难”

运行配套模块 failure_life.py:

材料	K_IC	应力MPa	临界裂纹(mm)
高强钢	50	1000	0.63
铝合金	30	300	2.54
陶瓷Al2O3	4	200	0.10
韧性钢	100	400	15.86

Aha: 陶瓷的临界裂纹只有 0.1 mm——一道肉眼几乎看不见的划痕, 就足以让它灾难性崩裂。而韧性钢能容忍 16 mm 的裂纹还不断。这就是”脆 vs 韧”的定量本质: 不是陶瓷”强度低”(它抗压很强), 而是它的断裂韧性 K_{IC} 极低, 对裂纹极其敏感。所以陶瓷刀锋利但怕磕, 金属钝些但能带伤工作。

Aha: 疲劳——应力降一点, 寿命涨百倍

应力幅(MPa)	循环寿命(次)
600	2.88e+01 ← 28次就断
450	5.12e+02
350	6.32e+03
280	5.89e+04
250	1.83e+05 ← 18万次

Aha: 应力幅从 600 降到 250 MPa(降一半多), 寿命从 28 次涨到 18 万次 (涨几千倍)。疲劳寿命对应力极其敏感。而且钢有”疲劳极限”——应力低于 ~ 250 MPa 可无限循环; 铝合金没有, 总会失效。这就是为什么飞机 (铝合金) 必须定期检修、有”疲劳寿命”, 而桥梁 (钢) 设计在疲劳极限以下可”永久”使用。

Aha: 蠕变——温度的指数威力

温度°C	蠕变速率(相对)
500	5.4e-16
600	1.1e-13
700	7.9e-12
800	2.5e-10
→ 500→800°C, 速率增大 46万倍	

Aha: 温度从 500 升到 800°C, 蠕变速率暴增 46 万倍。因为蠕变靠位错攀移, 攀移靠空位扩散 (Ch8), 而

扩散是 Arrhenius 指数依赖温度。这就是为什么航空发动机 追求”耐更高温度”——每提高几十度，要么寿命大增，要么效率大增。单晶叶片、定向凝固、热障涂层，全是为了抗蠕变。

怎么看见它：断口分析与无损检测

怎么看见它。失效分析靠”断口分析”(看断了之后的样子)+ 无损检测 (在失效前发现裂纹)。

失效分析与寿命管理的手段:

- 断口分析 (fractography,SEM): 看断口形貌——韧窝 (韧性)、解理面 (脆性)、疲劳辉纹 (疲劳)、沿晶断裂 (蠕变/腐蚀)——断口”写”着失效的全部故事
- 无损检测 (NDT): 超声、X 射线、涡流、渗透——在零件失效前发现内部裂纹
- 金相 (Ch4): 看组织退化、裂纹路径 (沿晶/穿晶)
- 应变监测: 应变片、DIC(Ch13) 实时监测关键部件

失效分析的逻辑: 断口形貌反推失效模式——疲劳辉纹说明是疲劳; 解理面说明脆断; 韧窝说明韧性过载; 沿晶 + 蠕变孔洞说明蠕变。能做什么: 确定失效模式、起裂位置、裂纹扩展历史、根本原因。局限: 断口可能被二次损伤污染; 需要经验判读; 失效分析是”事后”, 寿命预测才是”事前”。

现代视角: 结构健康监测 (SHM)+ 数字孪生——传感器实时数据 + 计算模型, 预测剩余寿命; 机器学习从历史失效数据预测; 断裂力学 + FEM(Ch13) 算裂纹扩展寿命。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 安全设计: 断裂力学评估关键部件 (压力容器、飞机、桥梁)
- 寿命预测: 疲劳/蠕变寿命评估, 定检修周期
- 失效分析: 事故调查 (”为什么断了”)
- 腐蚀防护: 镀层、缓蚀剂、阴极保护、耐蚀合金选择

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- 断裂的相场模拟: 相场 (Ch12) 扩展到裂纹扩展 (相场断裂法)
- 疲劳的多尺度: CPFEM(Ch13) 算微观应变, 预测裂纹萌生
- 腐蚀建模: 电化学 + 传质 + 力学耦合
- 数字孪生 + 机器学习: 实时寿命预测、剩余寿命评估

失效是全书计算工具的综合应用: 断裂用相场 (Ch12)/ FEM(Ch13); 蠕变连扩散 (Ch8,DICTRA) 和位错 (Ch10); 腐蚀连电化学 (Ch1/Ch5); 寿命预测用多尺度建模 + 数字孪生。材料的”终点”, 检验着我们对全书所有机理的理解——这是材料科学从”造材料”到”管寿命”的

闭环。

在日常材料中

- 为什么手机充电口会松/坏: 反复插拔的疲劳磨损
- 为什么旧自行车会断: 疲劳裂纹 + 锈蚀
- 为什么暖气片会漏: 长期腐蚀穿孔
- 为什么塑料制品晒久会脆裂: 紫外老化 (高分子的”失效”)

7. 让代码告诉你

配套模块: `failure_life.py`

函数	演示什么
<code>stress_intensity</code>	应力强度因子 $K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$
<code>critical_crack_size</code>	临界裂纹尺寸 (脆 vs 韧)
<code>fatigue_life</code>	S-N 曲线 (Basquin)
<code>steady_creep_rate</code>	稳态蠕变 (接 Ch8+Ch10)
<code>galvanic_series</code>	电化学序 (接 Ch1+Ch5)
<code>galvanic_corrosion</code>	电偶腐蚀 / 牺牲阳极

运行: `python3 failure_life.py`——纯 `numpy`, 真实失效数据。

思考题

1. (断裂) 用 `critical_crack_size`, 为什么陶瓷飞机发动机部件 需要极严格的无损检测?(提示: 临界裂纹太小)
2. (疲劳) 用 `fatigue_life`, 为什么飞机用铝合金却必须定期检修, 而桥梁用钢可以设计成”永久”?(提示: 疲劳极限)
3. (蠕变) 为什么航空发动机叶片用单晶 + 定向凝固? 从”抗蠕变 = 阻碍位错攀移 + 减少晶界”解释。
4. (腐蚀) 用 `galvanic_corrosion`, 为什么船体挂锌块、镀锌钢板能防锈? (电化学序的逆用)
5. (综合, 全书) 一个零件失效了, 断口有疲劳辉纹。请把它连到本书: 萌生 (哪章?)、扩展 (哪章?)、应力集中 (哪章?)。

延伸阅读

- 断裂力学: Anderson, *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*
- 疲劳: Suresh, *Fatigue of Materials*
- 失效分析: ASM Handbook Vol.11: *Failure Analysis and Prevention*

- 腐蚀: Jones, *Principles and Prevention of Corrosion*

这一章没讲什么

- 没讲弹塑性断裂力学 (J 积分、CTOD)——断裂力学专著
- 没讲环境致裂 (应力腐蚀、氢脆)——腐蚀专题
- 没讲高分子/复合材料的失效——专题
- 没讲可靠性统计 (Weibull 分布)——可靠性工程

本章小结 (全书收官): 材料终会失效, 四种主要模式都连着前面章节: **断裂** (裂纹失稳, $K = K_{IC}$, 接 Ch13)、**疲劳** (循环载荷, 头号杀手, 接 Ch10)、**蠕变** (高温双动 = 扩散 Ch8 + 攀移 Ch10)、**腐蚀** (电化学, 接 Ch1 电子 + Ch5 氧化)。核心 **Aha:** 陶瓷临界裂纹只 0.1mm(脆); 疲劳应力降一点寿命涨百倍; 蠕变 500→800°C 速率涨 46 万倍; 牺牲阳极防腐。怎么看见它: 断口分析 (SEM) 反推失效模式, 无损检测事前发现裂纹。失效是全书机理的总审判, 也是材料科学”造材料 → 管寿命”的闭环。

全书终·打通材料基础任督二脉

我们走完了一条完整的路:

任脉 (静) 原子 → 晶体 → 缺陷 → 组织 → 热力学 → 相图 → CALPHAD
平衡态是什么样

督脉 (动) 扩散 → 相变动力学 → 位错塑性 → 热处理 → 相场
怎么到达、为什么到不了

任督交汇 力学 + FEM → 电磁热 + DFT/MD/MLIP → 失效与寿命
静与动共同决定的产物

四组静动对仗全部闭合: 缺陷几何 运动、热力学 相变、相图 相场、电子排布 电磁热。

一条主旋律: 结构决定性能 (金刚石 vs 石墨 → 马氏体之谜 → 四大强化)。

两条暗线: 多尺度计算 (DFT → 相场 → FEM)、怎么看见它 (表征贯穿每章)。

材料科学不再是零散的名词, 而是一张用”一静一动”串起来的网。

愿这本书, 帮你打通材料基础的任督二脉。

第 15 章·失效与寿命·全书收官·完

附录 A：计算材料学工具速览

多尺度计算暗线：工具与入门路径

Computational Materials Science: A Toolbox Overview

“全书埋了一条『多尺度计算』暗线：原子 (DFT) → 微观 (CALPHAD/相场) → 宏观 (FEM)。这个附录把这条线上的真实工具收口——每个尺度有哪些主流软件、它们算什么、怎么入门。这是给想真正动手做计算材料学的人的地图。”

多尺度计算的全景

材料现象跨越十几个数量级的尺度——从电子 (Å) 到构件 (m)。没有单一方法能通吃，不同尺度用不同工具，再设法“打通”：

尺度	方法	算什么
电子/原子 (Å-nm)	DFT、MD、MLIP	电子结构、键合、能量、扩散
微观 (nm-μm)	CALPHAD、相场、位错动力学	相平衡、组织演化、塑性
介观 (μm-mm)	晶体塑性、元胞自动机	多晶变形、晶粒长大
宏观 (mm-m)	有限元 (FEM)	构件应力、变形、温度场

贯穿尺度的纽带：低尺度算出的参数，喂给高尺度。DFT 算形成能 → CALPHAD；DFT 算界面能 → 相场；DFT 算弹性常数 → FEM；CALPHAD 算自由能 → 相场。这就是 ICME (集成计算材料工程) 的核心思想。

原子尺度：DFT / MD / MLIP

(Ch1/Ch14)

第一性原理 (DFT)

算什么：电子结构、能带、带隙、磁矩、形成能、弹性常数、声子、缺陷能、界面能。主流软件：

- VASP：商业，工业/学术标准，赝势平面波，功能全

- **Quantum ESPRESSO**: 开源, 平面波, 适合学习
- **ABINIT / CASTEP / WIEN2k**: 各有侧重 (全电子、特定功能)

入门路径: 先懂 Kohn-Sham 方程 (Ch14) → 跑一个简单体系 (如硅的能带) → 学收敛测试 (k 点、截断能) → 算实际性质。 **推荐书**: Sholl & Steckel 《DFT: A Practical Introduction》。

分子动力学 (MD)

算什么: 原子运动、扩散系数、热输运、热膨胀、相变、力学 (大变形)。**主流软件**: LAMMPS (开源, 最流行)、GROMACS (生物分子)。**关键**: 需要”势函数” (描述原子间作用)——经验势快但不准, DFT 准但慢。

机器学习势 (MLIP)

算什么: 用神经网络拟合 DFT 数据, 兼具 **DFT 精度 + MD 速度**——百万原子、纳秒尺度。**主流框架**: NequIP、Allegro、MACE (等变图神经网络); **通用势** MACE-MP、CHGNet、M3GNet (跨元素体系, 开箱即用)。这是当代计算材料学最热的前沿——让第一性原理”放大”到介观。

微观尺度: CALPHAD / 相场

(Ch7/Ch12)

CALPHAD (计算热力学)

算什么: 多元相图、相平衡、相分数 vs 温度、凝固路径、热力学驱动力。**主流软件**:

- **Thermo-Calc**: 商业, 工业标准, 功能最全, 含动力学模块 DICTRA
- **Pandat**: 商业, 自动相图计算
- **FactSage**: 冶金/陶瓷/氧化物强
- **pycalphad**: 开源 Python, 可编程, 适合学习和科研
- **OpenCALPHAD**: 开源

数据格式: TDB (热力学数据库文件), SGTE 纯元素数据。**入门路径**: 懂自由能 + 公切线 (Ch5) → 装 pycalphad → 算一个二元相图 → 学 TDB 文件结构。

相场 (Phase-Field)

算什么: 微观组织演化——枝晶、晶粒长大、析出、调幅分解、马氏体。**主流软件**:

- **MOOSE**: 开源, 多物理场框架 (含相场模块 MARMOT), 功能强
- **PRISMS-PF**: 开源, 高性能, GPU 支持
- **FiPy**: 开源 Python, 适合学习
- **MICRESS / OpenPhase**: 专业相场软件

入门路径: 懂 Cahn-Hilliard / Allen-Cahn (Ch12) → 装 FiPy → 跑一维调幅分解 → 学耦合 CALPHAD

自由能。

宏观尺度：有限元（FEM）

(Ch13)

算什么：构件应力/应变、变形、温度场、热处理畸变、裂纹扩展。主流软件：

- **ABAQUS**: 商业, 工业标准, 非线性强
- **ANSYS / COMSOL**: 商业, 多物理场
- **FEniCS / deal.II**: 开源, 可编程
- **DAMASK**: 开源, 晶体塑性有限元 (CPFEM, 接 Ch10 位错塑性)

入门路径：懂刚度矩阵组装 (Ch13)→ 学一个商业软件的建模流程, 或用 FEniCS 写简单问题。

选型建议：我该学哪个

你的目标	建议起点
做相图/相平衡 (本书 Ch6/7)	pycalphad(开源易学)→ Thermo-Calc(工业)
做组织演化模拟 (Ch12)	FiPy(学习)→ MOOSE/PRISMS-PF(科研)
算电子结构/磁性 (Ch14)	Quantum ESPRESSO(开源)→ VASP
做大尺度原子模拟	LAMMPS + MLIP(MACE/NequIP)
算构件力学 (Ch13)	商业 FEM(ABAQUS/ANSYS) 或 FEniCS
ICME 全链条	Thermo-Calc + 相场 + FEM 组合

给初学者的话: 先用开源工具 (pycalphad、FiPy、Quantum ESPRESSO、LAMMPS) 把原理跑通, 理解每个尺度在算什么; 需要工业级精度和功能时, 再上商业软件。本书每章的配套 Python 代码, 就是这些专业工具的”极简教学版”——先用它们理解原理, 再去碰真家伙。记住: 工具是手段, 理解物理才是目的——garbage in, garbage out, 不懂原理的计算只会产出垃圾。

附录 B：术语表与索引

中英对照·按一静一动分组

Glossary & Index

“材料科学的术语大多有约定俗成的英文，读文献、用软件都绕不开。这个附录按全书『一静一动』的结构，把关键术语中英对照列出，并标注首次出现的章节，方便回查。”

任脉·静（结构与平衡）

中文	英文	章
电子排布	Electron configuration	Ch1
电负性	Electronegativity	Ch1
晶体结构	Crystal structure	Ch2
晶胞	Unit cell	Ch2
密排 / 体心 / 面心立方	HCP / BCC / FCC	Ch2
堆积因子	Atomic packing factor (APF)	Ch2
布拉格定律	Bragg's law	Ch2
同素异构	Allotropy / Polymorphism	Ch2
点缺陷	Point defect	Ch3
空位	Vacancy	Ch3
位错	Dislocation	Ch3
柏氏矢量	Burgers vector	Ch3
晶界	Grain boundary	Ch3
Hall-Petch 关系	Hall-Petch relationship	Ch3
微观组织	Microstructure	Ch4
晶粒度	Grain size (ASTM)	Ch4
杠杆定律	Lever rule	Ch4
体视学	Stereology	Ch4
吉布斯自由能	Gibbs free energy	Ch5
焓 / 熵	Enthalpy / Entropy	Ch5

混合熵	Entropy of mixing	Ch5
规则溶液	Regular solution	Ch5
公切线法	Common tangent construction	Ch5
混溶间隙	Miscibility gap	Ch5
旋节线	Spinodal	Ch5
相图	Phase diagram	Ch6
液相线 / 固相线	Liquidus / Solidus	Ch6
共晶	Eutectic	Ch6
共析	Eutectoid	Ch6
吉布斯相律	Gibbs phase rule	Ch6
计算热力学	CALPHAD	Ch7
Redlich-Kister 多项式	Redlich-Kister polynomial	Ch7
子格模型	Sublattice model	Ch7

督脉·动 (过程与演化)

中文	英文	章
扩散	Diffusion	Ch8
菲克定律	Fick's laws	Ch8
扩散系数	Diffusion coefficient	Ch8
误差函数	Error function (erf)	Ch8
Arrhenius 关系	Arrhenius equation	Ch8
Kirkendall 效应	Kirkendall effect	Ch8
形核	Nucleation	Ch9
长大	Growth	Ch9
临界核	Critical nucleus	Ch9
形核功	Nucleation barrier	Ch9
过冷度	Undercooling	Ch9
TTT 曲线	Time-Temperature-Transformation	Ch9
Avrami 方程	Avrami (JMAK) equation	Ch9
滑移	Slip / Glide	Ch10
攀移	Climb	Ch10
Schmid 因子	Schmid factor	Ch10
分切应力	Resolved shear stress	Ch10
加工硬化	Work hardening	Ch10
Frank-Read 源	Frank-Read source	Ch10
热处理	Heat treatment	Ch11
奥氏体 / 铁素体	Austenite / Ferrite	Ch11
珠光体	Pearlite	Ch11
马氏体	Martensite	Ch11
淬火 / 回火	Quenching / Tempering	Ch11

淬透性	Hardenability	Ch11
相场	Phase-field	Ch12
Cahn-Hilliard 方程	Cahn-Hilliard equation	Ch12
Allen-Cahn 方程	Allen-Cahn equation	Ch12
调幅分解	Spinodal decomposition	Ch12

任督交汇 (性能与失效)

中文	英文	章
弹性模量	Elastic modulus (Young's)	Ch13
屈服强度	Yield strength	Ch13
抗拉强度	Ultimate tensile strength (UTS)	Ch13
韧性	Toughness	Ch13
应力-应变曲线	Stress-strain curve	Ch13
有限元法	Finite element method (FEM)	Ch13
应力集中	Stress concentration	Ch13
能带	Energy band	Ch14
带隙	Band gap	Ch14
半导体	Semiconductor	Ch14
铁磁性	Ferromagnetism	Ch14
居里温度	Curie temperature	Ch14
密度泛函理论	Density functional theory (DFT)	Ch14
分子动力学	Molecular dynamics (MD)	Ch14
机器学习势	Machine-learning interatomic potential (MLIP)	Ch14
Wiedemann-Franz 定律	Wiedemann-Franz law	Ch14
断裂韧性	Fracture toughness (K_{IC})	Ch15
应力强度因子	Stress intensity factor	Ch15
疲劳	Fatigue	Ch15
S-N 曲线	S-N curve	Ch15
蠕变	Creep	Ch15
腐蚀	Corrosion	Ch15
电化学序	Galvanic series	Ch15
牺牲阳极	Sacrificial anode	Ch15

贯穿全书的概念

中文	英文	出处
材料科学四面体	Materials science tetrahedron	Ch0
结构决定性能	Structure-property relationship	全书主旋律

集成计算材料工程	ICME (Integrated Computational Ma- terials Engineering)	暗线一
多尺度建模	Multiscale modeling	暗线一
表征	Characterization	暗线二
相	Phase	全书
组元	Component	Ch6
平衡	Equilibrium	任脉
动力学	Kinetics	督脉

怎么用这个术语表: 读英文文献遇到生词, 先来这里查中文对应和首次出现章节, 回到那一章复习。用计算软件 (VASP、Thermo-Calc 等) 时, 菜单和文档全是英文术语, 这张表帮你对接。术语按”一静一动”分组, 本身就是一次全书结构的复习。

附录 B · 术语表与索引·完

附录 C：材料表征手段速览

怎么看见它·系统总收口

Materials Characterization: A Systematic Overview

“全书每一章都有一节『怎么看见它』，讲透了那一章对象对应的表征手段。这个附录把它们系统地收口——按『探测什么信号』归类，配一张『分辨率-视场』定位图，让你一眼看清：看原子用什么，看晶粒用什么，看成分用什么。这是全书表征暗线的总图。”

表征的核心逻辑：用什么” 探针” 测什么” 信号”

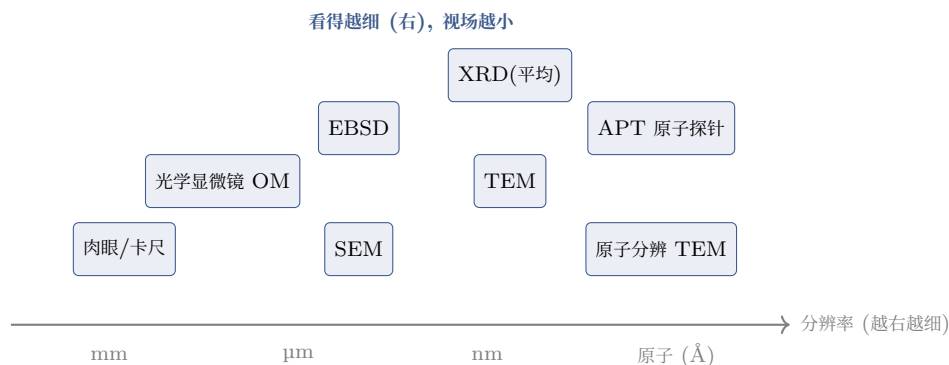
所有表征手段，本质都是：用某种” 探针”(X 射线、电子、离子、光) 打到材料上，接收返回的” 信号”(衍射、成像、能谱)，反推材料的结构或成分。

按探针和信号分五大类：

类别	探测什么	代表手段
衍射类	晶体结构、晶格常数、物相	XRD、电子衍射、中子衍射
成像类	形貌、组织、缺陷	OM、SEM、TEM、AFM
谱学类	成分、化学态、电子结构	EDS、EELS、XPS、ARPES
取向类	晶粒取向、织构、应变	EBSD
原子级/三维	单原子、三维重构	APT、3D-XRD、原子分辨 TEM

按尺度选工具：分辨率-视场定位图

选表征手段的第一原则：看你要看多大尺度的东西。分辨率越高，视场越小（看得越细，看到的范围越小）——这是表征的基本权衡。



衍射类：看晶体结构

X 射线衍射 (XRD)

(Ch2) **原理**: X 射线波长 ($\sim 0.15 \text{ nm}$) 与原子间距同量级, 晶体像三维光栅, 满足布拉格定律 $n\lambda = 2d \sin \theta$ 处出现衍射峰。**测什么**: 晶体结构类型、晶格常数 (精度 0.0001 nm)、物相组成、晶粒尺寸 (峰宽)、残余应力 (峰移)、织构。**局限**: 对非晶只有“馒头峰”; 微量相 ($< 1\%$) 不敏感; 是“平均”信息 (不是单个晶粒)。

电子衍射 / 中子衍射

电子衍射 (在 TEM 中): 局部微区的晶体结构, 可分析单个晶粒、纳米相。**中子衍射**: 穿透力强 (测块体), 对轻元素 (H、Li) 和磁结构敏感——XRD 的互补。

成像类：看形貌与组织

光学显微镜 (OM / 金相)

(Ch4) **原理**: 可见光成像, 放大 $50-1000\times$ 。**关键是腐蚀**——化学试剂选择性腐蚀晶界 和不同相, 产生衬度。**测什么**: 晶粒尺寸、相分布、组织类型 (珠光体/马氏体等)。**局限**: 分辨率受光波长限 ($\sim 0.2 \mu\text{m}$), 看不清纳米组织。

扫描电镜 (SEM)

原理: 电子束扫描表面, 接收二次电子 (形貌) 或背散射电子 (成分衬度)。**放大几万倍, 景深大**。**测什么**: 表面形貌、断口分析 (Ch15)、第二相、配 EDS 测成分。

透射电镜 (TEM)

(Ch3) **原理**: 高能电子 ($> 100 \text{ kV}$) 穿透极薄样品。**衍射衬度成像看位错** ($g \cdot b \neq 0$ 不可见判据, Ch3), 分辨率达原子级。**测什么**: 位错 (类型、柏氏矢量、密度)、纳米相、晶界结构、原子排列。**局限**: 制样难 (要减薄到电子可穿透)、视场极小、可能束损伤。

原子力显微镜 (AFM)

原理: 探针扫描表面, 测原子间力。**测什么**: 表面形貌 (纳米级高度分辨)、粗糙度、薄膜表面——不需要导电样品。

谱学类：看成分与电子结构

能谱 (EDS / EELS)

EDS(配 SEM/TEM): 测特征 X 射线, 给出元素成分 (快速、半定量)。**EELS**(配 TEM): 测电子能量损失, 对轻元素、化学态、电子结构敏感。

X 射线光电子能谱 (XPS)

测表面 (~nm) 的元素组成 + 化学态 (氧化态、键合)——表面分析、腐蚀研究。

角分辨光电子能谱 (ARPES)

(Ch14) 直接”拍”出能带结构——电子的能量-动量关系。验证 **DFT** 算的能带。

电子探针 (EPMA)

(Ch6/Ch8) 高精度定量成分分析——测相成分 (对照 CALPHAD)、扩散偶浓度剖面 (测扩散系数)。

取向类：看晶粒取向与应变

电子背散射衍射 (EBSD)

(Ch4/Ch10) 原理 (在 SEM 中): 测每个点的晶体取向。**测什么**: 晶粒取向分布 (织构)、晶界类型、几何必需位错 (GND) 密度、塑性应变分布。**是连接组织 (Ch4) 和塑性 (Ch10) 的利器**。

原子级 / 三维：看单原子与立体组织

原子探针层析 (APT)

原理: 逐个原子蒸发 + 飞行时间质谱。**三维重构 + 单原子成分**——看析出相、晶界偏析的原子级分布。**材料表征的”终极分辨”**。

三维表征 (3D-XRD / FIB 连续切片)

3D-XRD / 同步辐射断层: 无损追踪体内晶粒演化。**FIB 连续切片 + EBSD**: 逐层切 + 成像, 重构真实三维组织 (作相场 Ch12 的输入/验证)。

原位与同步辐射

原位 (in-situ): 边加载/加热/通电边观察——把”事后快照”升级成”实时电影”。**同步辐射**: 超高亮度 X 射线, 实现毫秒级时间分辨、微米级空间分辨的实时追踪。

速查表：看什么用什么

你想看	首选手段
晶体结构/物相	XRD(块体平均)、电子衍射 (微区)
晶格常数	XRD(高精度)
晶粒尺寸/组织	OM 金相 (μm)、SEM(细)、EBSD(取向)
位错	TEM(g·b 判据)
成分 (整体)	XRF、EDS
成分 (微区/相)	EPMA、TEM-EDS
成分 (表面/化学态)	XPS
成分 (原子级三维)	APT
晶粒取向/织构	EBSD、XRD 极图
能带/电子结构	ARPES(实验)、DFT(计算)
磁性	VSM/SQUID 磁强计、XMCD
相变 (动力学)	膨胀法、电阻法、DSC、原位 XRD
断口/失效	SEM 断口分析、无损检测 (NDT)
三维组织	FIB 切片 +EBSD、3D-XRD

表征的黄金法则: 没有”最好”的手段, 只有”最合适”的手段。先问三个问题: (1) 我要看多大尺度?(选分辨率)(2) 我要看结构、成分还是性能?(选信号类型) (3) 块体平均还是局部单点?(选视场)。实际研究常需多种手段交叉验证——比如验证一个 CALPHAD 算的相图, 要用 DSC(相变温度)+ EPMA(相成分)+ 金相 (相比例)+ XRD(物相)。